

핵심 키워드

지난 시간 피드백

신약의 분류

합성·바이오·천연물

개량신약·제네릭

신약개발개론

신약의 분류 1.

Han-Jun Kim (김한준), D.V.M., Ph.D.

Associate Professor
College of Pharmacy, Korea University

Email: hanjun@korea.ac.kr

Web: hanjunkim.co.kr

2026. 09. 16



한 줄 요약

앞부분은 지난 강의 질문에 대한 답(항암제 순서·실패·비용·기술), 뒷부분은 Chapter 2 ‘신약의 분류’ — 합성신약, 바이오신약, 천연물신약, 개량신약, 제네릭.

표지 내용

신약개발개론

- 신약의 분류 1.
- Han-Jun Kim (김한준), D.V.M., Ph.D. — Associate Professor, College of Pharmacy, Korea University
- Email: hanjun@korea.ac.kr · Web: hanjunkim.co.kr
- 2026. 09. 16 · 고려대학교

상세 설명 · 풀이

이번 강의는 크게 두 파트야.

파트	내용	슬라이드
Answer to the Last Class ①	항암제 적용 순서, 세대별 특징, 비용	2~6
Answer ②	신약개발 실패와 비용·매출	7~14
Answer ③	기술 발전과 신약개발 속도	15~21
Chapter 2. 신약의 분류	합성 · 바이오 · 천연물 · 개량 · 제네릭	23~75

연결고리: 2주차는 “신약이 어떻게 규제되어 왔나”였다면, 이번엔 “신약에는 어떤 종류가 있나”를 물질(소재)에 따라 나눠 봐. 이 분류는 4주차(신약의 분류 2)까지 이어져.

형광펜 색깔: 노랑 = 핵심 개념 · 초록 = 공식·정의·결론 · 분홍 = 시험 포인트 / Q&A / 주의

핵심 키워드

피드백

구세대 먼저

차세대 나중

치료 순서

Answer to the Last Class

- 항암제 적용 protocol: 구세대 항암제를 먼저, 차세대 항암제를 나중에



한 줄 요약

Q&A: “최신 항암제가 더 좋은데 왜 먼저 안 쓰나?” → 원칙은 구세대 항암제를 먼저, 차세대 항암제를 나중에 쓴다. 이유는 슬라이드 3~6에서 설명.

한글 번역

- 항암제 적용 protocol: 구세대 항암제를 먼저, 차세대 항암제를 나중에

그림: FEEDBACK 일러스트 (지난 수업 질문에 대한 답변 코너).

상세 설명 · 풀이

지난 시간 항암제 1·2·3세대를 배우면서 나온 질문이야: “표적·면역 항암제가 부작용도 적고 효과도 좋은데, 왜 처음부터 안 쓸까?”

답은 이 한 줄: 구세대 항암제를 먼저, 차세대 항암제를 나중에. 이유를 미리 요약하면:

이유	한 줄	슬라이드
내성	표적 항암제는 내성이 빨리 생김	5
허가 조건	대부분 “기존 치료 실패 환자”로 임상 → 2차 이후 허가	5
장기 관리	암은 오래 관리 → 카드를 아껴 써야	5
비용	차세대는 월 수백만 원~회당 수억 원	6

단, 특정 바이오마커(유전자 변이)가 있으면 처음부터 표적치료제를 쓰기도 해(슬라이드 4).

핵심 키워드

보조항암(adjuvant)

선행항암(neo-adjuvant)

크기 줄이기

제거하기

암 치료 방법

• 수술 vs 항암제 (임상에서의 원칙)

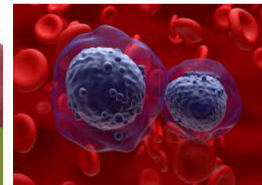
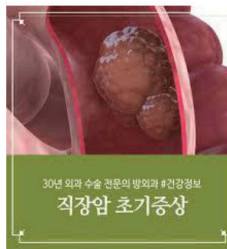
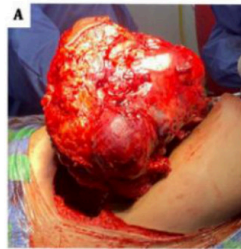
*수술이 가능한 경우 → 보통 수술 먼저(adjuvant chemo 후행)가 표준

• 수술이 어렵거나 너무 큰 경우 → 선행항암(neo-adjuvant)으로 종양 사이즈를 줄임
→ 수술 → 추가 항암 전략 사용

• 암종별 차이

- 유방암, 직장암: 선행항암이 비교적 흔히 사용됨.
- 위암, 폐암, 대장암: 보조항암(adjuvant)이 기본 원칙이지만, 특정 상황에서 선행항암 적용.

수술 or 항암제 → “Size를 줄이는 것” + “제거하는 것”



한글 번역

수술 vs 항암제 (임상에서의 원칙)

- *수술이 가능한 경우 → 보통 수술 먼저(adjuvant chemo 후행)가 표준
- 수술이 어렵거나 너무 큰 경우 → 선행항암(neo-adjuvant)으로 종양 사이즈를 줄임 → 수술 → 추가 항암 전략 사용
- 암종별 차이
 - 유방암, 직장암: 선행항암이 비교적 흔히 사용됨.
 - 위암, 폐암, 대장암: 보조항암(adjuvant)이 기본 원칙이지만, 특정 상황에서 선행항암 적용.

수술 or 항암제 → “Size를 줄이는 것” + “제거하는 것”

사진: 수술로 떼어낸 종양, 직장암 초기증상 자료, 암세포 이미지.

상세 설명 · 풀이

전략	순서	목적
보조항암 (adjuvant)	수술 → 항암	수술 후 눈에 안 보이게 남은 암세포 제거 → 재발 방지
선행항암 (neo-adjuvant)	항암 → 수술 → (추가 항암)	너무 큰 종양을 줄여서 수술 가능하게 , 장기 보존

쉽게 비유하면: 잡초 뽑기. 뿌리째 뽑을 수 있으면 먼저 뽑고(수술) 제초제로 남은 뿌리를 정리(보조항암). 너무 크면 제초제로 먼저 약하게 만든 뒤(선행항암) 뽑아.

유방암·직장암에서 선행항암이 흔한 이유: 종양을 줄이면 유방 보존 수술, 항문 괄약근 보존이 가능해지기 때문이야.

핵심 암 치료 = “크기를 줄이기(항암제)” + “제거하기(수술)”의 조합. 이때 1차로 쓰는 항암제가 주로 1세대(세포독성)야 → 다음 슬라이드.

핵심 키워드

- 1세대 세포독성
- 2세대 표적
- 3세대 면역
- 4세대 세포치료

항암제의 세대별 특징

구분	주요 특징	장점	단점/한계	실제 사용 순서 (일반적)
1세대 (세포독성 항암제)	세포 분열이 빠른 세포(암세포 포함)를 무차별적으로 공격	- 다양한 암에서 효과 입증 - 상대적으로 저렴 - 오랜 임상 경험 (예측 가능한 부작용)	- 정상세포 손상(골수, 소화기, 모발 등) - 특이성 부족, 부작용 많음	1차 치료(first-line)로 가장 흔히 사용됨. 종양 크기 감소 및 전체 암세포 수 억제 목적
2세대 (표적치료제)	특정 유전자 변이·단백질 경로를 겨냥	- 효과가 강력하고 신속 - 특정 환자군에 탁월한 반응	- 내성 발생 빠름 - 특정 돌연변이 가진 환자만 사용 가능 - 비용 높음	보통 2차 치료 이후 사용. 단, 특정 바이오마커(+ 환자)는 초치료에서도 사용 가능
3세대 (면역항암제)	면역계를 활성화하여 암세포 공격	- 장기 지속 효과(“치료 후 완전 관해” 사례 있음) - 일부 환자에서 획기적 효과	- 반응을 제한적(효과 있는 환자 < 30%) - 면역 관련 부작용 (자가면역 질환 유발 가능) - 고가	주로 2차 이상 치료에서 사용, 하지만 현재는 일부 암종(예: 비소세포폐암, 흑색종)에서는 초치료 병용 요법으로 점차 확대 중
차세대/4세대	환자 맞춤형 세포치료, 고정밀 면역조절	- 특정 환자에게 극적인 반응 - 재발/불응성 환자에서 “마지막 카드” 역할	- 제조 복잡, 비용 매우 높음 - 부작용(사이토카인 폭풍 등) 관리 어려움 - 일부 암에만 가능	재발/불응 환자에서 제한적으로 사용. 임상시험 단계 병용 요법 확대 중

한 줄 요약

1세대는 1차 치료로 가장 흔히, 2세대(표적)는 보통 2차 이후 (바이오마커 양성이면 초치료), 3세대(면역)는 2차 이상(일부 암은 1차 병용), 4세대(CAR-T 등)는 재발·불응 환자의 마지막 카드.

표 번역

구분	주요 특징	장점	단점/한계	실제 사용 순서
1세대 (세포독성 항암제)	세포분열이 빠른 세포(암세포 포함)를 무차별적으로 공격	다양한 암에서 효과 입증 · 상대적으로 저렴 · 오랜 임상 경험 (예측 가능한 부작용)	정상세포 손상(골수, 소화기, 모발 등) · 특이성 부족, 부작용 많음	1차 치료(first-line)로 가장 흔히 사용됨. 종양 크기 감소 및 전체 암세포 수 억제 목적
2세대 (표적치료제)	특정 유전자 변이· 단백질 경로를 겨냥	효과가 강력하고 신속 · 특정 환자군에 탁월한 반응	내성 발생 빠름 · 특정 돌연변이 가진 환자만 사용 가능 · 비용 높음	보통 2차 치료 이후 사용. 단, 특정 바이오마커(+ 환자)는 초치료에서도 사용 가능
3세대 (면역항암제)	면역계를 활성화하여 암세포 공격	장기 지속 효과(“치료 후 완전관해” 사례 있음) · 일부 환자에서 획기적 효과	반응을 제한적(효과 있는 환자 < 30%) · 면역 관련 부작용(자가면역질환 유발 가능) · 고가	주로 2차 이상 치료에서 사용, 하지만 현재는 일부 암종 (비소세포폐암, 흑색종)에서는 초치료 병용 요법으로 점차 확대 중
차세대/4세대	환자 맞춤형 세포치료, 고정밀 면역조절	특정 환자에게 극적인 반응 · 재발/불응성 환자에서 “마지막 카드” 역할	제조 복잡, 비용 매우 높음 · 부작용(사이토카인 폭풍 등) 관리 어려움 · 일부 암에만 가능	재발/불응 환자에서 제한적으로 사용. 임상시험 단계 병용 요법 확대 중

상세 설명 · 풀이

표를 “언제 쓰나” 열 중심으로 읽으면 슬라이드 2의 답이 보여.

세대	쓰는 시점	한 단어
1세대	1차(first-line)	기본기
2세대	2차 이후 (바이오마커 +면 1차)	정밀 타격
3세대	2차 이상 → 일부 암은 1차 병용	면역 깨우기
4세대	재발·불응	마지막 카드

바이오마커(+) 예외: 폐암 환자가 EGFR 돌연변이 양성이면 처음부터 타그리스 같은 표적치료제를 써. 표적이 “확실히” 있으니 효과가 크기 때문이야. 그래서 요즘은 치료 전에 **유전자 검사**를 먼저 해.

반응률 < 30 %: 면역항암제는 효과가 있으면 오래 가지만, 10명 중 7명 이상은 반응이 없어. 누가 반응할지 미리 알려주는 바이오마커(PD-L1 발현 등)를 찾는 게 큰 과제야.

시험 포인트 1차 치료 = 1세대 세포독성, 재발·불응의 마지막 카드 = 4세대(CAR-T 등).

핵심 키워드

항암제 내성

허가 조건

장기 관리

비용·접근성

차세대 항암제를 뒤로 미루는 주요 이유

1. 항암제 내성

- “차세대 항암제”는 Target이 특정화 되는 경향이 있음
- 표적치료제(차세대 항암제)는 특정 돌연변이나 경로를 겨냥하기 때문에 효과가 강력하지만, 내성이 비교적 빨리 생김.

2. 신약 개발 단계

- 대부분의 항암제는 “기존 항암제 실패 환자”를 대상으로 임상시험을 진행하여 허가 받음
- 1st line 항암제 보다는 2차, 3차 치료에 사용하도록 승인됨 → 1차 사용시 효과나 부작용을 예측할 수 없음

3. 치료 지속 기간 확보와 부작용 관리

- 암: “만성질환처럼 오래 관리하는 질병”
- 처음부터 “Target”이 세분화된 항암제를 사용하여 내성이 생기면 더 이상 구세대 항암제를 사용할 수 없음
- 오래 사용해온 구세대 항암제 → 부작용이 예측/관리 가능

4. 비용과 접근성

- 최신 항암제의 가격이 비쌌(광장하..)
- 차세대 항암제는 “Target”에 민감하므로, 모두 사용할 수 있지 않음

한 줄 요약

① 표적이 좁아 내성이 빨리 생기고 ② 대부분 ‘기존 치료 실패 환자’로 임상해 2·3차로 허가받았으며 ③ 암은 오래 관리할 병이라 카드를 아껴야 하고 ④ 너무 비싸고 모두에게 맞지도 않는다.

한글 번역

1. 항암제 내성

- “차세대 항암제”는 Target이 특정화 되는 경향이 있음
- 표적치료제(차세대 항암제)는 특정 돌연변이나 경로를 겨냥하기 때문에 효과가 강력하지만, 내성이 비교적 빨리 생김.

2. 신약 개발 단계

- 대부분의 항암제는 “기존 항암제 실패 환자”를 대상으로 임상시험을 진행하여 허가 받음
- 1st line 항암제보다는 2차, 3차 치료에 사용하도록 승인됨 → 1차 사용 시 효과나 부작용을 예측할 수 없음

3. 치료 지속 기간 확보와 부작용 관리

- 암: “만성질환처럼 오래 관리하는 질병”
- 처음부터 “Target”이 세분화된 항암제를 사용하여 내성이 생기면 더 이상 구세대 항암제를 사용할 수 없음
- 오래 사용해온 구세대 항암제 → 부작용이 예측/관리 가능

4. 비용과 접근성

- 최신 항암제의 가격이 비쌌(광장하..)
- 차세대 항암제는 “Target”에 민감하므로, 모두 사용할 수 있지 않음

상세 설명 · 풀이

내 이유 중 2번(신약 개발 단계)이 이 과목과 가장 관련 깊어.

왜 신약은 2·3차로 허가받을까? 새 항암제 임상을 할 때, 표준치료(1차)가 있는 환자에게 효과가 불확실한 신약만 주는 건 비윤리적이야. 그래서 보통 “기존 치료에 실패한 환자”를 대상으로 임상을 해. 결과적으로 허가사항(적응증)도 “2차 이상”으로 나오고, 1차에서의 효과·부작용 자료는 없게 되지. 1차로 쓰려면 별도의 1차 비교 임상(3상)을 또 해야 해.

이유	핵심 개념
내성	표적이 하나면 그 표적이 변이되면 끝
허가 조건	허가사항 = 임상에서 입증한 범위
장기 관리	“카드를 순서대로” 쓰는 치료 전략(sequencing)
비용	보험급여 기준도 대개 2차 이상

연결 2주차의 “제4의 허들(비용효과성)”이 여기서도 나타나 — 효과가 좋아도 비용·급여 때문에 사용 순서가 정해지기도 해.

핵심 키워드

1세대 10~50만원

표적 월 500~1000만원

면역 월 600~1000만원

CAR-T 3~5억

항암제 비용

- 1세대 항암제 비용: 1회 투여당 10~50만원 정도
- 1세대 항암제의 병용 투여(서로 다른 기전의 항암제 섞어서 사용) 시: 수십만원~100만원 이내

2세대 항암제

3세대 항암제

4세대 항암제



표적치료제: 폐암, 유방암, 위암
비용: 한달에 500~1000만원

면역치료제: 폐암, 흑색종, 신장암
비용: 한달에 600~1000만원

CART 치료제: 혈액암
비용: 3~5억원/1회 치료

한 줄 요약

1세대는 1회 10~50만원, 2세대 표적치료제(타그리소)·3세대 면역치료제(옵디보·여보이)는 한 달 500~1000만원, 4세대 CAR-T(김리아·예스카타)는 1회 치료에 3~5억원.

한글 번역

- 1세대 항암제 비용: 1회 투여당 10~50만원 정도
- 1세대 항암제의 병용 투여(서로 다른 기전의 항암제 섞어서 사용) 시: 수십만원~100만원 이내

세대	예시 제품	대상 암	비용
2세대 항암제	TAGRISSO(osimertinib) 80 mg	표적치료제: 폐암, 유방암, 위암	한달에 500~1000만원
3세대 항암제	Opdivo(nivolumab), YERVOY(ipilimumab)	면역치료제: 폐암, 흑색종, 신장암	한달에 600~1000만원
4세대 항암제	KYMRIAH(tisagenlecleucel), YESCARTA(aticabtagene ciloleucel)	CAR-T 치료제: 혈액암	3~5억원/1회 치료

상세 설명 · 풀이

숫자로 비교하면 차이가 확 와닿아.

세대	1년 비용 (대략)	1세대 대비
1세대 (3주 간격 1회 30만원 가정)	약 500만원	1배
2·3세대 (월 500~1000만원)	6천만~1억 2천만원	약 12~24배
4세대 CAR-T	1회 3~5억원	약 60~100배

왜 이렇게 비쌀까?

- 표적·면역항암제: 개발비(조 단위) 회수 + 항체는 세포 배양으로 생산(바이오의약품) + 특허 독점
 - CAR-T: 환자 한 명의 T세포를 뽑아 유전자 조작 후 다시 넣는 1인 1제조 방식 → 대량생산 불가
- 한국에서는 건강보험 급여가 적용되면 환자 본인부담이 5 %(암 산정특례)로 크게 줄어. 그래서 “제4의 허들 (급여)”을 넘는 게 환자 접근성에 결정적이야.

시험 포인트 가장 비싼 = CAR-T(4세대, 1회 3~5억원).

핵심 키워드

피드백

실패

개발 비용

매출

Answer to the Last Class

- 신약개발 실패 및 신약 개발 비용



한글 번역

- 신약개발 실패 및 신약 개발 비용

그림: FEEDBACK 일러스트.

상세 설명 · 풀이

이 파트에서 답할 질문:

질문	슬라이드	미리 보는 답
실패의 종류는?	8, 11	개발 중 실패 · 승인 취소 · 상업화 실패
임상에서 얼마나 실패?	9~10	약 90 %가 임상에서 실패
비용은?	12	평균 48억 달러(약 6조 원)
성공하면?	13	반기 매출만 1조 원 이상
어디서 가장 많이 탈락?	14	“상황에 따라 다름” — 초기엔 효능·약동학, 임상에선 유효성

2주차에서 “실패하기 위해 존재한다”는 말을 배웠지? 이번엔 그 실패를 숫자와 최신 사례로 확인해.

한 줄 요약

두 번째 질문 묶음: “신약개발은 왜, 얼마나 실패하나?”와 “신약 하나에 얼마가 드나?” — 슬라이드 8~14에서 실패 사례·비용·매출로 답한다.

핵심 키워드

개발 단계 실패

표준요법 대비 효과

바이옥스

상업화 실패

신약개발 실패

• 개발 단계 실패

- 약물 개발 과정 중 실패는 언제라도 일어날 수 있으며 매 단계 안전성에 대한 역치(threshold)를 넘어야 한다. 유효성에 대한 평가를 하는 Ib 또는 II 상 단계에서는 임상적 변수에 대한 가정을 만족하는 결과가 도출되어야 한다.
- 한편 유효성을 보여줌에 있어 '단순히 효과가 있다'는 데이터 정도가 아니라 '표준요법보다 또는 표준요법과 병용했을 때 임상적 의미가 예측되는 효과가 있다'는 증거들이 필요하다.

최종관문 못 넘는 신약...흔들리는 K바이오



• 승인 취소

- 신약 승인 후 상업적 성공을 하다가도 승인이 취소될 수 있다는 것을 보여준 대표적 예가 '바이옥스'다.
- 1999년 미국 FDA로부터 승인받은 바이옥스는 연매출 2.7조원까지 이르렀으나 승인 직후부터 논란이 됐던 심혈관 부작용으로 인해 약 88,000 명의 중대한 심혈관 환자와 33,000의 사망례가 발생했다.



• 승인 후 상업화 실패

- 애써 개발한 약이 시판됐으나 상업적 역량 또는 시장 상황에 의해 실패하는 경우도 종종 있다.
- 한 다국적 제약사는 세포독성 항암제를 유방암 적응증으로 개발했으나 약 1000억원 정도 판매를 달성한 후 그 이상 판매 증가가 없어 다른 회사에 팔게 됐다.



한 줄 요약

2주차 복습: 개발 중 실패(안전성 역치·유효성), 승인 취소(바이옥스), 상업화 실패. 이번엔 '표준요법보다 나은 효과'를 빨간 점선으로 특히 강조했다.

한글 번역

• 개발 단계 실패

- 약물 개발 과정 중 실패는 언제라도 일어날 수 있으며 매 단계 안전성에 대한 역치(threshold)를 넘어야 한다. 유효성에 대한 평가를 하는 Ib 또는 II 상 단계에서는 임상적 변수에 대한 가정을 만족하는 결과가 도출되어야 한다.
- [빨간 점선 강조] 한편 유효성을 보여줌에 있어 '단순히 효과가 있다'는 데이터 정도가 아니라 '표준요법보다 또는 표준요법과 병용했을 때 임상적 의미가 예측되는 효과가 있다'는 증거들이 필요하다.

- **승인 취소:** 신약 승인 후 상업적 성공을 하다가도 승인이 취소될 수 있다는 것을 보여준 대표적 예가 '바이옥스'다. 1999년 미국 FDA로부터 승인받은 바이옥스는 연매출 2.7조원까지 이르렀으나 승인 직후부터 논란이 됐던 심혈관 부작용으로 인해 약 88,000명의 중대한 심혈관 환자와 33,000의 사망례가 발생했다.

- **승인 후 상업화 실패:** 애써 개발한 약이 시판됐으나 상업적 역량 또는 시장 상황에 의해 실패하는 경우도 종종 있다. 한 다국적 제약사는 세포독성 항암제를 유방암 적응증으로 개발했으나 약 1000억원 정도 판매를 달성한 후 그 이상 판매 증가가 없어 다른 회사에 팔게 됐다.

상세 설명 · 풀이

이번 슬라이드에서 교수님이 **빨간 점선**으로 새로 강조한 부분이 핵심이야.

수준	질문	충분한가?
위약 대비	“안 먹는 것보다 낫나?”	✗ (표준치료가 있으면 부족)
표준요법 대비	“지금 쓰는 약보다 낫나?”	✓
표준요법 병용	“지금 약에 더하면 더 좋아지나?”	✓

연결: 슬라이드 5에서 신약 항암제가 “기존 치료 실패 환자”로 임상하는 이유, 슬라이드 9의 실패 사례들이 “1차 평가지표 미충족”으로 끝난 이유가 모두 여기와 이어져.

바이옥스(1999 승인 → 2004 자진 회수)는 **시판 후에도 실패할 수 있다**는 대표 예, 상업화 실패는 **허가 ≠ 성공**이라는 예야.

핵심 키워드

약 90 % 실패

1차 평가지표

아두헬름·고수라네맵

큐어백 48 %

임상시험 실패



- 신약개발 프로그램의 약 90%가 임상시험 단계에서 임상 효능을 입증하지 못해 실패한다. 실패는 임상 시험에서 성공보다 어찌보면 당연한 결과에 가깝다.
- 1. 존슨앤존슨이 진행한 아데노바이러스를 사용한 HIV 백신연구는 2600명의 남아프리카 여성을 대상으로 네 차례 접종을 실시한 2b상 연구였다. 백신의 안전성은 밝혀졌으나 위약 대비 HIV 발생률을 50% 이상 감소시키는 1차 평가지표가 충족되지 못하면서 연구가 중단됐다.
- 2. 지난해 바이오젠에게 좌절을 안긴 알츠하이머 치료제는 아두헬름(Aduhelm)뿐만이 아니었다. 작년 6월 antitau antibody인 고수라네맵(Gosuranemab)의 연구가 임상 2상에서 중단됐다. 해당 물질은 78주차 치매의 임상적 진행도인 1차 평가지표와 인지 기능 장애 및 일상 생활을 반영한 2차 평가지표 모두에서 위약을 이기지 못했다.
- 3. 릴자브루티닙은 중등도 내지 심각한 단계의 심상성천포창 또는 낙엽성천포창 성인을 대상으로 한 임상 3상에서 위약그룹과 완전관해를 보이는 환자비율의 유의미한 차이를 보이지 못했으며 1차, 2차 평가지표를 충족하지 못했다.
- 4. 큐어백은 mRNA 기반 CVnCoV로 코로나 백신회사의 대열에 합류하려 했으나 4만명 환자를 대상으로 한 임상 3상에서 48%의 보호 효능이 나와 무산됐다. 그러나 판매허가 신청을 철회하고 중단 후 GSK와 협력해 2세대 mRNA 백신을 개발했다.

한 줄 요약

신약개발 프로그램의 약 90 %가 임상에서 효능 입증에 실패한다.
J&J HIV 백신, 바이오젠 고수라네맵, 릴자브루티닙, 큐어백
코로나 백신 모두 1차 평가지표를 넘지 못했다.

한글 번역

기사: 글로벌 제약, 지난해 '실패한 임상시험 Top10'은? — 안전성·내약성 좋았으나 유효성 확보 실패...코로나 이후 다양한 시도·실패 늘어 (2022-05-20)

- 신약개발 프로그램의 약 90%가 임상시험 단계에서 임상 효능을 입증하지 못해 실패한다. 실패는 임상시험에서 성공보다 어찌보면 당연한 결과에 가깝다.
- 1. 존슨앤존슨이 진행한 아데노바이러스를 사용한 HIV 백신연구는 2600명의 남아프리카 여성을 대상으로 네 차례 접종을 실시한 2b상 연구였다. 백신의 안전성은 밝혀졌으나 위약 대비 HIV 발생률을 50% 이상 감소시키는 1차 평가지표가 충족되지 못하면서 연구가 중단됐다.
- 2. 지난해 바이오젠에게 좌절을 안긴 알츠하이머 치료제는 아두헬름(Aduhelm)뿐만이 아니었다. 작년 6월 anti-tau antibody인 고수라네맵(Gosuranemab)의 연구가 임상 2상에서 중단됐다. 해당 물질은 78주차 치매의 임상적 진행도인 1차 평가지표와 인지 기능 장애 및 일상 생활을 반영한 2차 평가지표 모두에서 위약을 이기지 못했다.
- 3. 릴자브루티닙은 중등도 내지 심각한 단계의 심상성천포창 또는 낙엽성천포창 성인을 대상으로 한 임상 3상에서 위약그룹과 완전관해를 보이는 환자비율의 유의미한 차이를 보이지 못했으며 1차, 2차 평가지표를 충족하지 못했다.
- 4. 큐어백은 mRNA 기반 CVnCoV로 코로나 백신회사의 대열에 합류하려 했으나 4만명 환자를 대상으로 한 임상 3상에서 48%의 보호 효능이 나와 무산됐다. 그러나 판매허가 신청을 철회하고 중단 후 GSK와 협력해 2세대 mRNA 백신을 개발했다.

상세 설명 · 풀이

네 사례의 공통점: 안전성은 괜찮았는데 효과(1차 평가지표)를 못 넘었다.

사례	단계	못 넘은 기준
J&J HIV 백신	2b상	HIV 발생 50 % 이상 감소
고수라네맵 (타우 항체)	2상	78주 치매 진행도 + 인지·일상생활
릴자브루티닙	3상	천포창 완전관해 비율
큐어백 CVnCoV	3상 (4만 명)	보호 효능 48 % (화이자·모더나는 약 95 %)

1차 평가지표(primary endpoint)란 시험을 시작하기 전에 “이것이 좋아지면 성공”이라고 미리 정한 기준이야. 나중에 결과를 보고 기준을 바꾸면 안 되니까, 이걸 못 넘으면 다른 지표가 좋아도 “실패”야.

큐어백의 교훈: 모더나·화이자와 달리 변형되지 않은 mRNA를 써서 면역반응(염증)이 문제였다고 분석돼 — 4주차 노벨상 주제(뉴클레오사이드 변형)와 연결돼.

시험 포인트 신약개발 프로그램의 약 90 %가 임상 단계에서 효능 입증 실패.

핵심 키워드

J&J-NIH

Merck KGaA-GSK

Galapagos-Gilead

진행 보류

임상 실패 사례

[표 1. 2021년 주요 실패 임상 시험 top 10]

회사	제품명	모달리티	타겟	적응증	단계	이슈	비고
1 J&J-NIH	Ad26.Mos4.HIV vaccine	유전자(바이러스)/백신		HIV	2b	1차 평가지표 미충족 1차 평가지표: HIV 누적 발생비율(백신/위약)로 정의한 예방효율	중지
2 Merck KGaA-GSK	Bintrafusp alfa	단백질(항체)/이종기능성 융합단백질	TGF-βxPD-L1	비소세포폐암(NSCLC) 1차 치료제	3	1차 평가지표 미충족 1차 평가지표: 무진행생존기간 (PFS)	진행 보류
				제한적인 담도암(BTC) 2차 치료제	2	1차 평가지표 미충족	진행 보류
				제한적인 담도암(BTC) 1차 치료제	2	1차 평가지표 미충족 1차 평가지표: 전체 생존기간 (OS)	화학치료제와 병용투여
3 Galapagos-Gilead	GLPG3970	저분자	염-유도성 키나아제 (Salt Inducible Kinase, SIK) 2/3	류마티스 관절염	2a	1차 평가지표 미충족 1차 평가지표: 류마티스성 관절염 증상 척도인 DAS28(CRP) 점수	전신 홍반 루푸스, 말발성 쇼그렌증후군 임상 진행
				궤양성대장염	2a	1차 평가지표 미충족 1차 평가지표: 메이요 임상 점수 (Mayo Clinic Score)	진행 보류

한 줄 요약

표의 사례들도 모두 '1차 평가지표 미충족'. 예: Merck KGaA-GSK의 이종기능 융합단백질 빈트라푸스프 알파는 폐암·담도암에서 실패해 진행 보류됐다.

표 번역

[표 1] 2021년 주요 실패 임상 시험 top 10 (일부)

회사	제품명	모달리티	적응증	단계	이슈	비고
J&J-NIH	Ad26.Mos4.HIV vaccine	유전자 (바이러스)/백신	HIV	2b	1차 평가지표 미충족 (HIV 누적 발생비율로 정의한 예방효율)	중지
Merck KGaA-GSK	Bintrafusp alfa (TGF-β × PD-L1)	단백질(항체)/이종기능 융합단백질	비소세포폐암 (NSCLC) 1차	3	1차 평가지표 미충족 (무진행생존기간 PFS)	진행 보류
			제한적인 담도암(BTC) 2차	2	1차 평가지표 미충족	진행 보류
			제한적인 담도암(BTC) 1차	2	1차 평가지표 미충족 (전체 생존기간 OS)	화학치료제와 병용투여
Galapagos-Gilead	GLPG3970	저분자 (SIK 2/3 억제)	류마티스 관절염 / 궤양성대장염	2a	1차 평가지표: DAS28(CRP) 점수 / 메이요 임상 점수	진행 보류 (루푸스·쇼그렌 증상은 진행)

상세 설명 · 풀이

표에서 볼 것: “모달리티” 열이야. 백신·융합단백질·저분자처럼 약의 종류(물질)가 다양하다는 게 이번 강의 주제 (신약의 분류)와 이어져.

모달리티	이 표의 예	분류
저분자 화합물	GLPG3970	합성신약
항체·융합단백질	빈트라푸스프 알파	바이오신약
바이러스 벡터 백신	Ad26.Mos4.HIV	바이오신약 (백신)

이종기능 융합단백질: 한 분자에 PD-L1 항체와 TGF-β 수용체를 붙여 두 개의 면역억제 경로를 동시에 막으려 했지만, 기존 면역항암제(키트루다)보다 낮지 않았어.

파트너십이 많다는 점도 주목 — J&J-NIH, Merck-GSK, Galapagos-Gilead처럼 큰 임상은 비용·위험을 나눠 지는 공동개발이 흔해.

표 읽기 팁 평가지표 이름(PFS, OS, DAS28, Mayo score)은 **질환마다 다르다** — 암은 생존, 관절염은 증상 점수, 장염은 내시경·증상 점수.

핵심 키워드

승인 후 상업화 실패

시장 상황

팩티브 교훈

허가 ≠ 성공

신약개발 실패

• 개발 단계 실패

- 약물 개발 과정 중 실패는 언제라도 일어날 수 있으며 매 단계 안전성에 대한 **역치(threshold)**를 넘어야 한다. 유효성에 대한 평가를 하는 Ib 또는 II 상 단계에서는 임상적 변수에 대한 가정을 만족하는 결과가 도출되어야 한다.
- 한편 유효성을 보여줌에 있어 '**단순히 효과가 있다**'는 데이터 정도가 아니라 '**표준요법보다 또는 표준요법과 병용했을 때 임상적 의미가 예측되는 효과가 있다**'는 증거들이 필요하다.

• 승인 취소

- 신약 승인 후 상업적 성공을 하다가도 승인이 취소될 수 있다는 것을 보여준 대표적 예가 '**바이옥스**'다.
- 1999년 미국 FDA로부터 승인받은 바이옥스는 연매출 2.7조원까지 이르렀으나 **승인 직후부터 논란이 됐던 심혈관 부작용으로 인해 약 88,000 명의 중대한 심혈관 환자와 33,000의 사망례가 발생했다**.

• 승인 후 상업화 실패

- 애써 개발한 약이 시판됐으나 **상업적 역량 또는 시장 상황에 의해 실패하는 경우도 종종 있다**.
- 한 다국적 제약사는 세포독성 항암제를 유방암 적응증으로 개발했으나 약 1000억원 정도 판매를 달성한 후 그 이상 판매 증가가 없어 다른 회사에 팔게 됐다.

출처 : 팜뉴스(<http://www.pharmnews.com>)

한 줄 요약

같은 실패 슬라이드를 다시 보여주며 이번엔 '승인 후 상업화 실패'를 빨간 점선으로 강조 — 허가를 받아도 팔리지 않으면 실패다(팩티브 사례).

한글 번역

- **개발 단계 실패**: 약물 개발 과정 중 실패는 언제라도 일어날 수 있으며 매 단계 안전성에 대한 역치를 넘어야 한다. 유효성은 '표준요법보다 또는 표준요법과 병용했을 때 임상적 의미가 예측되는 효과'를 보여야 한다.
- **승인 취소**: 바이옥스 — 1999년 FDA 승인, 연매출 2.7조원, 심혈관 부작용으로 약 88,000명의 중대한 심혈관 환자와 33,000의 사망례.
- [빨간 점선 강조] **승인 후 상업화 실패**
 - 애써 개발한 약이 시판됐으나 상업적 역량 또는 시장 상황에 의해 실패하는 경우도 종종 있다.
 - 한 다국적 제약사는 세포독성 항암제를 유방암 적응증으로 개발했으나 약 1000억원 정도 판매를 달성한 후 그 이상 판매 증가가 없어 다른 회사에 팔게 됐다.

출처 : 팜뉴스 · 기사 “해외시장 진출 ‘팩티브 실패’가 교훈”

상세 설명 · 풀이

왜 허가받은 약이 팔리지 않을까?

원인	예
경쟁약이 더 좋음	같은 계열 약이 먼저 시장 선점
영업·마케팅 역량 부족	해외 판매망이 없는 회사
약가·보험 문제	급여를 못 받거나 낮은 약가
시장 규모	적응증 환자가 적음

팩티브(LG생명과학)는 2003년 국산 신약 최초로 FDA 허가를 받았지만, 미국 판매 파트너의 영업력 부족과 항생제 시장 경쟁 때문에 기대만큼 팔리지 못했어. “허가”라는 과학적 성공이 “매출”이라는 사업적 성공과 다르다는 걸 보여준 사례야.

핵심 신약 성공 = 허가(과학) + 시장(사업) 둘 다. 그래서 개발 초기부터 “팔릴 약인가”를 같이 평가해 (2주차 SK 킬링 시스템의 평가자에 시장전문가가 있던 이유).

핵심 키워드

평균 48억 달러

3상 비용 251억(중간값)

1개당 R&D 117억 달러

아스트라제네카

신약개발 비용

• 1000억..?

30대 제약사 신약개발 비용 평균 48억달러 (6조 3600억)

A 필자명 기자 | © 일력 2021.05.07 12:00 | © 수정 2021.05.07 12:59 | ■ 댓글 2

독일 머크 최고

[KDDF기고_신상훈] 임상 3상에 드는 비용은 얼마인가?

임상 3상:

최저 570억,

최고 3조 8400억,

임상 3상만을 비용의 중간값: 251억

한 연구원은 위와 같은 총 소요비용을 신약개발 비용의 중간값으로 제시했다. 여기서 CRO기관인 IQVIA는 FDA가 2019년 10월 10일 Discovery 2018년 10월호에 게재된 "How much do phase III trials cost?" (본 내용은 Nature Discovery 2018년 10월호에 게재된 "How much do phase III trials cost?"를 인용함)를 통해 분석하여, JAMA Internal Medicine에 발표하였다. 그 결과에 따르면, 임상 3상 비용 \$1억이다. 예를 들어, 웰스렛(Wellstat)과 가리 유전대사질환인 오로틱 산성노증(orotic aciduria) triacetate약을 4명의 환자를 대상으로 임상 3상을 진행할 경우에는 2백만달러가 소요된다. 반면에 환자의 문제로 인한 사망을 고려할 때, 노바티스가 8,400명 이상의 환자로 enalapril 대비 sacubitril-valsartan의 비용은 3억 4,700만달러로 예상된다.

신약 1개 당 R&D 비용

회사	신약승인 수	신약 1개당 R&D 비용(100만\$)	1997~2001 총 R&D(100만\$)
아스트라제네카	5	11,791	58,955
GSK	10	8,171	81,708
사노피	8	7,909	63,274
로슈	11	7,804	85,841
화이자	14	7,727	108,178
J&J	15	5,886	88,295
엘리	11	4,577	50,347
메르ck	8	4,496	35,970
머크	16	4,210	67,360
BMS	11	4,152	45,675
노바티스	21	3,983	83,646
암젠	9	3,692	33,229

Source: *Think Cente* 117억\$ = 15조 5천억 · 36.9억\$ = 4조 9천억
Bio 117억\$ = 15조 5천억 · 36.9억\$ = 4조 9천억
Fur 117억\$ = 15조 5천억 · 36.9억\$ = 4조 9천억

한 줄 요약

30대 제약사 신약 1개 개발비 평균 48억 달러(약 6조 3600억 원). 임상 3상만 해도 중간값 251억 원, 최고 3조 8400억 원. 1개당 R&D가 가장 큰 회사는 117억 달러(약 15.5조 원).

한글 번역

• 1000억..?

기사 ①: 30대 제약사 신약개발 비용 평균 48억 달러 (6조 3600억) (2021.05.07)

기사 ②: [KDDF기고_신상훈] 임상 3상에 드는 비용은 얼마인가? — 임상 3상: 최저 570억, 최고 3조 8400억 · 임상 3상만을 비용의 중간값: 251억

회사	신약 승인 수	신약 1개당 R&D 비용 (100만\$)	1997~2011 총 R&D (100만\$)
아스트라제네카	5	11,791	58,955
GSK	10	8,171	81,708
사노피	8	7,909	63,274
화이자	14	7,727	108,178
머크	16	4,210	67,360
노바티스	21	3,983	83,646
암젠	9	3,692	33,229

강조: 117억\$ = 15조 5천억 · 36.9억\$ = 4조 9천억

상세 설명 · 풀이

“신약 하나에 1000억?”이라는 질문에 대한 답: 훨씬 더 든다.

기준	금액
30대 제약사 평균	48억 달러 ≈ 6.4조 원
임상 3상만 (중간값)	251억 원
임상 3상 범위	570억 ~ 3.84조 원
최다 (아스트라제네카)	117억 달러 ≈ 15.5조 원
최소 (암젠)	36.9억 달러 ≈ 4.9조 원

계산법 이해하기: “신약 1개당 R&D” = 총 R&D ÷ 승인 신약 수. 예) 아스트라제네카 58,955 ÷ 5 = 11,791 (백만 달러). 즉 실패한 후보에 쓴 돈까지 모두 성공한 약 1개에 나눠 담은 값이야. 그래서 실패율이 높을수록 1개당 비용이 폭증해.

3상 비용 편차가 큰 이유: 환자 수(수백~수만 명), 기간, 질환(심혈관 결과 시험은 초대형)에 따라 다르기 때문이야.

시험 포인트 신약 1개 개발비는 수조 원 규모 — “실패 비용 포함”이라는 점이 핵심.

핵심 키워드

노보 노디스크

GLP-1 비만·당뇨

위고비 반기 1.3조

고수익

신약 매출

• 1000억...???

노보 노디스크, 2023년 상반기 매출 전년비 30% ↑

글로벌 당뇨·비만 치료제 시장 장악...캐나다 제약사 인수까지

최종수 기자 | jyn0229@yepup.com

입력 2023-08-17 06:00 수정 2023-08-17 07:29



노보 노디스크가 당뇨·비만 관련 글로벌 시장을 석권하면서 올해 상반기 매출이 급증한 것으로 나타났다.

16일 노보 노디스크에 따르면, 올해 상반기 1079억 6700만 크로네(약 20조 9950억원)의 매출을 기록하며 전년 동기비 30% 급증했다. 전 세계적으로 당뇨·비만 치료에 대한 높은 관심이 매출 증가를 이끌었는데, 특히 비만 치료제의 성장이 눈에 띄었다.

덴마크 기업인 노보 노디스크는 GLP-1 계열의 당뇨·비만 치료제인 오젠폭(Ozempic)과 리벨서스(Rybelsus), 역시 같은 GLP-1 계열의 비만 치료제인 삭센다(Saxenda)와 위고비(Wegovy) 등을 보유하고 있다. 이 회사의 올해 상반기 당뇨·비만 치료제 매출은 전년 동기비 37% 증가한 989억 7700만 크로네(약 19조 3005억원)로, 회사 전체 매출의 91.9%를 차지하고 있다. 4개 제품 모두 국내에서 사용 허가된 바 없지만 급여는 이뤄지고 있지 않다.

당뇨 치료제의 경우 전년 동기비 24% 증가한 808억 크로네(약 15조 7610억원)의 매출을 기록했는데, 이 중 GLP-1 계열 치료제는 50% 이상이었다. 비만 치료제의 경우 기존 전 세계 시장을 장악하고 있던 삭센다와 현재 없어서 못 판다는 웨고비를 등에 업고 전년 동기비 157% 급성장하며 181억 4800만 크로네(약 3조 5389억원)의 매출을 기록했다.

달아오른 비만 시장...위고비vs마운자로 후속 연구 2차전

최종수 기자 | jyn0229@yepup.com

노보노디스크·달아 비만치료제 성과 높은 생장세
각 제약사들 후속 연구 발자...“장소 영향력 방법”

16일(월)인스-헬스투 기자단 약 100여명 참석 예정인 바이오 헬스 투데이 컨퍼런스에서 주요 제약사들이 주목하고 있는 비만 치료제 시장에 대한 전망을 발표한다. 위고비와 마운자로 후속 연구 결과가 발표될 예정이다.

약력 연구결과가 비만 치료제를 효과적으로 입증하고 있어 비만 치료제 시장이 급속도로 커지고 있는 상황.

치료제를 보유한 제약사들은 이러한 제품군을 통해 높은 수익을 올릴 것으로 기대하고 있다. 비만 치료제 시장이 급속도로 커지고 있는 가운데, 비만 연구의 증가와 맞물려 있다. 미국에서는 지난 2015년 10억 4000만 달러에 달하던 비만 약 50%가 처방량(2022년 기준 3000만 달러)으로 4배 증가한 것으로 나타났다.

특히, 전 세계적으로 비만 인구가 증가하는 만큼 치료제에 수요도 증가하고 있는 것으로, 비만 치료제 시장은 더욱 커질 것으로 예상된다.

특히, 코로나 대유행이 발생한 이후로 비만 인구가 증가하면서 2020년 2022년 생장률이 추종했던 비만 시장은 2022년 22% 가량 성장하면서 다시 높은 성장세를 보이고 있다.

이 같은 성장세는 주요 비만치료제 보유 노보노디스크와 달아의 매출을 통해서 확인할 수 있다.

달아의 2분기 매출액은 지난해 같은 기간보다 28% 증가한 4392200만 달러(약 11조 1700억원)를 기록했다. 이중 비만치료제 매출은 2979700만 달러로 올해 1분기보다 70% 이상 급격히 증가한 시장 예상치 794000만 달러를 상

9억 7990만 달러 = 1조 2993억

한 줄 요약

성공하면 매출도 어마어마하다: 노보 노디스크의 비만치료제 위고비는 2023년 상반기에만 9억 7990만 달러(약 1조 2993억 원), 회사 반기 매출은 30 % 성장했다.

한글 번역

• 1000억...???

기사 ①: 노보 노디스크, 2023년 상반기 매출 전년비 30% ↑ — 글로벌 당뇨·비만 치료제 시장 장악...캐나다 제약사 인수까지 (약업신문 2023-08-17)

본문 요지: 노보 노디스크의 2023년 상반기 매출은 1079억 6700만 크로네(약 20조 9950억원)로 전년 동기 대비 30% 급증. GLP-1 계열 당뇨·비만 치료제 오젠폭(Ozempic)과 리벨서스(Rybelsus), 비만치료제 삭센다(Saxenda)와 위고비(Wegovy) 등의 매출 증가가 주도했다. 위고비는 전년 동기 대비 157% 급성장한 약 1조 5388억원...

기사 ②: 달아오른 비만 시장...위고비 vs 마운자로 후속 연구 2차전 (바이오 헬스 NOW 2023)

강조: 9억 7990만 달러 = 1조 2993억

상세 설명 · 풀이

슬라이드 12(비용)와 13(매출)을 나란히 두면 신약 사업의 “고위험·고수익” 구조가 보여.

	금액
신약 1개 평균 개발비	약 6.4조 원 (실패 포함)
위고비 반기 매출	약 1.3조 원
노보 노디스크 반기 매출	약 21조 원

GLP-1 작용제: 장에서 나오는 호르몬 GLP-1을 흉내 내 인슐린 분비를 돕고(당뇨), 뇌에 작용해 식욕을 줄이고 위 배출을 늦춰(비만). 원래 당뇨약(오젠폭)이 비만약(위고비)으로 적응증을 넓히면서 매출이 폭발했어 — 같은 성분의 **새 적응증**이 가치를 만든 예(개량신약 “용도 변경”과 연결).

2주차 오리엔테이션에서 본 “일동제약 경구 GLP-1 IND 승인” 기사가 바로 이 시장을 노린 거야.

핵심 블록버스터(연매출 1조 원 이상) 하나가 수많은 실패 비용을 상쇄해 — 그래서 제약사는 위험을 감수하고 투자해.

핵심 키워드

상황에 따라 다름

초기: 효능·약동학

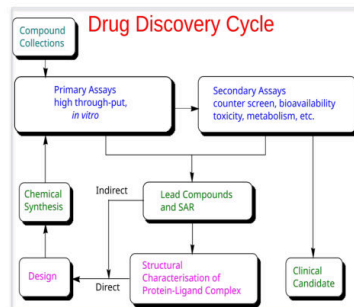
임상: 유효성 부족

오개념 교정

후보물질은 어디에서 가장 많이 탈락할까?

1/2

Q. 안전성과 유효성 중 어느 단계에서 더 많은 후보물질이 탈락하나요?



한 단계로 답하면 “상황에 따라 다름”

초기 탐색·전임상
효능이 약하거나 표적·약동학이 맞지 않아 많은 후보가 탈락함

임상 단계
안전성 문제뿐 아니라 사람에서 충분한 유효성을 보이지 못해 중단되는 경우가 흔함.

오개념 교정 “안전성 관문을 넘으면 성공”이 아닙니다. 안전성·유효성·약동학·개발전략이 단계마다 함께 평가됨.

한 줄 정리 전체 파이프라인에서는 초기 효능/개발성 탈락이 많고, 임상에서는 유효성 부족이 큰 실패 이유!

한글 폰트

Q. 안전성과 유효성 중 어느 단계에서 더 많은 후보물질이 탈락하나요?

한 단계로 답하면 “상황에 따라 다름”

- 초기 탐색·전임상: 효능이 약하거나 표적·약동학이 맞지 않아 많은 후보가 탈락함.
- 임상 단계: 안전성 문제뿐 아니라 사람에서 충분한 유효성을 보이지 못해 중단되는 경우가 흔함.

오개념 교정 “안전성 관문을 넘으면 성공”이 아닙니다. 안전성·유효성·약동학·개발전략이 단계마다 함께 평가됨.

한 줄 정리 전체 파이프라인에서는 초기 효능/개발성 탈락이 많고, 임상에서는 유효성 부족이 큰 실패 이유!

그림: Drug Discovery Cycle

Compound Collections → Primary Assays (high through-put, in vitro) → Secondary Assays (counter screen, bioavailability, toxicity, metabolism, etc.) → Lead Compounds and SAR → Structural Characterisation of Protein-Ligand Complex → Design → Chemical Synthesis (Direct / Indirect) → Clinical Candidate

상세 설명 · 풀이

이 질문은 수업 중 나온 O&A야. 답을 단계별로 나눠 기억하자.

단계	주된 탈락 이유	2주차 그래프 연결
탐색·전임상	효능 약함, 표적 부적합, 약동학(흡수·대사) 불량	전임상 실패 40 %
임상 1상	안전성·약동학	—
임상 2·3상	유효성 부족	Efficacy 50 % 이상

Drug Discovery Cycle 읽기: 화합물 라이브러리 → 1차 대량 스크리닝(HTS) → 2차 평가(선택성·생체이용률·독성·대사) → 선도물질(lead)과 구조-활성 관계(SAR) → 단백질-리간드 구조 분석 → 설계 → 합성 → 다시 평가... 이 **순환(cycle)**을 여러 번 돌아 임상 후보(Clinical Candidate)가 나와.

오개념 주의 “안전하면 성공” X → 안전성 · 유효성 · 약동학 · 개발전략을 매 단계 함께 평가 ✓.

핵심 키워드

피드백

기술 발전

스크리닝 속도

역설

Answer to the Last Class

- 기술의 발전과 신약개발의 속도



한 줄 요약

세 번째 질문: “기술이 발전했는데 왜 신약개발은 빨라지지 않나?” — 슬라이드 16~21에서 스크리닝 원리·유전자 분석·오믹스와 ‘뷔페의 역설’로 답한다.

한글 번역

• 기술의 발전과 신약개발의 속도

그림: FEEDBACK 일러스트.

상세 설명 · 풀이

2주차 슬라이드의 이 문장에서 나온 질문이야:

원문 “모순적으로 들리겠지만, 신약후보물질의 스크리닝의 속도가 빨라진 것도 신약개발의 전체 속도를 더디게 하는 요인이 되고 있다.”

“빨라졌는데 왜 더디지?” — 이 역설을 이해하려면

1. 스크리닝이 어떤 원리로 빨라졌는지 (17: 발광·형광·FRET·BRET·FP)
2. 분석 데이터가 얼마나 많아졌는지 (18~20: PCR → 유전체 → 멀티오믹스)
3. 그게 왜 오히려 병목을 만드는지 (21: 단품메뉴 vs 뷔페)

를 차례로 보면 돼.

핵심 키워드

쉬운 표적 소진

타겟 검증 부족

스크리닝 역설

+ α

왜 신약 개발은 어려운 걸까?

• 기술적 문제

- 신약이 될만한 것들은 이미 많이 나왔기 때문이다.
- 많은 제약사들이 질병 메카니즘이 더욱 복잡한 질병에 매달려 신약 개발에 전념하고 있기 때문에 그만큼 신약개발의 실패율이 높아진 것도 요인이다. (예: 치매)
- Genomics와 proteomics의 발전으로 새로운 타겟 단백질이 쏟아져 나오고 있지만 이들 대부분의 경우 그 타겟 단백질과 질병의 직접적인 관련성은 제대로 규명되지 않은 것이 현실이다. 그 바람에 질병과의 관련성이 충분히 입증되지 않은 타겟을 정해놓고 제약사들이 개발에 나섰다가 결국 임상실험 단계에서 좌초하는 사례가 많아지고 있다.
- 모순적으로 들리겠지만, 신약후보물질의 스크리닝의 속도가 빨라진 것도 신약개발의 전체 속도를 더디게 하는 요인이 되고 있다.

+ α

- 환자들이 신약에 대해 그 기대수준이 더욱 높아짐
- 허가당국이 약의 안전성에 대해 더욱 신중한 자세를 보이는 것도 신약개발을 어렵게 만들고 있다.
- 더욱 강화된 안전성 문제와 더불어, 보다 확실한 약효(Efficacy) 역시 요구된다.
- 일단 신약으로 승인받았다고 하더라도 상업적으로 성공할 가능성이 낮아진 것도 신약개발에 대한 투자를 꺼리게 하는 요인이 되고 있다.

한 줄 요약

2주차 슬라이드를 다시 보며, 이번엔 ‘스크리닝 속도가 빨라진 것이 전체 속도를 더디게 한다’는 문장을 빨간 점선으로 강조했다.

한글 번역

기술적 문제

- 신약이 될만한 것들은 이미 많이 나왔기 때문이다.
- 많은 제약사들이 질병 메카니즘이 더욱 복잡한 질병에 매달려 신약 개발에 전념하고 있기 때문에 그만큼 신약개발의 실패율이 높아진 것도 요인이다. (예: 치매)
- Genomics와 proteomics의 발전으로 새로운 타겟 단백질이 쏟아져 나오고 있지만 이들 대부분의 경우 그 타겟 단백질과 질병의 직접적인 관련성은 제대로 규명되지 않은 것이 현실이다. 그 바람에 질병과의 관련성이 충분히 입증되지 않은 타겟을 정해놓고 제약사들이 개발에 나섰다가 결국 임상실험 단계에서 좌초하는 사례가 많아지고 있다.
- [빨간 점선 강조] 모순적으로 들리겠지만, 신약후보물질의 스크리닝의 속도가 빨라진 것도 신약개발의 전체 속도를 더디게 하는 요인이 되고 있다.

+ α

- 환자들이 신약에 대해 그 기대수준이 더욱 높아짐
- 허가당국이 약의 안전성에 대해 더욱 신중한 자세를 보이는 것도 신약개발을 어렵게 만들고 있다.
- 더욱 강화된 안전성 문제와 더불어, 보다 확실한 약효(Efficacy) 역시 요구된다.
- 일단 신약으로 승인받았다고 하더라도 상업적으로 성공할 가능성이 낮아진 것도 신약개발에 대한 투자를 꺼리게 하는 요인이 되고 있다.

상세 설명 · 풀이

스크리닝 역설을 쉽게 풀면

과거	현재
하루 수십 개 화합물 시험	로봇 HTS로 하루 수십만 개
후보가 적어 하나씩 깊게 검증	“불는다(hit)”는 후보가 너무 많이 쏟아짐
—	가짜 양성(false positive)·약이 되기 어려운 hit를 거르는 데 시간 소모

즉, 병목이 “찾기”에서 “고르기·검증하기”로 옮겨 간 것 이야. 앞단이 빨라져도 뒤의 전임상·임상은 그대로 (혹은 더 엄격)니까 전체 속도는 크게 줄지 않아.

게다가 유전체 분석으로 새 표적이 쏟아지지만, 질병과의 인과관계가 검증되지 않은 표적으로 개발하면 임상 2상에서 효과가 없어 실패해 — 늦게 실패할수록 비용·시간 손실이 커지지.

시험 포인트 스크리닝이 빨라져도 전체가 느린 이유 = 후보 과잉 → 검증 병목 + 검증 안 된 표적.

핵심 키워드

발광·형광

FRET

BRET

형광편광(FP)

신약 스크리닝에서 사용되는 과학적 원리

- 발광 (Bioluminescence)
- 형광 (Fluorescence)
- 형광 공명에너지 전달 (Fluorescence Resonance Energy Transfer; FRET)
- 생물발광 공명에너지 전달 (Bioluminescence Resonance Energy Transfer: BRET)
- 형광 편광도분석 (Fluorescence Polarization; FP)
-

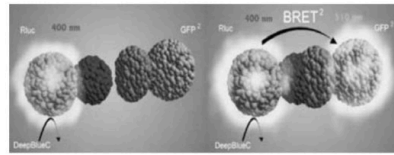


그림 3. BRET (Bioluminescence Resonance Energy Transfer)의 원리

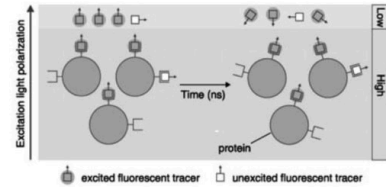


그림 4. FP (Fluorescence Polarization)의 원리

한 줄 요약

대량 스크리닝은 빛 신호로 결합·활성을 잴다: 발광, 형광, 형광공명에너지전달(FRET), 생물발광공명에너지전달(BRET), 형광편광도분석(FP) 등.

한글 번역

- 발광 (Bioluminescence)
- 형광 (Fluorescence)
- 형광 공명에너지 전달 (Fluorescence Resonance Energy Transfer; FRET)
- 생물발광 공명에너지 전달 (Bioluminescence Resonance Energy Transfer: BRET)
- 형광 편광도분석 (Fluorescence Polarization; FP)
-

그림 3. BRET의 원리 — Rluc(루시페라제, 400 nm) · GFP² · DeepBlueC(기질): 두 단백질이 가까워지면 Rluc의 빛 에너지가 GFP로 전달되어 510 nm 빛(BRET²)

그림 4. FP의 원리 — excited fluorescent tracer / unexcited fluorescent tracer · Excitation light polarization · 작은 형광 추적자(tracer)는 빨리 회전 → Low polarization, 단백질(protein)에 결합하면 느리게 회전 → High polarization · Time (ns)

상세 설명 · 풀이

공통 아이디어: “분자가 붙었는지”를 눈에 보이는 빛 신호로 바꾼다. 빛은 기계가 빠르게 자동 측정할 수 있어서 HTS에 딱이야.

원리	빛이 나오는 방식	무엇을 보나
발광	효소(루시페라제) 반응이 스스로 빛을 냄	유전자 발현·세포 활성
형광	빛을 쏘면 다른 색 빛을 냄	표지된 분자의 양
FRET	형광 분자 두 개가 아주 가까우면(1~10 nm) 에너지가 옮겨감	두 단백질의 결합·분리
BRET	FRET과 같지만 공여체가 발광 효소 (외부 빛 불필요)	세포 내 단백질 상호작용
FP	편광된 빛의 “흔들림” 변화	작은 분자가 큰 단백질에 붙었나

FP 쉽게: 작은 형광 분자는 팽이처럼 빨리 돌아서 빛의 방향이 흐트러져(편광 낮음). 큰 단백질에 붙으면 느리게 돌아 방향이 유지돼(편광 높음). 약 후보가 이 결합을 방해하면 편광이 다시 낮아지니까 “억제제”를 찾을 수 있어.

BRET이 FRET보다 좋은 점: 외부 빛을 안 쏘서 **배경 신호(자가형광)가 적다**.

핵심 키워드

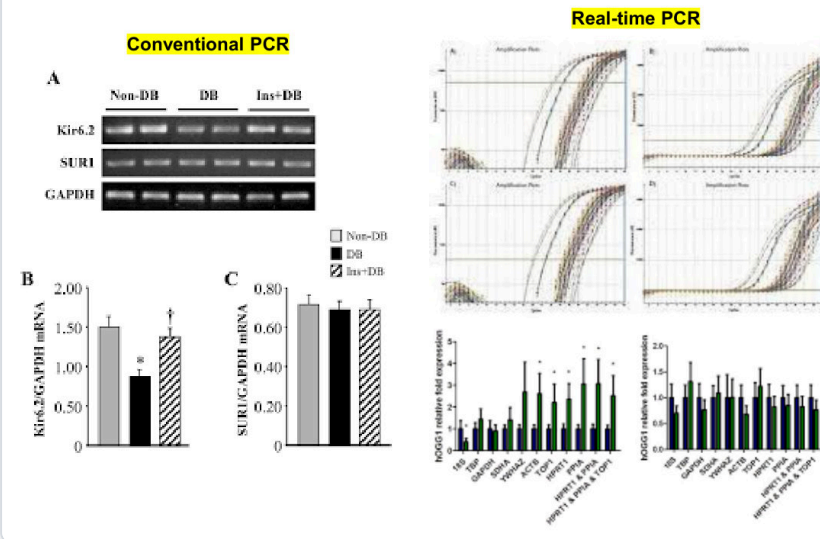
Conventional PCR

Real-time PCR

GAPDH 기준

정량

Gene expression analysis



한 줄 요약

일반 PCR은 전기영동 띠의 굵기로 발현을 ‘대략’ 보고, 실시간 PCR(qPCR)은 증폭 곡선으로 발현량을 ‘정량’한다. 둘 다 GAPDH 같은 기준 유전자로 보정한다.

한글 번역

Conventional PCR (그림 A~C)

A: Non-DB · DB · Ins+DB 군에서 Kir6.2, SUR1, GAPDH의 전기영동 띠

B: Kir6.2/GAPDH mRNA 막대그래프 · C: SUR1/GAPDH mRNA 막대그래프 (Non-DB, DB, Ins+DB)

Real-time PCR

여러 유전자의 증폭 곡선(Amplification Plot)과 hOGG1 relative fold expression 막대그래프 — 기준 유전자 후보: 18S, TBP, GAPDH, SDHA, YWHAZ, ACTB, TOP1, HPRT1, PPIA 등

DB = 당뇨(diabetes) 모델, Ins+DB = 인슐린 투여 당뇨 모델로 보여.

상세 설명 · 풀이

신약 스크리닝·효능 평가에서 “약을 주면 어떤 유전자가 늘거나 줄었나”를 재는 기본 도구야.

	Conventional PCR	Real-time PCR (qPCR)
결과 확인	반응 끝난 뒤 전기영동 띠	반응 중 매 사이클 형광 측정
정량성	반정량 (띠 굵기)	정량 (Ct 값)
처리량	낮음	높음 (96·384 well)

Ct(threshold cycle): 형광이 기준선을 넘는 사이클 수. 처음 양이 많을수록 빨리 넘으니 Ct가 작아. Ct가 1 작으면 약 2배 많다는 뜻이야.

GAPDH로 나누는 이유: 샘플마다 넣은 RNA 양이 조금씩 달라. 어디서나 일정하게 발현되는 “살림 유전자 (housekeeping gene)”로 나눠서 비교를 공정하게 해. 그림 B에서 DB군에서 Kir6.2가 줄었다가 인슐린 투여(Ins+DB)로 회복되는 것처럼 “치료 효과”를 보여줄 수 있어.

핵심 키워드

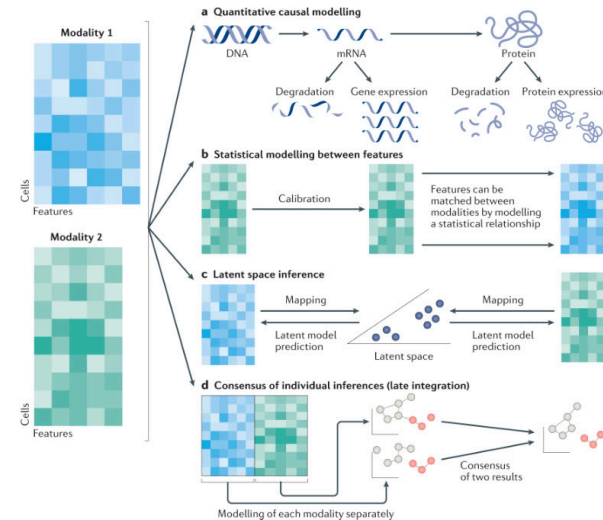
정량적 인과 모델링

통계적 모델링

잠재공간 추론

후기 통합

Genomics



한 줄 요약

DNA → mRNA → 단백질의 여러 층(modality) 데이터를 통합하는 네 가지 방법: 인과 모델링, 특징 간 통계 모델링, 잠재공간 추론, 개별 추론의 합의(후기 통합).

한글 번역

그림: Modality 1, Modality 2 (Cells × Features 행렬)

- **a. Quantitative causal modelling** (정량적 인과 모델링): DNA → mRNA → Protein, 각 단계의 Degradation(분해)과 Gene/Protein expression(발현)을 수식으로 연결
- **b. Statistical modelling between features** (특징 간 통계 모델링): Calibration(보정) — 서로 다른 modality의 특징을 통계적 관계로 짝지움
- **c. Latent space inference** (잠재공간 추론): 두 데이터를 공통 Latent space로 Mapping → Latent model prediction
- **d. Consensus of individual inferences (late integration)** (개별 추론의 합의, 후기 통합): 각 modality를 따로 모델링 → Consensus of two results

상세 설명 · 풀이

유전체 시대의 문제는 **데이터가 여러 종류(층)**라는 거야. 같은 세포에서 DNA, RNA, 단백질을 따로 재면, 이걸 어떻게 합쳐서 “질병 원인”을 찾을까?

방법	비유
a 인과 모델링	설계도(DNA)→주문서(RNA)→제품(단백질) 공정을 수식으로 재현
b 통계 모델링	두 언어 사전을 대조해 단어 짝짓기
c 잠재공간	두 언어를 모두 “공통 의미 공간”으로 번역
d 후기 통합	각자 결론을 낸 뒤 투표로 합의

이런 방법은 대부분 **머신러닝·AI**로 계산해. 2주차 “새로운 트렌드(컴퓨팅·오믹스)”가 실제로 어떻게 쓰이는지 보여주는 그림이야.

연결 데이터가 많아질수록 “후보 표적”은 쏟아지지만 **진짜 원인인지 검증**은 여전히 실험·임상이 필요해 → 슬라이드 16의 “검증 안 된 타겟” 문제.

핵심 키워드

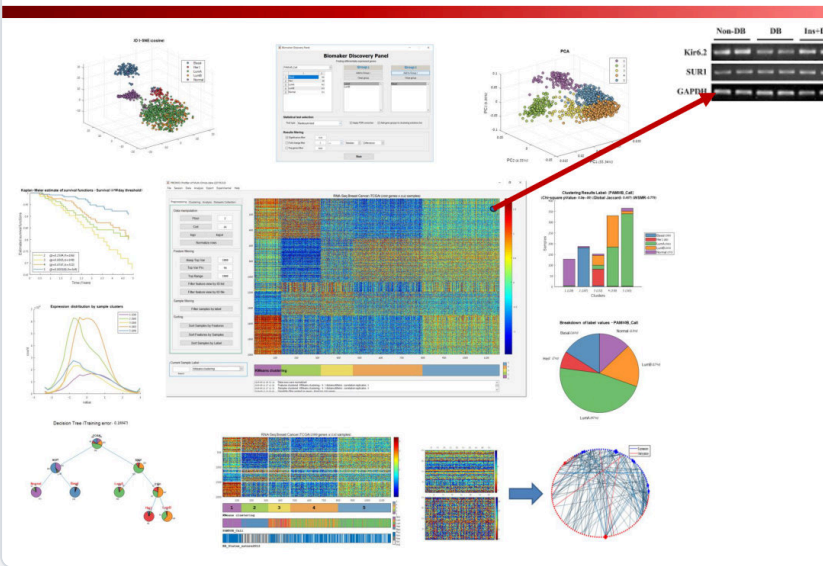
PCA·클러스터링

히트맵

바이오마커 발굴

네트워크 분석

Multiomics



한 줄 요약

멀티오믹스 분석 화면: 3D 산점도(PCA), 대형 히트맵, 생존곡선, 의사결정나무, 네트워크 그림 — 한 번에 수천 개 유전자를 보고, 그중 일부를 PCR로 다시 확인한다(빨간 화살표).

그림 설명

분석 소프트웨어 화면 모습:

- 3D 산점도(샘플 군집, PCA)
- Biomarker Discovery Panel(바이오마커 발굴 설정 창)
- 생존곡선(survival function), 발현 분포 곡선
- 대형 히트맵(유전자 × 샘플 발현량, 색으로 표시)
- Clustering Results, 막대·파이 차트(분류 결과)
- Decision Tree(의사결정나무), 원형 네트워크 그림

오른쪽 위: 슬라이드 18의 PCR 띠(Kir6.2, SUR1, GAPDH)로 향하는 빨간 화살표 — 히트맵에서 찾은 유전자를 PCR로 검증

상세 설명 · 풀이

멀티오믹스 = 유전체·전사체·단백체·대사체 등 여러 “-omics”를 함께 분석하는 것.

그림	무엇을 알려주나
PCA 산점도	환자/정상 샘플이 뚜렷이 나뉘나
히트맵	어떤 유전자 묶음이 함께 오르내리나
생존곡선	그 유전자가 높은 환자가 예후가 나쁜가
의사결정나무·네트워크	환자 분류 규칙, 유전자 간 관계

빨간 화살표의 의미가 핵심이야: 수천 개를 한꺼번에 보는 오믹스로 후보를 넓게 찾고, 그중 몇 개를 PCR로 좁게 검증해. 이게 “발견 → 검증”의 기본 흐름이야.

그런데 오믹스는 한 번에 수백 개의 “의미 있어 보이는” 후보를 줘 — 다 검증하려면 시간이 오래 걸리지. 이게 다음 슬라이드의 “뷔페” 비유로 이어져.

À la carte vs buffet — speed of choosing vs speed of eating

핵심 키워드

단품메뉴

뷔페

선택의 역설

검증 병목

단품메뉴 vs 뷔페.. 먹을 것을 고르는 속도와 먹는 속도는?



한 줄 요약

단품메뉴(선택지 적음)는 금방 고르고 먹지만, 뷔페(선택지 많음)는 고르는 데 오래 걸리고 다 먹을 수도 없다 — 스크리닝·오믹스로 후보가 넘치는 신약개발의 비유.

그림 설명

왼쪽: **식사류** 메뉴판 — 김치찌개 6,500 · 된장찌개 6,500 · 순두부찌개 6,000 · 부대찌개 7,000 · 고추장찌개 6,500 · 닭볶음탕 22,000

오른쪽: 수십 가지 음식이 차려진 **뷔페** 사진 두 장

질문: 단품메뉴 vs 뷔페.. 먹을 것을 고르는 속도와 먹는 속도는?

상세 설명 · 풀이

교수님의 비유를 신약개발에 대입해 보자.

	단품메뉴	뷔페
선택지	6개	수십~수백 개
고르는 속도	빠름	느림 (다 둘러봐야 함)
먹는 속도	일정	배는 하나 → 다 먹을 수 없음
신약개발로 치면	과거: 후보 적고 하나씩 검증	현재: HTS·오믹스로 후보 과잉

“배는 하나” = 임상시험을 할 수 있는 돈·시간·환자는 한정돼 있어. 후보가 아무리 많아도 사람에게 시험할 수 있는 건 소수야. 그래서 “무엇을 먼저 먹을지(우선순위)” 고르는 능력이 중요해졌고, 여기에 AI·바이오마커가 쓰여.

정리 기술 발전 = 선택지(후보) 증가 ≠ 신약 증가. 병목은 “고르기(검증)”와 “먹기(임상)”에 있다 — 슬라이드 15 질문의 답.

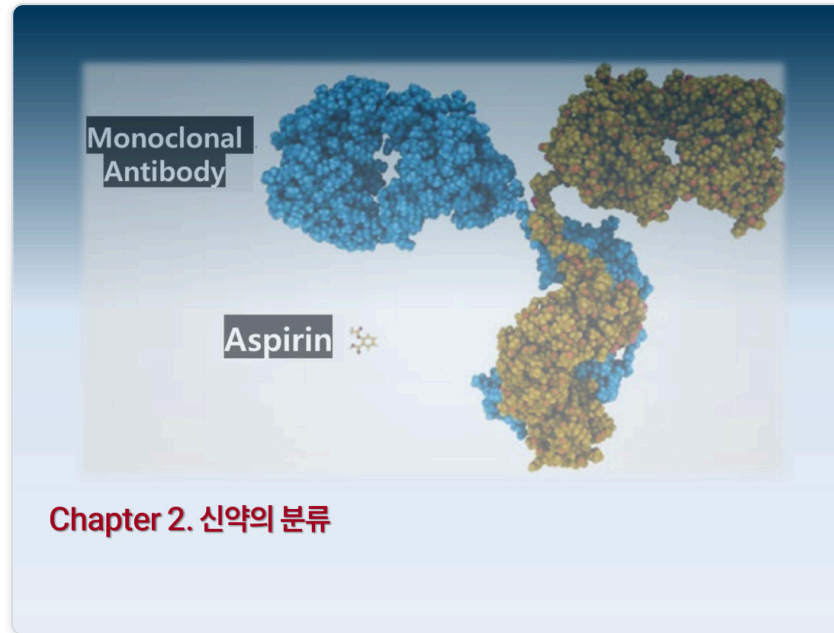
핵심 키워드

단일클론항체

아스피린

크기 비교

저분자 vs 고분자



한 줄 요약

챕터 간지 그림: 거대한 단일클론항체(약 150 kDa) 옆에 아주 작은 아스피린(180 Da) — 약의 ‘소재’가 이렇게 다르다는 게 분류의 출발점이다.

한글 번역

Chapter 2. 신약의 분류

그림: 3D 분자 모형 — 파란·금색 구슬로 이루어진 거대한 Y자 **Monoclonal Antibody**(단일클론항체)와 그 옆의 아주 작은 **Aspirin**(아스피린) 분자

상세 설명 · 풀이

이 그림 한 장이 챕터 전체의 핵심을 보여줘: 약의 크기(분자량)가 1,000배 가까이 다르다.

	아스피린	단일클론항체
분자량	약 180 Da	약 150,000 Da
만드는 법	화학 합성	살아있는 세포 배양
분류	합성신약(저분자)	바이오신약(고분자)
투여	먹는 약	주사

분자량 확인: 아스피린 $C_9H_8O_4 = 9 \times 12 + 8 \times 1 + 4 \times 16 \approx 180$. 항체는 아미노산 약 1,300개로 이뤄진 단백질이야.

크기가 이렇게 다르면 만드는 방법, 품질 관리, 복제약(제네릭 vs 바이오시밀러)까지 모두 달라져 — 그래서 “소재에 따른 분류”가 필요해(슬라이드 28).

핵심 키워드

혁신신약 연대기

신약개발 실패

FDA Milestones ①~⑧

임상윤리

Summary of the Last class

• 혁신 신약 개발 연대기

✓ 천연두 백신, 페니실린, DNA 구조, 인슐린 개발, 항암제

• 누가 신약을 개발하는 걸까?

✓ 초기 약물개발, 제약산업, 새로운 트렌드

✓ 신약개발 실패 - 단계별 실패 요인, 실패로 인한 결과

✓ Elixir Sulphonamide, Thalidomide의 비극

✓ 신약 개발이 어려운 이유

✓ FDA의 신약 승인 과정

✓ FDA Milestones

- ① Bureau of Chemistry (화학국)
- ② Pure Food and Drug Act [Poison Squad]
- ③ Food, Drug and Cosmetic Act (Elixir Sulphonamide)
- ④ Nazi, 뉘른베르크 강령: 자발적 동의, 피험자 보호, 종료의 자유
- ⑤ 케파우버-해리스 수정안: Investigational New Drug (IND) 신청 기초 (Thalidomide)
- ⑥ WHO의 헬싱키 선언: 치료적/비치료적 연구에 대한 원칙
- ⑦ 벨몬트 보고서: 인간 존중, 이익, 정의 (터스키기 매독 연구, 유대인 만성질환병원 연구, Acres of Skin)
- ⑧ FDA 현대화법, FDA 현대화법 2.0 (2022)

한 줄 요약

2주차 요약: 혁신신약 연대기 → 누가 개발하나 → 실패 사례 (엘릭서·탈리도마이드) → FDA 승인 과정 → FDA 이정표

①~⑧(화학국부터 현대화법 2.0까지).

한글 번역

• 혁신 신약 개발 연대기 ✓ 천연두 백신, 페니실린, DNA 구조, 인슐린 개발, 항암제

• 누가 신약을 개발하는 걸까?

- ✓ 초기 약물개발, 제약산업, 새로운 트렌드
- ✓ 신약개발 실패 - 단계별 실패 요인, 실패로 인한 결과
- ✓ Elixir Sulphonamide, Thalidomide의 비극
- ✓ 신약 개발이 어려운 이유
- ✓ FDA의 신약 승인 과정
- ✓ FDA Milestones

1. Bureau of Chemistry (화학국)
2. Pure Food and Drug Act [Poison Squad]
3. Food, Drug and Cosmetic Act (Elixir Sulphonamide)
4. Nazi, 뉘른베르크 강령: 자발적 동의, 피험자 보호, 종료의 자유
5. 케파우버-해리스 수정안: Investigational New Drug (IND) 신청 기초 (Thalidomide)
6. WHO의 헬싱키 선언: 치료적/비치료적 연구에 대한 원칙
7. 벨몬트 보고서: 인간 존중, 이익, 정의 (터스키기 매독 연구, 유대인 만성질환병원 연구, Acres of Skin)
8. FDA 현대화법, FDA 현대화법 2.0 (2022)

상세 설명 · 풀이

FDA 이정표 ①~⑧을 “사건 → 법” 짝으로 한 번에 외우자.

#	사건·배경	결과
①	농무부 화학 부서	FDA의 뿌리 (1930 FDA)
②	독약 구조대	1906 순정식품의약품법 (라벨 정직)
③	엘릭서 설파닐아마이드	1938 FD&C Act (안전성)
④	나치 생체실험	1947 뉘른베르크 강령 (동의)
⑤	탈리도마이드	1962 케파우버-해리스 (유효성·IND)
⑥	의사 윤리	1964 헬싱키 선언 (IRB)
⑦	터스키기 등	1979 벨몬트 보고서 (3원칙)
⑧	느린 심사·새 기술	1997 현대화법 · 2022 현대화법 2.0

헬싱키 선언은 슬라이드엔 “WHO”로 적혀 있지만 실제 채택 기관은 세계의사회(WMA)야.

핵심 키워드

Drug Discovery

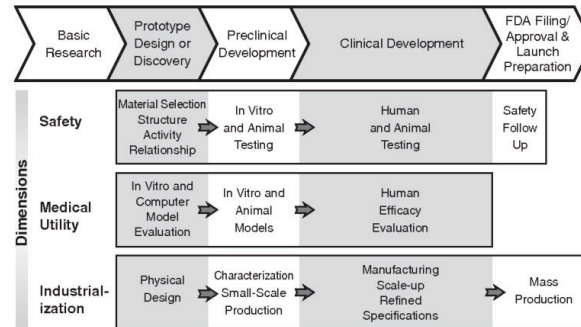
Preclinical

Clinical Trial

Approval · Marketing

신약개발 단계

- 후보물질 탐색 및 발굴단계 (Drug Discovery)
- 전임상 단계 (Preclinical Study)
- 임상단계 (Clinical Trial)
- 신약허가 단계 (New Drug Approval)
- 상용화 단계 (marketing)



한 줄 요약

신약개발은 후보물질 탐색·발굴 → 전임상 → 임상 → 신약허가 → 상용화 5단계. 각 단계는 안전성·의학적 유용성·산업화 세 축이 함께 진행된다.

한글 번역

- 후보물질 탐색 및 발굴단계 (Drug Discovery)
- 전임상 단계 (Preclinical Study)
- 임상단계 (Clinical Trial)
- 신약허가 단계 (New Drug Approval)
- 상용화 단계 (marketing)

그림 (Dimensions)

상단 흐름: Basic Research → Prototype Design or Discovery → Preclinical Development → Clinical Development → FDA Filing/Approval & Launch Preparation

축	진행
Safety	Material Selection, Structure-Activity Relationship → In Vitro and Animal Testing → Human and Animal Testing → Safety Follow Up
Medical Utility	In Vitro and Computer Model Evaluation → In Vitro and Animal Models → Human Efficacy Evaluation
Industrialization	Physical Design → Characterization, Small-Scale Production → Manufacturing Scale-up, Refined Specifications → Mass Production

상세 설명 · 풀이

그림의 핵심은 “세 개의 트랙이 동시에 달린다”는 거야.

트랙	질문	끝에서
Safety (안전성)	해롭지 않나?	시판 후 추적(Safety Follow Up)
Medical Utility (유효성)	효과가 있나?	사람에서 효능 평가
Industrialization (산업화)	대량으로 똑같이 만들 수 있나?	대량 생산

왜 산업화 트랙이 있을까? 실험실에서 1 g 만드는 것과 공장에서 1톤 만드는 건 완전히 달라. 임상 3상과 판매에 쓸 약을 일정한 품질로 만들 수 있어야 허가를 받아(CMC-GMP). 그래서 임상이 진행되는 동안 생산 공정도 함께 키워(scale-up).

2주차 SK 킬링 시스템이나 FDA 승인 과정도 결국 이 5단계 위에서 움직여.

핵심 키워드

원료의약품(API)

완제의약품

전문(ETC)·일반(OTC)

신약·제네릭·개량신약

의약품의 분류

- 원료의약품(API: Active Pharmaceutical Ingredient)
- 완제의약품
 1. 전문의약품 (Ethical the counter: ETC)
 2. 일반의약품 (Over the Counter: OTC)
- 신약(original), 복제의약품(generic)
- 개량신약: 제제, 투여방법, 효능별, 생리작용, 원료생산방법



한 줄 요약

의약품은 원료의약품(API)과 완제의약품으로, 완제는 전문(ETC)·일반(OTC)으로 나뉜다. 또 신약(original)·복제의약품(generic)·개량신약으로도 나뉜다. 예: 아세트아미노펜.

한글 번역

- 원료의약품 (API: Active Pharmaceutical Ingredient)
- 완제의약품
 1. 전문의약품 (Ethical the counter: ETC)
 2. 일반의약품 (Over the Counter: OTC)
- 신약(original), 복제의약품(generic)
- 개량신약: 제제, 투여방법, 효능별, 생리작용, 원료생산방법

그림: Acetaminophen 구조식 · 아루센백주(아세트아미노펜 1 g/100 mL 주사) · 아마존 Acetaminophen 500 mg 캐플릿(OTC) · 타이레놀정 500 mg 제품 기본정보

ETC는 보통 Ethical drug(전문의약품)의 약칭으로 써 — 원문 “Ethical the counter”는 OTC에 맞춘 표기로 보여.

상세 설명 · 풀이

같은 성분(아세트아미노펜)으로 분류 기준마다 어떻게 나뉘는지 보자.

기준	분류	아세트아미노펜 예
형태	API vs 완제의약품	흰 가루(원료) vs 정제·주사
처방 필요	전문(ETC) vs 일반(OTC)	아루센백주(병원 주사, 전문) vs 타이레놀정(약국, 일반)
새로움	신약 · 제네릭 · 개량신약	타이레놀(오리지널) · 수많은 복제품 · 서방정(ER)

API(원료의약품): 약효를 내는 “순수 성분” 그 자체. 여기에 부형제(첨가제)를 섞어 정제·캡슐·주사 같은 **완제의약품**을 만들어.

전문 vs 일반: 의사 처방이 필요한지로 나뉜. 부작용 위험·오남용 가능성이 크거나 진단이 필요하다면 전문의약품이야.

시험 포인트 API = Active Pharmaceutical Ingredient(원료의약품), OTC = Over The Counter(일반의약품).

핵심 키워드

약사법 제2조 8호

NDA Classification Codes

Type 1 NME

Rx → OTC 전환

신약의 분류

- ‘신약’: 화학구조나 본질 조성이 전혀 새로운 신물질의약품 또는 신물질을 유효성분으로 함유한 복합제제 의약품으로서 식품의약품안전처장이 지정하는 의약품을 말한다 (약사법 제2조 8항)
- 미국 FDA에서의 ‘신약’ (NDA Classification Codes)
 - ✓ 새로운 용량 (Dosage)
 - ✓ 새로운 결합 (Combination)
 - ✓ 새로운 제형 (Formulation)
 - ✓ 새로운 적응증 (Indication)
 - ✓ 새로운 용법 (Regimen)
 - ✓ 새로운 인구집단 (Population)
 - ✓ 전문의약품 (Rx)의 일반의약품 (OTC: Over the Counter) 전환

NDA Classification Codes

Type 1 — New Molecular Entity

A Type 1 NDA is for a drug product that contains an NME.² An NME is an active ingredient that contains no active moiety that has been previously approved by the Agency in an application submitted under section 505 of the Act¹ or has been previously marketed as a drug in the United States. A pure enantiomer or a racemic mixture is an NME only when neither has been previously approved or marketed.

An NDA for a drug product containing an active moiety that has been marketed as a drug in the United States, but never approved in an application submitted under section 505 of the Act, would be considered Type 7, not Type 1.

An NDA for a drug-drug³ combination product containing an active moiety that is an NME in combination with another active moiety that had already been approved by the

Type Definition

Type	Definition
1	New molecular entity (NME)
2	New active ingredient
3	New dosage form
4	New combination ³
5	New formulation or new manufacturer
6	New indication
7	Drug already marketed without an approved NDA
8	Over-the-counter (OTC) switch
10	New indication submitted as distinct NDA- not consolidated

Abbreviation: NDA, new drug application.

³For a new drug-drug combination of 2 or more active ingredients.

한 줄 요약

한국은 ‘전혀 새로운 신물질’만 신약이지만, 미국 FDA는 새 용량·결합·제형·적응증·용법·인구집단, Rx→OTC 전환까지 NDA 신약 분류(Type 1~10)로 관리한다.

한글 번역

- ‘신약’: 화학구조나 본질 조성이 전혀 새로운 신물질의약품 또는 신물질을 유효성분으로 함유한 복합제제 의약품으로서 식품의약품안전처장이 지정하는 의약품을 말한다 (약사법 제2조 8항)
- 미국 FDA에서의 ‘신약’ (NDA Classification Codes)
 - ✓ 새로운 용량(Dosage) · 결합(Combination) · 제형(Formulation) · 적응증(Indication) · 용법(Regimen) · 인구집단(Population) · 전문의약품(Rx)의 일반의약품(OTC) 전환

NDA Classification Codes (Type – Definition): 1 New molecular entity (NME) · 2 New active ingredient · 3 New dosage form · 4 New combination · 5 New formulation or new manufacturer · 6 New indication · 7 Drug already marketed without an approved NDA · 8 Over-the-counter (OTC) switch · 10 New indication submitted as distinct NDA – not consolidated

Type 1 — New Molecular Entity: 미국에서 이전에 승인된 적 없는 활성 부분(active moiety)을 포함한 의약품.

상세 설명 · 풀이

같은 “신약(new drug)”이라는 말이 **나라마다 범위가 다르다**는 게 핵심이야.

	한국 약사법	미국 FDA (NDA)
신약의 범위	신물질만 (좁음)	새 제형·적응증·용량·OTC 전환까지 (넓음)
진짜 새 물질	신약	Type 1 NME
새 제형·용량·복합제	개량신약 / 자료제출의약품	Type 2~5 (NDA)
새 적응증	개량신약(다목) 등	Type 6-10

즉 미국에서 “NDA로 허가받은 신약”이 한국에선 **개량신약**으로 분류될 수 있어. 뉴스에서 “FDA 신약 승인”이라고 할 때 Type 1(NME)인지 확인해야 진짜 “혁신신약”인지 알 수 있지.

Rx → OTC 전환(Type 8): 오래 써서 안전성이 확인된 전문약을 일반약으로 바꾸는 것 (예: 일부 위장약·알레르기약). 이것도 FDA는 별도 NDA 심사를 받게 해.

시험 포인트 FDA NDA 분류에서 순수 신물질 = Type 1 (NME).

핵심 키워드

합성신약(NME)

바이오신약

천연물신약

개량신약·제네릭

신약의 분류 (사용된 물질의 소재에 따라)

- **화합물신약 (합성신약: New Molecular Entity, NME)**
 - ✓ 유기합성으로 만든 저분자 화합물신약 (예: 글리벡)
- **바이오신약 (Bio New Drug)**
 - ✓ 바이오기술 이용으로 만들어진 신약 (예: Enbrel)
- **천연물신약 (Botanical Drug)**
 - ✓ 천연물로부터 약효성분을 분리·정제하여 만든 신약(예: 스티렌)
- **개량신약 (Incrementally Modified Drug, IMD)**
 - ✓ 이미 승인되어 있는 의약품을 사용하는 것을 바탕으로 하되, 생산자에 의해 화학적 구조나 제제 등을 약간 변형한 약물
- **제네릭 의약품 (Generic Drug)**
 - ✓ 원개발 신약의 특허기간이 만료되어 오리지널 의약품의 화학합성을 본따서 동일하게 만들어진 의약품



한 줄 요약

소재에 따라 5가지: 화합물(합성)신약(글리벡), 바이오신약 (엔브렐), 천연물신약(스티렌), 개량신약(IMD), 제네릭 의약품. 오늘과 다음 강의의 목차다.

한글 번역

- **화합물신약** (합성신약: New Molecular Entity, NME) ✓ 유기합성으로 만든 저분자 화합물신약 (예: 글리벡)
- **바이오신약** (Bio New Drug) ✓ 바이오기술 이용으로 만들어진 신약 (예: Enbrel)
- **천연물신약** (Botanical Drug) ✓ 천연물로부터 약효성분을 분리·정제하여 만든 신약 (예: 스티렌)
- **개량신약** (Incrementally Modified Drug, IMD) ✓ 이미 승인되어 있는 의약품을 사용하는 것을 바탕으로 하되, 생산자에 의해 화학적 구조나 제제 등을 약간 변형한 약물
- **제네릭 의약품** (Generic Drug) ✓ 원개발 신약의 특허기간이 만료되어 오리지널 의약품의 화학합성을 본따서 동일하게 만들어진 의약품

그림: 분자 구조, 항체-약물 접합체(ADC), 약초, 'Champix' by Pfizer (오리지널), 'Nocotine' by Hanmi (제네릭).

상세 설명 · 풀이

이 슬라이드가 이번 챕터의 **목차**야. 각 분류를 한 줄로:

분류	무엇으로	예	슬라이드
합성신약	유기 합성 저분자	글리벡(이매티닙, CML)	29~30
바이오신약	살아있는 세포 생명공학	엔브렐(에타너셉트, 류마티스)	31~42
천연물신약	동식물·광물·미생물 추출	스티렌(애엽/쑥, 위염)	43~59
개량신약	기존 약을 조금 개선	아모디핀, 아모잘탄	60~72
제네릭	특허 만료 후 동일 복제	노코틴(챔픽스 제네릭)	73~75

그림의 챔픽스 vs 노코틴: 화이자의 금연약 챔픽스(바레니클린) 특허가 끝나자 한미약품이 같은 성분의 제네릭 “노코틴”을 냈어. 한국에선 염을 바꾼 개량형도 나왔지 — 제네릭과 개량신약의 경계를 보여주는 예야.

시험 포인트 대표 예 짚기기: 합성 = 글리벡 · 바이오 = 엔브렐 · 천연물 = 스티렌.

핵심 키워드

NME

NTE = NME + NBE

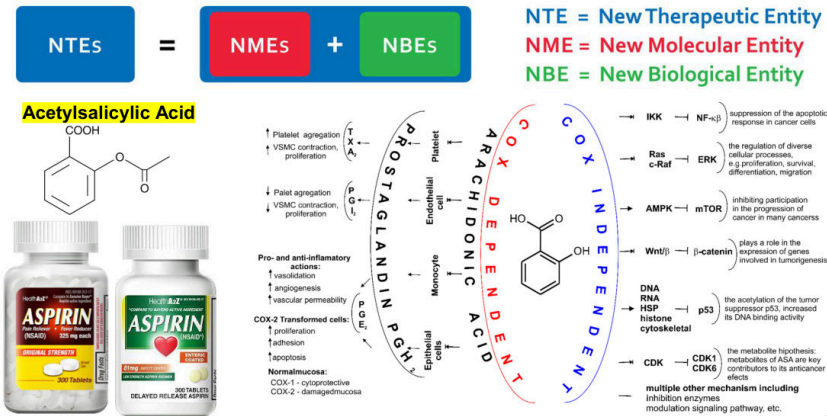
아세틸살리실산

COX 억제

1. 합성신약: New Molecular Entity (NME)

• New Molecular Entities (NMEs)

- Compounds that emerge from the process of medicine discovery, that are not a version or derivative of an existing, previously investigated/approved substance.



한 줄 요약

NME = 기존에 연구·승인된 물질의 변형이나 유도체가 아닌, 신약 발굴 과정에서 새로 나온 화합물. 새로운 치료 물질(NTE)은 NME(저분자)와 NBE(생물의약품)를 합친 것이다.

한글 번역

New Molecular Entities (NMEs)

- 신약 발굴 과정에서 나온 화합물로서, 기존에 연구되었거나 승인된 물질의 변형(version)이나 유도체(derivative)가 아닌 것.

NTEs = NMEs + NBEs

- NTE = New Therapeutic Entity (새로운 치료 물질)
- NME = New Molecular Entity (새로운 분자 물질)
- NBE = New Biological Entity (새로운 생물학적 물질)

그림: **Acetylsalicylic Acid** 구조식(COOH) · 아스피린 제품(325 mg, 81 mg) · 아스피린의 다양한 작용 경로 그림 — 아라키돈산 → COX 의존(COX-dependent) 경로: 혈소판 응집(TXA₂), 혈관 수축·증식, PGE₂·PGI₂ 등 / COX 비의존(COX-independent) 경로: NF-κB, Ras/c-Raf/ERK, AMPK/mTOR, Wnt/β-catenin, CDK, p53 등 (항암 기전 포함)

상세 설명 · 풀이

NME의 핵심 조건: “완전히 새로운 활성 부분(active moiety)”이어야 해. 기존 약의 염만 바꾸거나 이성질체만 분리한 건 NME가 아니야(→ 개량신약).

약어	뜻	예
NME	새로운 저분자 화합물	아스피린(당시), 글리벡
NBE	새로운 생물의약품	인슐린, 항체
NTE	NME + NBE (새로운 치료 물질 전체)	

그림이 보여주는 것: 아스피린 같은 작은 분자 하나도 몸속 여러 경로에 작용해.

- COX 의존:** 사이클로옥시제네이스(COX)를 비가역적으로 아세틸화 → 프로스타글란딘·트롬복세인 A₂(TXA₂) 합성 억제 → 해열·진통·소염, **혈소판 응집 억제** (심혈관 예방)
- COX 비의존:** NF-κB·mTOR·Wnt 등 신호 조절 → 대장암 예방 효과 연구

시험 포인트 NTE = NME + NBE — 합성(저분자)과 바이오(고분자)를 합친 “새 치료물질”.

핵심 키워드

버드나무 껍질

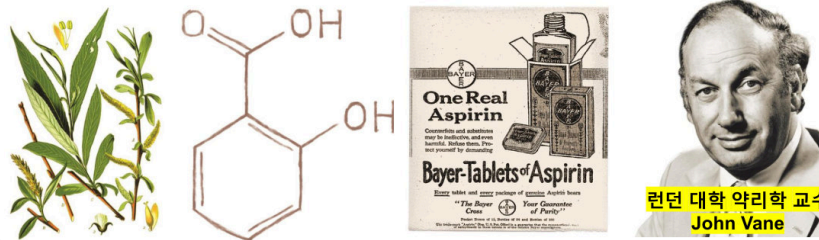
살리실산

아세틸살리실산

1899 바이엘

Discovery of Aspirin

- 1763: 영국 왕립학회 (Royal Society)는 목사인 에드워드 스톤이 제출 한 열병 치료에 말린 버드나무 껍질 가루가 효과적이라는 보고서를 발표
- 1828: 독일 뮌헨대학교의 약학 교수인 요제프 부흐너(Joseph Buchner)는 버드나무에서 활성 성분을 추출하는데 성공하여 살리실산 (Salicylic Acid)결정을 생성
- 1853: 프랑스의 화학자 Charles Frédéric Gerhardt은 살리실산의 구조 결정, 화학적으로 아세틸 살리실산 합성
- 1876: 최초의 엄격한 임상시험에서 살리실산이 류머티즘 환자의 발열 및 관절 염증 완화를 유도한다는 사실이 밝혀짐
- 1899: 독일의 바이엘 제약회사가 아스피린 합성, 판매



한 줄 요약

1763 버드나무 껍질의 해열 효과 보고 → 1828 활성 성분 (살리실산) 추출 → 1853 아세틸살리실산 합성 → 1876 첫 엄격한 임상시험 → 1899 바이엘이 아스피린 합성·판매.

한글 번역

- **1763:** 영국 왕립학회(Royal Society)는 목사인 에드워드 스톤이 제출한 열병 치료에 말린 버드나무 껍질 가루가 효과적이라는 보고서를 발표
- **1828:** 독일 뮌헨대학교의 약학 교수인 요제프 부흐너(Joseph Buchner)는 버드나무에서 활성 성분을 추출하는 데 성공하여 살리실산(Salicylic Acid) 결정을 생성
- **1853:** 프랑스의 화학자 Charles Frédéric Gerhardt은 살리실산의 구조 결정, 화학적으로 아세틸 살리실산 합성
- **1876:** 최초의 엄격한 임상시험에서 살리실산이 류머티즘 환자의 발열 및 관절 염증 완화를 유도한다는 사실이 밝혀짐
- **1899:** 독일의 바이엘 제약회사가 아스피린 합성, 판매

그림: 버드나무 가지 · 살리실산 구조(OH 두 개) · Bayer-Tablets of Aspirin 광고(“One Real Aspirin”) · 런던 대학 약리학 교수 John Vane

상세 설명 · 풀이

아스피린은 천연물 → 합성신약으로 발전한 대표 예야.

연도	단계	오늘날 신약개발로 치면
1763	버드나무 껍질 효과 관찰	전통 사용 경험 (천연물)
1828	활성 성분 분리	유효성분 추출·정제
1853	구조 결정·아세틸화 합성	구조 기반 합성·최적화
1876	엄격한 임상시험	임상시험
1899	바이엘 상업 생산	허가·판매

왜 아세틸화했나? 살리실산은 위 자극이 심하고 맛이 나빴어. OH 하나를 아세틸기(-OCOCH₃)로 바꾼 아세틸살리실산(C₉H₈O₄)은 위 부담이 줄었지 — 천연물 구조를 출발점으로 개량한 합성신약의 원형이야.

John Vane: 1971년 아스피린이 프로스타글란딘 합성(COX)을 억제한다는 작용기전을 밝혀 1982년 노벨생리의학상을 받았어. 약이 나온 지 70년 뒤에야 “왜 듣는지” 알게 된 거지.

역사 메모: 1828년 부흐너가 분리한 것은 배당체 “살리신”이라고 보는 게 일반적이야. 시험은 슬라이드 기준으로.

핵심 키워드

바이오의약품

생물 유래 원료

부작용 적음

유전자재조합·세포배양

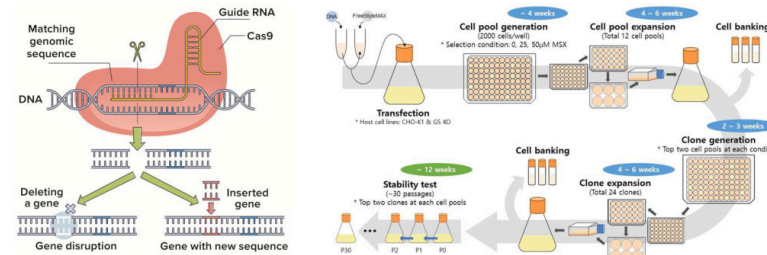
2. 바이오신약: Bio New Drug

• 바이오의약품 (Biopharmaceuticals)

- 화학적인 단순합성이 아니라, 사람이나 살아 있는 생명체에서 얻은 세포, 단백질, 유전자 등의 원료를 이용
- 바이오 기술을 바탕으로 생물체의 기능 및 정보를 활용하여 제조한 의약품

• 바이오신약의 특징

- 주로 생체 합성단백질로 만들기 때문에 합성신약 보다 부작용이 적음
- NME 로 불가능했던 불치병과 난치병에 대한 치료약 개발이 가능
- 유전자재조합, 세포배양 및 세포융합 기술을 이용



한 줄 요약

바이오의약품 = 사람이나 생명체에서 얻은 세포·단백질·유전자를 원료로, 바이오 기술로 만든 약. 생체 단백질이라 부작용이 적고, 합성신약으로 못 고치던 난치병 치료가 가능하다.

한글 번역

바이오의약품 (Biopharmaceuticals)

- 화학적인 단순 합성이 아니라, 사람이나 살아 있는 생명체에서 얻은 세포, 단백질, 유전자 등의 원료를 이용
- 바이오 기술을 바탕으로 생물체의 기능 및 정보를 활용하여 제조한 의약품

바이오신약의 특징

- 주로 생체 합성단백질로 만들기 때문에 합성신약보다 부작용이 적음
- NME로 불가능했던 불치병과 난치병에 대한 치료약 개발이 가능
- 유전자재조합, 세포배양 및 세포융합 기술을 이용

그림: CRISPR 유전자 편집(Guide RNA, Cas9 — Deleting a gene / Inserted gene → Gene disruption / Gene with new sequence) · 세포주 개발 과정(Transfection → Cell pool generation → Clone generation → Cell banking, Stability test)

상세 설명 · 풀이

	합성신약	바이오신약
원료	화학 물질	세포·단백질·유전자
제조	화학 반응	살아있는 세포가 생산
표적	효소·수용체의 작은 주머니	세포 밖 큰 단백질·면역계까지

“부작용이 적다”의 의미: 몸에 원래 있는 단백질(인슐린, 성장호르몬)이나 매우 선택적인 항체라서 표적 외 작용(off-target)이 적다는 뜻이야. 단, 면역원성(몸이 약을 적으로 인식해 항체를 만들)이라는 바이오 특유의 부작용은 있어(슬라이드 39).

그림 읽기: 바이오의약품을 만들려면 먼저 목표 단백질을 잘 만드는 세포주(cell line)를 만들어야 해. 유전자를 세포에 넣고(transfection) → 잘 만드는 세포를 골라(clone) → 여러 세대 안정한지 확인 → 세포 은행(cell bank)에 보관. 이 세포주가 곧 “공장”이야.

시험 포인트 바이오신약의 3대 기술 = 유전자재조합 · 세포배양 · 세포융합.

핵심 키워드

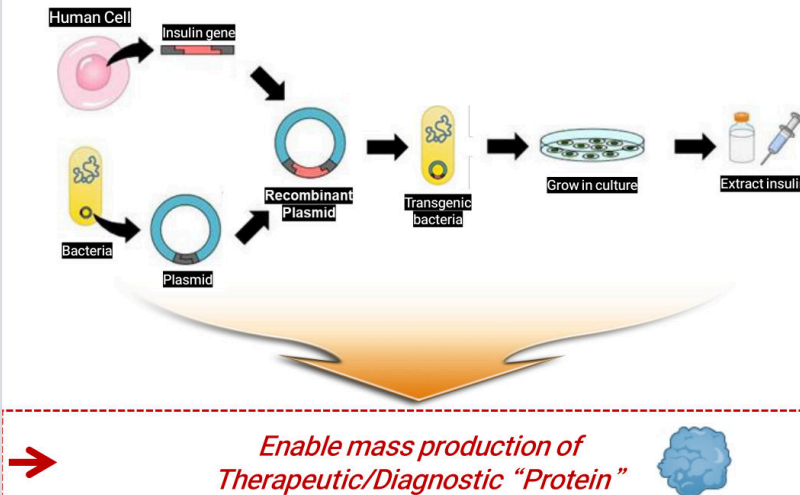
인슐린 유전자

플라스미드

형질전환 세균

단백질 대량생산

Core technologies in Biopharmaceutics 1 – Recombinant DNA technology



한 줄 요약

사람 세포의 인슐린 유전자를 세균의 플라스미드에 끼워 재조합 플라스미드를 만들고, 형질전환 세균을 배양해 인슐린을 추출한다
→ 치료·진단용 ‘단백질’ 대량생산.

한글 번역

그림 순서

1. Human Cell에서 Insulin gene(인슐린 유전자)을 잘라냄
2. Bacteria(세균)에서 Plasmid(플라스미드, 고리형 DNA)를 꺼냄
3. 둘을 붙여 Recombinant Plasmid(재조합 플라스미드) 제작
4. 세균에 다시 넣어 Transgenic bacteria(형질전환 세균)
5. Grow in culture(배양)
6. Extract insulin(인슐린 추출) → 주사제

→ Enable mass production of Therapeutic/Diagnostic "Protein" (치료·진단용 "단백질"의 대량생산을 가능하게 함)

상세 설명 · 풀이

원리를 쉽게: 세균은 빨리(20~30분마다) 분열해. 여기에 "인슐린 만드는 레시피(유전자)"를 넣어 두면, 세균이 볼어날 때마다 인슐린도 함께 만들어줘 → 세균을 작은 인슐린 공장 으로 쓰는 거야.

재료	역할
인슐린 유전자	만들 단백질의 설계도
플라스미드	설계도를 세균에 넣는 운반체(벡터)
제한효소·연결효소	DNA를 자르고 붙이는 가위·풀
대장균	생산 공장 (단백질이 크고 복잡하면 효모·CHO 세포)

2주차 연대기에서 본 "1978년 첫 인간 인슐린"이 바로 이 기술이야. 동물 체장에서 추출하던 시절보다 양이 무한하고, 사람과 같은 서열이라 알레르기가 적어.

시험 포인트 유전자재조합 기술 → 치료·진단용 "단백질" 대량생산 (예: 인슐린, 성장호르몬, EPO).

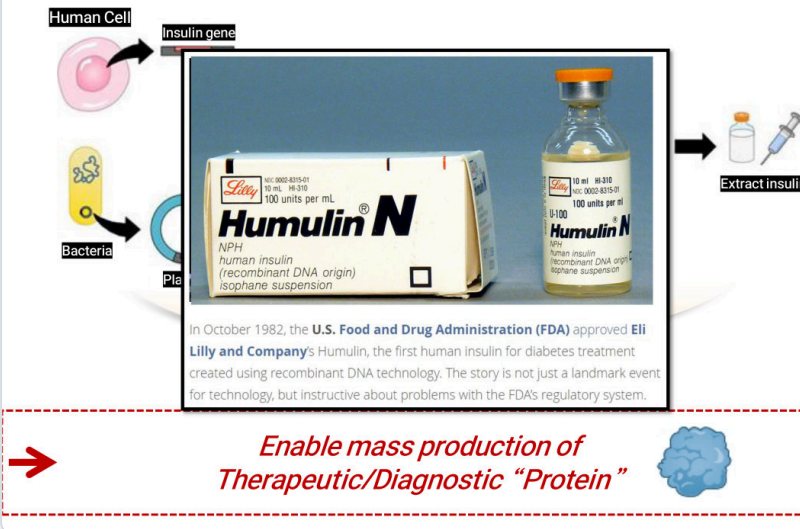
핵심 키워드

휴물린

일라이 릴리

1982 FDA 승인

최초의 재조합 의약품

Core technologies in Biopharmaceutics 1
– Recombinant DNA technology

한 줄 요약

1982년 10월 FDA는 일라이 릴리의 휴물린을 승인했다 — 재조합 DNA 기술로 만든 최초의 인간 인슐린이자, 최초의 유전자재조합 의약품이다.

한글 번역

(슬라이드 32 그림 위에 사진 추가)

제품: **Humulin N** — NPH human insulin (recombinant DNA origin) isophane suspension, 100 units per mL (Lilly)

원문 번역: 1982년 10월, 미국 식품의약국(FDA)은 일라이 릴리사(Eli Lilly and Company)의 휴물린(Humulin)을 승인했다. 이는 재조합 DNA 기술을 이용해 만든 최초의 당뇨병 치료용 인간 인슐린이다. 이 이야기는 기술의 이정표일 뿐 아니라, FDA 규제 시스템의 문제점에 대해서도 교훈을 준다.

→ Enable mass production of Therapeutic/Diagnostic "Protein"

상세 설명 · 풀이

연도	사건
1921~22	벵팅·베스트, 동물 췌장에서 인슐린 추출 (1923 노벨상)
1978	제넨텍, 대장균으로 인간 인슐린 생산 성공
1982	휴물린 FDA 승인 — 최초의 재조합 DNA 의약품

NPH-isophane: 인슐린에 프로타민이라는 단백질을 섞어 천천히 녹게 만든 **중간형(작용 지속 약 12~18시간)** 인슐린이야. 같은 인슐린이라도 제형을 바꿔 작용 시간을 조절한 거지.

“**규제 시스템의 교훈**”은 이런 뜻이야: 완전히 새로운 생산 방식(유전자재조합)이라 FDA도 심사 기준이 없었어. 동물 인슐린과 무엇이 같고 달라야 하는지, 대장균 유래 불순물은 어떻게 관리할지 등을 새로 정해야 했지 — 신기술이 나올 때마다 규제도 따라 바뀌어야 한다는 점(2주차 “규정은 영원한가?”)과 연결돼.

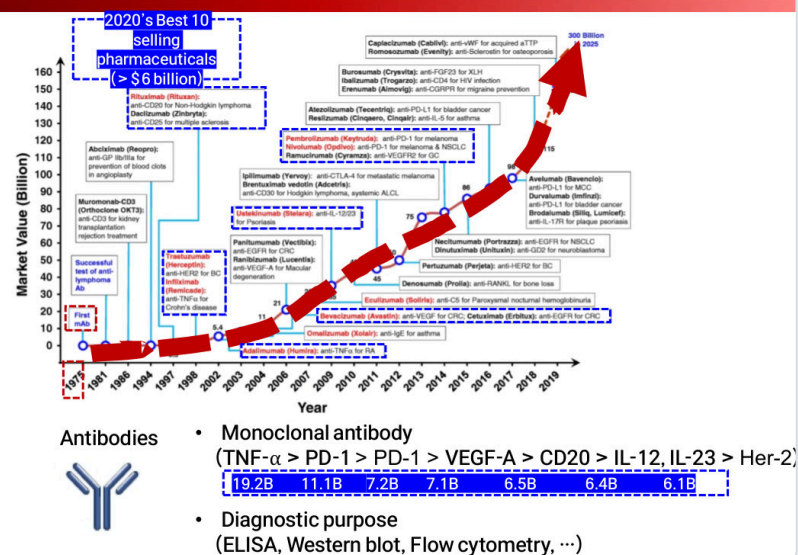
핵심 키워드

단일클론항체 시장

2020 매출 Top 10

TNF-α > PD-1

진단용 항체

History of Biopharmaceuticals 2
— Monoclonal Antibodies

한 줄 요약

1986년 첫 치료용 항체 이후 단일클론항체 시장은 가파르게 성장해 2025년 3,000억 달러를 향한다. 2020년 60억 달러 이상 팔린 약 10개 중 7개가 항체(TNF-α 19.2B, PD-1 11.1B ...)다.

한글 번역

그래프

x축: 연도(1975~2019) · y축: Market Value (Billion) — 빨간 화살표로 급성장, 끝에 “300 Billion 2025”

표시된 항체들(연도별 승인): Muromonab-CD3 (최초 항체, 1986) · Abciximab · Rituximab(anti-CD20) · Trastuzumab(Herceptin, anti-HER2) · Infliximab(anti-TNF-α) · Adalimumab(Humira, anti-TNF-α) · Bevacizumab(anti-VEGF) · Ustekinumab(anti-IL-12/23) ·

Pembrolizumab(Keytruda) · Nivolumab(Opdivo)(anti-PD-1) · Daratumumab 등

파란 점선: 2020's Best 10 selling pharmaceuticals (> \$6 billion)

- Monoclonal antibody (TNF-α > PD-1 > PD-1 > VEGF-A > CD20 > IL-12, IL-23 > Her-2) — 19.2B · 11.1B · 7.2B · 7.1B · 6.5B · 6.4B · 6.1B
- Diagnostic purpose (ELISA, Western blot, Flow cytometry, ...)

상세 설명 · 풀이

2020년 매출 Top 10 중 항체만 7개! 표적과 대표 약을 연결해 보자.

표적	매출(2020)	대표 약	질환
TNF-α	19.2B	휴미라(아달리무맵)	류마티스·건선·크론병
PD-1	11.1B	키트루다	여러 암 (면역항암)
PD-1	7.2B	옵디보	여러 암
VEGF-A	7.1B	아일리아·아바스틴	황반변성·대장암
CD20	6.5B	리툭산	림프종
IL-12/23	6.4B	스텔라라	건선·크론병
HER2	6.1B	허셉틴	유방암

왜 항체가 대체? 항체는 딱 하나의 표적에만 매우 정확히 붙어. 저분자로는 막기 어려운 세포 밖 큰 단백질(사이토카인, 수용체)도 막을 수 있지. 그리고 반감기가 길어 2~4주에 한 번 주사하면 돼.

치료뿐 아니라 진단에도 필수 — ELISA(혈액 검사), 웨스턴 블롯, 유세포분석, 코로나 신속항원검사 모두 항체를 써.

시험 포인트 2020년 매출 1위 항체 표적 = TNF-α(휴미라). 항체 이름 끝 -**ma**b = monoclonal antibody.

핵심 키워드

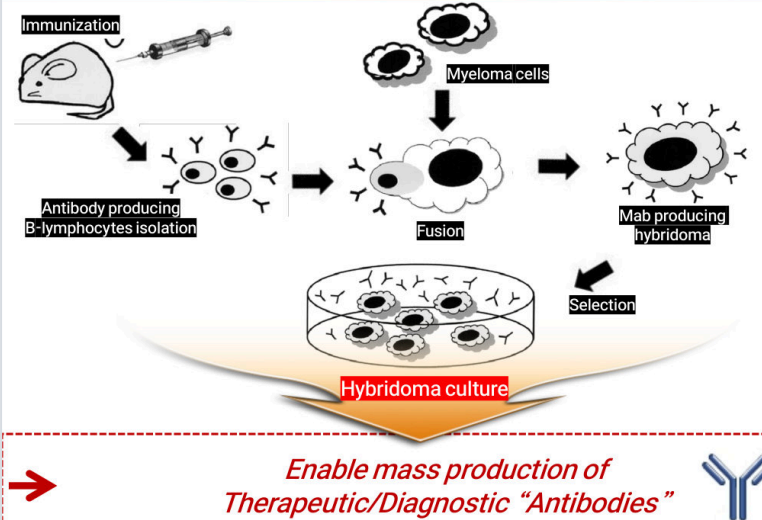
면역(Immunization)

B림프구

골수종 세포

융합·선별

Core technologies in Biopharmaceutics – Hybridoma technology



한 줄 요약

쥐를 면역 → 항체를 만드는 B림프구 분리 → 무한 증식하는 골수종 세포와 융합 → 원하는 항체를 만드는 하이브리도마 선별·배양 → 치료·진단용 ‘항체’ 대량생산.

한글 번역

그림 순서

1. **Immunization** (면역): 쥐에 항원 주사
2. **Antibody producing B-lymphocytes isolation** (항체를 만드는 B림프구 분리): 비장에서 채취
3. **Myeloma cells** (골수종 세포, 암세포)와 **Fusion** (융합)
4. **Mab producing hybridoma** (단일클론항체 생산 하이브리도마)
5. **Selection** (선별)
6. **Hybridoma culture** (하이브리도마 배양)

→ **Enable mass production of Therapeutic/Diagnostic "Antibodies"** (치료·진단용 “항체”의 대량생산을 가능하게 함)

상세 설명 · 풀이

왜 두 세포를 합칠까? 각자 장점과 단점이 있거든.

세포	장점	단점
B림프구	원하는 항체를 만듦	배양하면 금방 죽음
골수종(암) 세포	무한히 증식	원하는 항체 없음
하이브리도마	원하는 항체 + 무한 증식	—

단일클론(monoclonal)이란? 하이브리도마 하나에서 나온 자손 세포(클론)는 모두 **똑같은 항체 한 종류**만 만들어. 그래서 항원의 딱 한 부위(에피토프)에만 붙는 균일한 항체를 얻을 수 있어. 반대로 혈청에서 얻는 항체는 여러 B세포가 만든 “다클론(polyclonal)” 혼합물이야.

이 기술을 만든 쾨러와 밀스테인은 **1984년 노벨생리의학상**을 받았어. 쥐 항체는 사람에게 면역반응을 일으켜서, 이후 키메라(-ximab) → 인간화(-zumab) → 완전인간(-umab) 항체로 발전했지.

시험 포인트 하이브리도마 = B림프구 + 골수종 세포 융합 → 단일클론항체 대량생산.

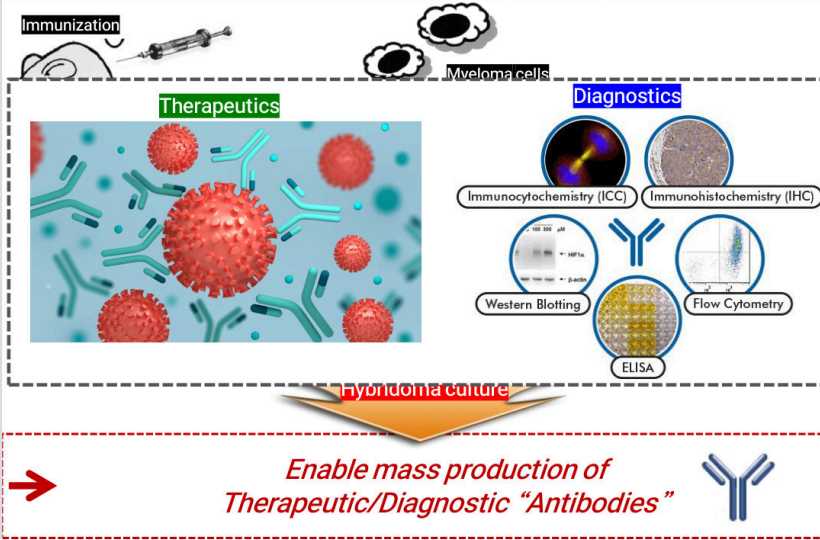
핵심 키워드

Therapeutics

Diagnostics

ICC-IHC

Western·Flow·ELISA

Core technologies in Biopharmaceutics
– Hybridoma technology

한 줄 요약

하이브리도마로 만든 항체는 치료(바이러스·암세포에 결합)와 진단(면역세포화학·면역조직화학·웨스턴 블롯·유세포분석·ELISA)에 모두 쓰인다.

한글 번역

(슬라이드 35 그림 위에 상자 추가)

Therapeutics (치료)

그림: 바이러스(빨간 공)에 Y자 항체들이 달라붙은 모습

Diagnostics (진단)

- Immunocytochemistry (ICC, 면역세포화학)
- Immunohistochemistry (IHC, 면역조직화학)
- Western Blotting (웨스턴 블롯)
- Flow Cytometry (유세포분석)
- ELISA (효소결합면역흡착법)

→ Enable mass production of Therapeutic/Diagnostic "Antibodies"

상세 설명 · 풀이

진단 기법	무엇을 보나	예
ICC	세포 안 단백질 위치	배양 세포 형광 염색
IHC	조직 절편의 단백질	유방암 조직의 HER2 검사 → 허셉틴 사용 결정
Western blot	단백질 크기·양	표적 단백질 발현 확인
Flow cytometry	세포 하나하나의 표지	혈액암 분류, CD4 T세포 수
ELISA	혈액 속 단백질 농도	호르몬·감염 항체 검사

치료와 진단이 연결되는 예: 유방암 환자 조직을 HER2 항체로 IHC 염색 → HER2 양성이면 → HER2 항체 치료제(허셉틴) 투여. 이렇게 **진단(동반진단)**으로 환자를 골라 **치료**하는 게 정밀의료야 — 슬라이드 4의 "바이오마커(+)" 환자는 표적치료제 초치료"와 같은 원리.

핵심 키워드

백신·항독소

재조합 단백질

항체 치료제(허셉틴)

1·2·차세대 바이오

2. 바이오신약: Bio New Drug

• 대표적인 바이오신약

- 백신, 항독소
- 유전자조작 기술로 세포를 이용하여 대량 제조 생산되는 펩타이드, 단백질 치료제
 - 성장호르몬, 빈혈 치료제, 인슐린
- 항체 치료제: 유방암 표적치료제 허셉틴 (Herceptin)

		1세대	2세대	차세대
		- 인슐린, 성장호르몬 등	- 항체 의약품, 융합 단백질 등	- 세포 치료제, 유전자 치료제 등
구분	저분자화합물의약품	1세대 바이오의약품	2세대 바이오의약품	3세대 바이오의약품
제조방법	화학적 합성	생물학적 제조 또는 화학적 합성	생물학적 제조	생물학적 제조 또는 화학적 합성
주요 투여경로	경구투여	주사제	주사제	주사제
주요 치료제	아스피린	인슐린, 인터페론	항체 의약품	RNA 기반 치료제
분자량(달톤)	180	6000, 1만8500	15만	15만
				
연간 치료비(달러)	8~16	2만4000	2만~10만	2만~10만

한 줄 요약

대표 바이오신약: 백신·항독소, 재조합 펩타이드·단백질 (성장호르몬·빈혈치료제·인슐린), 항체 치료제(허셉틴). 저분자 (180 Da) → 1세대(6천~1.85만) → 2세대 항체(15만) → 3세대 (ADC·RNA, 15만)로 커진다.

한글 번역

대표적인 바이오신약

- 백신, 항독소
- 유전자조작 기술로 세포를 이용하여 대량 제조 생산되는 펩타이드, 단백질 치료제 — 성장호르몬, 빈혈 치료제, 인슐린
- 항체 치료제: 유방암 표적치료제 허셉틴 (Herceptin)

1세대 (인슐린, 성장호르몬 등) → 2세대 (항체 의약품, 융합 단백질 등) → 차세대 (세포 치료제, 유전자 치료제 등)

구분	저분자화합물의약품	1세대 바이오의약품	2세대 바이오의약품	3세대 바이오의약품
제조방법	화학적 합성	생물학적 제조 또는 화학적 합성	생물학적 제조	생물학적 제조 또는 화학적 합성
주 투여경로	경구투여	주사제	주사제	주사제
주요 치료제	아스피린	인슐린, 인터페론	항체 의약품	RNA 기반 치료제
분자량(달톤)	180	6000, 1만8500	15만	15만
연간 치료비 (달러)	8~16	2만4000	2만~10만	2만~10만

상세 설명 · 풀이

표를 “분자량과 가격이 함께 커진다”로 읽으면 쉬워.

	분자량	연간 치료비	배수
아스피린	180	\$8~16	1
인슐린(1세대)	약 6,000	\$24,000	약 2,000배
항체(2세대)	150,000	\$20,000~100,000	최대 약 1만 배

왜 바이오는 다 주사일까? 단백질은 먹으면 위산과 소화효소(펩신·트립신)에 음식처럼 분해 되고, 너무 커서 장벽을 통과하지도 못해. 그래서 주사로 바로 혈액에 넣어야 해(경구용 GLP-1 펩타이드는 흡수촉진제를 쓴 특별한 예외).

세대	대표
1세대	재조합 호르몬·사이토카인 (인슐린, 성장호르몬, EPO, 인터페론)
2세대	항체, 융합단백질 (허셉틴, 엔브렐)
차세대	세포치료제, 유전자치료제, ADC, RNA 치료제

시험 포인트 저분자 경구·싸다·작다 vs 바이오 주사·비싸다·크다.

핵심 키워드

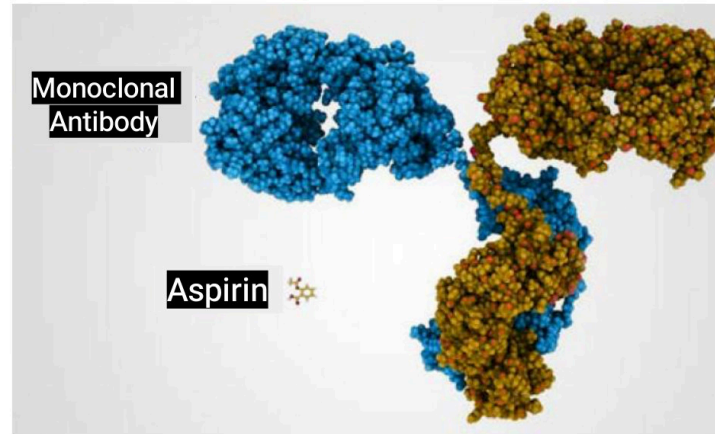
단일클론항체

아스피린

약 830배

구조 복잡성

Chemical drugs vs Biopharmaceutics



한 줄 요약

같은 화면에 놓은 단일클론항체와 아스피린 — 항체는 아스피린보다 약 830배 무겁고 구조도 훨씬 복잡하다(챕터 간지 그림).

그림 설명

3D 분자 모형: 파란·금색 구슬로 된 거대한 Y자 **Monoclonal Antibody**(단일클론항체)와, 오른쪽 아래의 아주 작은 **Aspirin**(아스피린) 분자

슬라이드 23(챕터 간지)과 같은 그림을 다음 비교표의 도입으로 다시 보여줬어.

상세 설명 · 풀이

크기 차이를 숫자로: 항체 약 150,000 Da ÷ 아스피린 180 Da ≈ **약 830배**.

비유: 아스피린이 테니스공이라면 항체는 작은 트럭만 해.

차이	아스피린	항체
원자 수	21개	약 2만 개
구조	한 가지로 정해짐	접힘(3차 구조) + 당쇄 등 미세한 변이 존재
분석	화학 분석으로 완전 확인	여러 분석을 조합해도 “완전 동일” 증명 어려움

이 차이 때문에 합성약 복제는 “제네릭(동일)”, 바이오약 복제는 “**바이오시밀러(유사)**”라고 불러. 다음 슬라이드에서 제조·구조·안정성 등을 표로 비교해.

핵심 키워드

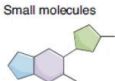
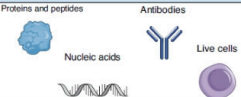
화학 합성 vs 살아있는 세포

단순 vs 복잡·이질적

안정 vs 민감

면역 거부

Chemical drugs vs Biopharmaceutics

	Synthetic Chemical Compounds	Biopharmaceutics
	Small molecules 	Proteins and peptides, Antibodies, Nucleic acids, Live cells 
Manufacturing	Chemical synthesis	Produced in Living cells or organisms
Structure	Simple, well-defined	Complex, heterogenous, defined by manufacturing process
Stability	Mostly Stable	Sensitive to external condition
Modifications	Well-defined	Many options
Therapeutic efficacy	Predictable chemical /reagent reaction	Undefined mechanism Complexed/personalized mechanism
Safety	Drug-specific/ mechanism-dependent	Immune rejection, Tumor

한 줄 요약

합성의약품은 화학 합성·단순 구조·안정·예측 가능한 효과인 반면, 바이오의약품은 살아있는 세포에서 생산되고 구조가 복잡·이질적이며 외부 조건에 민감하고 면역 거부 등의 안전성 문제가 있다.

표 번역

	합성 화합물 (Synthetic Chemical Compounds)	바이오의약품 (Biopharmaceutics)
그림	Small molecules (저분자)	Proteins and peptides, Antibodies, Nucleic acids, Live cells
제조 (Manufacturing)	화학 합성 (Chemical synthesis)	살아있는 세포나 생물체에서 생산 (Produced in living cells or organisms)
구조 (Structure)	단순하고 잘 정의됨 (Simple, well-defined)	복잡하고 이질적이며, 제조 공정에 의해 정의됨 (Complex, heterogenous, defined by manufacturing process)
안정성 (Stability)	대부분 안정 (Mostly stable)	외부 조건에 민감 (Sensitive to external condition)
변형 (Modifications)	잘 정의됨 (Well-defined)	선택지 많음 (Many options)
치료 효과 (Therapeutic efficacy)	예측 가능한 화학·시약 반응 (Predictable chemical/reagent reaction)	규명되지 않은 기전, 복잡·개인화된 기전 (Undefined mechanism, Complexed/personalized mechanism)
안전성 (Safety)	약물 특이적/기전 의존적 (Drug-specific/mechanism-dependent)	면역 거부, 종양 (Immune rejection, Tumor)

상세 설명 · 풀이

가장 중요한 한 줄: “바이오의약품은 공정이 곧 제품이다(The process is the product)”.

왜? 같은 유전자를 넣어도 세포 종류, 배양 온도, 배지, 정제 방법이 조금만 달라져도 단백질에 붙는 당쇄 (글리코실화) 모양이 달라지고, 그게 효과·면역원성을 바꿀 수 있어. 그래서 구조가 “제조 공정에 의해 정의된다”고 한 거야.

항목	바이오의 특징이 의미하는 것
외부 조건에 민감	냉장 보관(콜드체인), 흔들면 변성·응집
변형 선택지 많음	PEG화·Fc 융합·당쇄 개량 → 바이오베터 가능
면역 거부	약에 대한 항체(ADA) 생겨 효과 감소·과민반응
종양	세포·유전자 치료제에서 원치 않는 증식 위험

시험 포인트 바이오의약품 안전성 이슈 = 면역원성(immune rejection) · 합성의약품 = 기전·약물 특이적 독성.

핵심 키워드

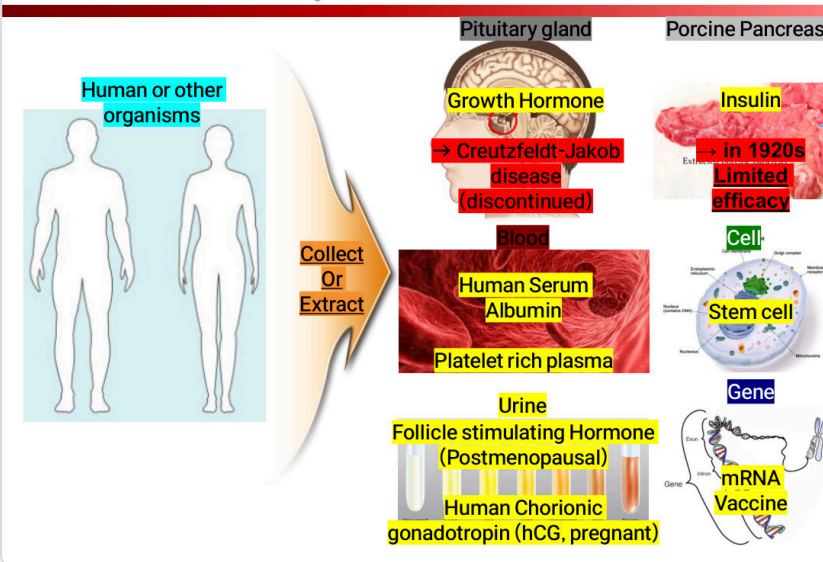
성장호르몬(뇌하수체)

혈액 유래

소변 유래 hCG

세포·유전자·mRNA

Can this be a Biopharmaceutical?



한 줄 요약

사람·동물에서 채취·추출한 것들: 뇌하수체 성장호르몬(CJD 전파로 중단), 돼지 췌장 인슐린(1920년대, 효능 제한), 혈액 (알부민·PRP), 소변(FSH·hCG), 세포(줄기세포), 유전자(mRNA 백신).

한글 번역

Human or other organisms (사람 또는 다른 생물) → Collect Or Extract (채취 또는 추출)

출처	산물	비고
Pituitary gland (뇌하수체)	Growth Hormone (성장호르몬)	→ Creutzfeldt-Jakob disease (크로이츠펠트-야콥병) → (discontinued, 중단)
Porcine Pancreas (돼지 췌장)	Insulin	→ in 1920s, Limited efficacy (1920년대, 효능 제한)
Blood (혈액)	Human Serum Albumin (사람 혈청 알부민), Platelet rich plasma (혈소판 풍부 혈장)	
Urine (소변)	Follicle stimulating Hormone (난포자극호르몬, 폐경 여성), Human Chorionic gonadotropin (hCG, 임신 여성)	
Cell (세포)	Stem cell (줄기세포)	
Gene (유전자)	mRNA Vaccine	

상세 설명 · 풀이

“바이오의약품”은 유전자재조합만이 아니라, 생물에서 직접 얻은 약도 포함해.

출처	원리·용도
뇌하수체 성장호르몬	사망자 뇌하수체에서 추출 → 오염된 프리온으로 CJD(광우병 유사 뇌질환) 전파 → 1985년 중단, 재조합 성장호르몬으로 대체
돼지 인슐린	사람과 아미노산 1개 차이 → 효과는 있지만 공급·면역 문제
혈액	알부민(저알부민혈증·쇼크), PRP(재생 치료)
소변	폐경 여성 소변의 FSH, 임신 여성 소변의 hCG → 난임 치료

CJD 사례의 교훈: 생물 유래 원료는 감염원 오염 위험이 있어. 그래서 원료 관리가 매우 엄격하고, 가능하면 재조합(무한·깨끗한 원료)으로 바꿔 왔어. 2주차의 “1902 생물제제관리법(오염된 항독소 사건)”과 같은 이야기이지.

핵심 키워드

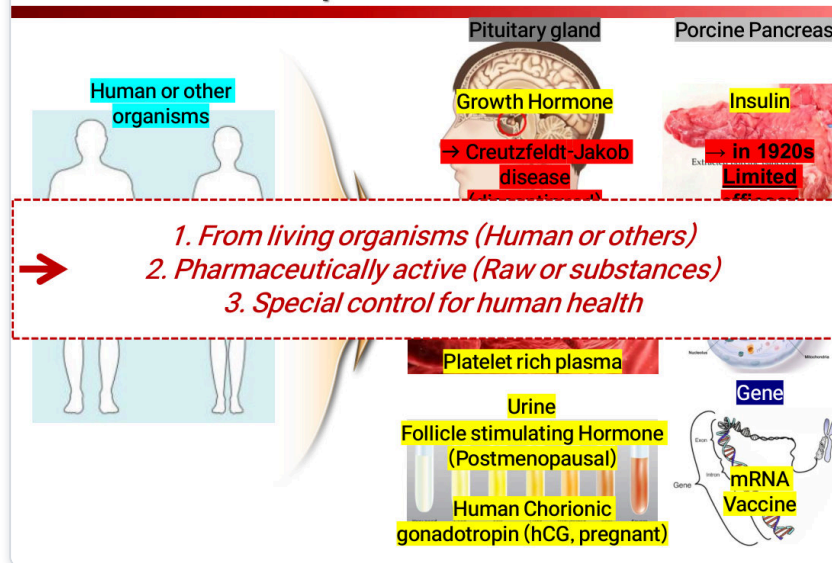
생물 유래

약리 활성

특별 관리

정의의 3요소

Can this be a Biopharmaceutical?



한 줄 요약

바이오의약품의 3조건: ① 살아있는 생물(사람 등)에서 유래 ② 약리적으로 활성(원료 그대로든 성분이든) ③ 사람 건강을 위해 특별한 관리가 필요.

한글 번역

(슬라이드 40 그림 위에 상자 추가)

1. **From living organisms (Human or others)** — 살아있는 생물(사람 또는 다른 생물)에서 유래
2. **Pharmaceutically active (Raw or substances)** — 약리적으로 활성이 있음 (원료 그대로 또는 물질)
3. **Special control for human health** — 사람의 건강을 위해 특별한 관리가 필요

상세 설명 · 풀이

앞 슬라이드의 예들을 이 세 조건에 대입해 보자.

예	① 생물 유래	② 약리 활성	③ 특별 관리	바이오?
hCG (소변)	✓	✓ (배란 유도)	✓	O
알부민 (혈액)	✓	✓	✓ (감염 관리)	O
mRNA 백신	✓ (생물 정보)	✓	✓	O
녹차 음료	✓	△	✗	X (식품)
아스피린	✗ (화학 합성)	✓	✓	X (합성)

③ **특별 관리**가 중요해: 감염원 검사, 콜드체인, 로트별 출하 승인(국가출하승인) 같은 추가 관리가 필요하다는 뜻이야. 그래서 규제상으로도 “생물의약품”을 따로 분류해 관리해(다음 슬라이드).

시험 포인트 바이오의약품 3조건 = 생물 유래 · 약리 활성 · 특별 관리.

핵심 키워드

생물학적제제

유전자재조합

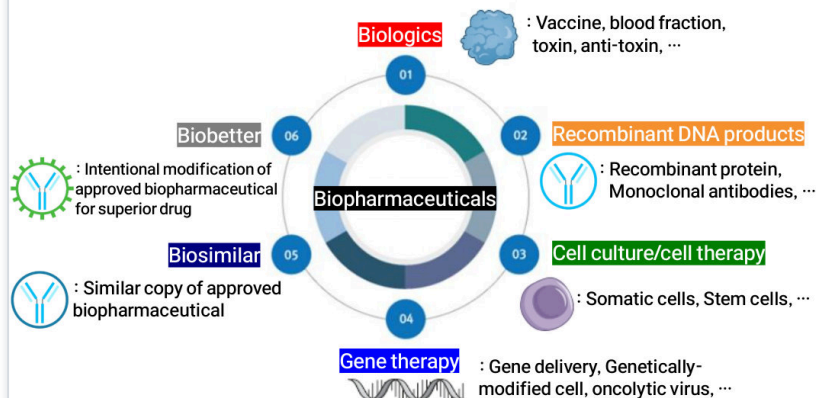
세포배양·세포치료

유전자치료·바이오시밀러·바이오베테

Types of Biopharmaceuticals

✓ Regulation on Review and Authorization of Biological Products (Korea, KFDA)

Biological products include **biologics**, **recombinant DNA products**, **cell culture-derived products**, **cell therapy products**, **gene therapy products**, and **others** designated by the Minister of Ministry of Food and Drug Safety.



한 줄 요약

식약처 규정상 생물의약품 = 생물학적제제(백신·혈액분획), 유전자재조합의약품(단백질·항체), 세포배양·세포치료제, 유전자치료제, 바이오시밀러(동등), 바이오베테(개량).

한글 번역

✓ Regulation on Review and Authorization of Biological Products (Korea, KFDA) — 생물학적제제 등의 품목허가 심사 규정

원문 번역: 생물의약품이란 생물학적제제, 유전자재조합의약품, 세포배양의약품, 세포치료제, 유전자치료제, 그 밖에 식품의약품안전처장이 인정하는 제제를 포함한다.

#	종류	예
01	Biologics (생물학적제제)	Vaccine, blood fraction, toxin, anti-toxin, ... (백신, 혈액분획, 독소, 항독소)
02	Recombinant DNA products (유전자재조합의약품)	Recombinant protein, Monoclonal antibodies, ... (재조합 단백질, 단일클론항체)
03	Cell culture/cell therapy (세포배양·세포치료)	Somatic cells, Stem cells, ... (체세포, 줄기세포)
04	Gene therapy (유전자치료)	Gene delivery, Genetically-modified cell, oncolytic virus, ... (유전자 전달, 유전자변형 세포, 항암 바이러스)
05	Biosimilar (바이오시밀러)	Similar copy of approved biopharmaceutical (허가된 바이오의약품의 유사 복제품)
06	Biobetter (바이오베테)	Intentional modification of approved biopharmaceutical for superior drug (더 우수한 약을 위해 허가된 바이오의약품을 의도적으로 변형)

상세 설명 · 풀이

6가지를 “원래 있던 것 / 새로 만든 것 / 복제·개량”으로 묶어 외우자.

묶음	종류	대표
전통 생물 유래	① 생물학적제제	독감 백신, 알부민, 보툴리눔 독소
첨단 바이오	② 유전자재조합	인슐린, 허셉틴, 엔브렐
	③ 세포치료	줄기세포치료제, CAR-T(유전자 변형 세포)
	④ 유전자치료	AAV 유전자치료제(줄겐스마), 항암 바이러스
복제·개량	⑤ 바이오시밀러	램시마(셀트리온, 레미케이드 복제)
	⑥ 바이오베테	페그인터페론 (주 3회 → 주 1회)

합성의약품과의 대응: 바이오시밀러 = 제네릭의 바이오 버전, 바이오베테 = 개량신약의 바이오 버전(슬라이드 61).

한국은 셀트리온·삼성바이오에피스 덕분에 **바이오시밀러 강국** 이야. 2021년 이후 CAR-T·유전자치료제 같은 “첨단바이오의약품”은 별도 법(첨단재생바이오법)으로도 관리해.

핵심 키워드

천연물 성분·분획물

과학적 검증

베러겐 · 스티렌

조인스

3. 천연물신약 (Botanical Drug)

• 천연물신약의 정의

- 육지와 바다에 생존하는 동식물과 광물, 그리고 미생물의 세포 등에서 나오는 **천연물 성분**이나 **천연물 분획물**을 이용하여 **유효성분을 추출하고 합성하여 개발된 의약품**
- 어떠한 천연물로부터 추상적으로 효과를 기대해 만든 약이 아니며, 효능발굴 단계부터 철저히 과학적 사고와 검증을 통해 개발이 시작되는 과학적인 신약

• 대표적인 천연물신약

질병	추출대상	상품명	비고
생식기사마귀	녹차잎	베러겐 (Veregen)	미국의 1호 천연물 의약품
에이즈 환자의 설사 치료	아마존 지역의 용혈나무	폴리작 (Fulyzaq)	
신경병증 통증	구강분무형 대마초	사티벡스 (Sativex)	
혈액순환	은행잎	기넥신, 타나민	
진해거담제	아이비잎	푸로스판	



위염
스티렌 정 [60mg]
(Stiller tab [60mg])
약속 추출물



골다공증
조인스 정 [200mg]
(Joins tab [200mg])
위령선, 과루근, 하고초

한 줄 요약

천연물신약 = 동식물·광물·미생물의 천연물 성분이나 분획물에서 유효성분을 추출·합성해 만든 약. ‘막연히 효과를 기대한 약’이 아니라 발굴 단계부터 과학적으로 검증한 신약이다.

한글 번역

천연물신약의 정의

- 육지와 바다에 생존하는 동식물과 광물, 그리고 미생물의 세포 등에서 나오는 천연물 성분이나 천연물 분획물을 이용하여 유효성분을 추출하고 합성하여 개발된 의약품
- 어떠한 천연물로부터 추상적으로 효과를 기대해 만든 약이 아니며, 효능발굴 단계부터 철저히 과학적 사고와 검증을 통해 개발이 시작되는 과학적인 신약

대표적인 천연물신약

질병	추출대상	상품명	비고
생식기사마귀	녹차잎	베러겐 (Veregen)	미국의 1호 천연물 의약품
에이즈 환자의 설사 치료	아마존 지역의 용혈나무	폴리작 (Fulyzaq)	
신경병증 통증	구강분무형 대마초	사티벡스 (Sativex)	
혈액순환	은행잎	기넥신, 타나민	
진해거담제	아이비잎	푸로스판	

사진: 위염 — 스티렌 정 [60mg] (Stiller tab) **약속 추출물** · 골다공증(원문 표기) — 조인스 정 [200mg] (Joins tab) **위령선, 과루근, 하고초**

상세 설명 · 풀이

천연물신약의 핵심은 “**천연 = 막연한 민간요법**”이 **아니다**라는 거야.

	민간요법·건강식품	천연물신약
근거	경험·전통	전임상 + 임상시험
성분	원물 그대로	유효성분·분획물 표준화
품질	들쭉날쭉	GMP, 배치별 성분 규격

표의 대표 약

- 베러겐**: 녹차 카테킨 연고, 2006년 **미국 FDA 첫 식물성(botanical) 처방약**
- 폴리작**(크로펠레머): 용혈나무 수액, HIV 환자 설사 — 경구용 첫 식물성 처방약(2012)
- 사티벡스**: 대마 추출물 구강 스프레이, 다발성경화증 통증·경직
- 스티렌**(동아, 애엽/씩): 위염 · **조인스**(SK케미칼): 국내 천연물신약 1호(2001)

조인스의 실제 적응증은 “골관절염”이야(원문 사진 라벨 “골다공증”은 오타로 보여).

시험 포인트 미국 1호 천연물 의약품 = **베러겐(녹차잎)**, 스티렌 = **약속(애엽) 추출물**.

핵심 키워드

시네카테킨

곤지름(HPV)

2008 FDA

항산화·항바이러스

Veregen Ointment



Component	Abbrev.	R1	R2	R3	R4	R5
(+)-Epigallocatechin Gallate	(+)-EGCG	G	OH	-	-	-
(+)-Epicatechin Gallate	(+)-ECG	G	H	-	-	-
(+)-Epigallocatechin	(+)-EGC	H	OH	-	-	-
(+)-Epicatechin	(+)-EC	H	H	-	-	-
(+)-Gallocatechin Gallate	(+)-GCG	-	-	G	OH	-
(+)-Gallocatechin	(+)-GC	-	-	G	H	-
(+)-Catechin Gallate	(+)-CG	-	-	G	OH	-
(+)-Catechin	(+)-C	-	-	G	H	-

- 녹차에서 추출한 시네카테킨(sin catechin)을 성분으로 한 연고(베러겐 연고, Veregen ointment)가 시판되어 치료에 사용되고 있습니다.
- 베러겐 연고는 독일의 벤처형 회사인 Medigene AG사에서 시판한 연고로, 녹차에서 추출한 시네카테킨(sin catechin)을 주성분으로 하는 생약제제로 인간유두종 바이러스 감염으로 발생한 사마귀인 곤지름의 치료에 효과적으로 밝혀진 연고제입니다. 시네카테킨 연고는 천연물로는 이례적으로 18세 이상의 면역력이 이상이 없는 사람에서 생식기 사마귀 및 항문 사마귀의 국소 치료제로 2008년 미국 FDA 승인을 받았습니다.
- 생체외 실험에서는, 녹차에서 추출한 카테킨 성분이 체내의 산소대사에서 부산물로 발생하여 강력한 세포독성을 나타내는 활성산소를 억제하는 항산화작용이 바로 사마귀 치료에 효과를 나타내는 것으로 알려져 있습니다.
- 또한 카테킨은 면역력을 증강시키는 작용도 있고, 인유두종바이러스의 체내 감염에 필수적인 효소작용을 억제하는 항바이러스 효과 및 종양발생 억제 효과도 있는 것으로 알려져 있습니다.
- 물론, 다른 생약제제와 마찬가지로 어떤 정확한 기전으로 치료효과를 나타내는지, 어느 정도로 곤지름 치료에 효과적으로 작용하는지는 정확하게 규명되지는 않았습니다.

한 줄 요약

녹차에서 추출한 시네카테킨을 주성분으로 한 연고로, 인유두종바이러스(HPV) 감염으로 생긴 생식기·항문 사마귀(곤지름) 치료제로 미국 FDA 승인을 받았다. 정확한 기전은 아직 규명되지 않았다.

한글 번역

- 녹차에서 추출한 시네카테킨(sin catechin)을 성분으로 한 연고(베러겐 연고, Veregen ointment)가 시판되어 치료에 사용되고 있습니다.
- 베러겐 연고는 독일의 벤처형 회사인 Medigene AG사에서 시판한 연고로, 녹차에서 추출한 시네카테킨(sin catechin)을 주성분으로 하는 생약제제로 인간유두종 바이러스 감염으로 발생한 사마귀인 곤지름의 치료에 효과적으로 밝혀진 연고제입니다. 시네카테킨 연고는 천연물로는 이례적으로 18세 이상의 면역력이 이상이 없는 사람에서 생식기 사마귀 및 항문 사마귀의 국소 치료제로 2008년 미국 FDA 승인을 받았습니다.
- 생체외 실험에서는, 녹차에서 추출한 카테킨 성분이 체내의 산소대사에서 부산물로 발생하여 강력한 세포독성을 나타내는 활성산소를 억제하는 항산화작용이 바로 사마귀 치료에 효과를 나타내는 것으로 알려져 있습니다.
- 또한 카테킨은 면역력을 증강시키는 작용도 있고, 인유두종바이러스의 체내 감염에 필수적인 효소작용을 억제하는 항바이러스 효과 및 종양발생 억제 효과도 있는 것으로 알려져 있습니다.
- 물론, 다른 생약제제와 마찬가지로 어떤 정확한 기전으로 치료효과를 나타내는지, 어느 정도로 곤지름 치료에 효과적으로 작용하는지는 정확하게 규명되지는 않았습니다.

그림: VEREGEN 100 mg/g 연고, 카테킨 구조식들, 성분표(EGCg, ECG, EGC, EC, GCG, GC, Cg, C). 실제 FDA 허가일은 2006년 10월 31일(다음 슬라이드).

상세 설명 · 풀이

베러겐 핵심 정리

항목	내용
성분	시네카테킨 (녹차 카테킨 혼합물, 주성분 EGCg) 15 %
적응증	18세 이상 면역정상인의 외부 생식기·항문 사마귀(곤지름, HPV)
회사	독일 Medigene AG
의미	미국 FDA가 처방약으로 허가한 최초의 식물성(botanical) 의약품

제안된 기전(추정)

- 항산화: 활성산소 억제
- 면역 조절: 면역 반응 증강
- 항바이러스: HPV 감염에 필요한 효소 억제
- 항종양: 비정상 세포 증식 억제

그런데 “정확한 기전은 모른다”는 게 천연물신약의 특징이자 한계야. 유효성분이 하나가 아닌 “혼합물”이라서 어떤 성분이 얼마나 기여하는지 분리해서 증명하기 어렵거든. 그래서 FDA는 “혼합물 전체”를 유효성분으로 보고 원료·배치를 엄격히 관리하는 방식으로 허가했어(슬라이드 46).

슬라이드 본문은 “2008년 승인”이라 적었지만 허가 패키지상 승인일은 2006년 10월 31일이야.

핵심 키워드

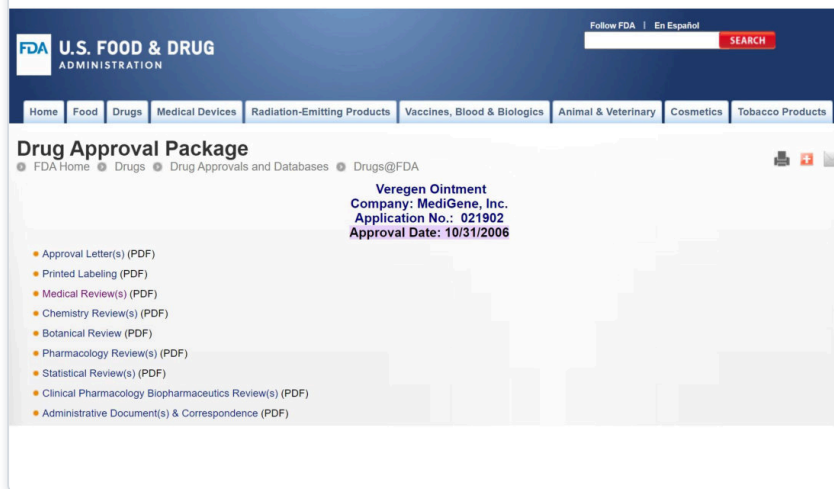
Drug Approval Package

NDA 021902

2006.10.31

Botanical Review

FDA Veregen approval package



한 줄 요약

FDA 홈페이지에서 베러젠 연고의 허가 서류 묶음(승인서·라벨·각종 심사 보고서)을 누구나 볼 수 있다.

한글 번역

Drug Approval Package (의약품 허가 패키지) — FDA Home > Drugs > Drug Approvals and Databases > Drugs@FDA

Veregen Ointment (베러젠 연고) · Company: **MediGene, Inc.** · Application No.: **021902** · Approval Date: **10/31/2006**

수록 문서 목록

- Approval Letter(s) — 허가 통지서
- Printed Labeling — 인쇄된 라벨(허가사항)
- Medical Review(s) — 의학 심사
- Chemistry Review(s) — 화학(품질) 심사
- Botanical Review(s) — 생약(식물성) 심사
- Pharmacology Review(s) — 약리 심사
- Statistical Review(s) — 통계 심사
- Clinical Pharmacology Biopharmaceutics Review(s) — 임상약리·생물약제학 심사
- Administrative Document(s) & Correspondence — 행정 문서 및 서신

상세 설명 · 풀이

왜 이 목록을 보여줄까? 신약 허가는 한 분야가 아니라 **여러 전문가 심사의 합**이라는 걸 보여주려는 거야. 천연물이라 **Botanical Review**가 하나 더 붙은 게 특징.

심사	묻는 질문
Medical	효과가 있고 안전한가?
Chemistry	품질을 일정하게 만들 수 있나?
Botanical	원료 식물·추출 공정이 관리되나?
Pharmacology	동물 독성·약리 자료는 충분한가?
Statistical	결과가 통계적으로 유의한가?
Clin Pharm/Biopharm	흡수·체내 노출은 어떤가?

2주차에서 배운 FDA 승인 과정(NDA 심사팀 = 의사·통계학자·화학자·약리학자)이 실제 문서로 어떻게 남는지 보여주는 예야. 이런 공개 자료 덕분에 누구나 “왜 허가됐는지” 확인할 수 있어(과제 작성에 활용 가능!).

시험 포인트 베러젠 = 녹차잎 추출물(시네카테킨) 15 % 연고, 외부 생식기·항문 주위 사마귀, 2006년 FDA 허가.

핵심 키워드

8종 카테킨

EGCg

3상 2건

±10 % 허용기준

Medical Review of Veregen

Background

In this application, the Sponsor is seeking approval of Veregen, a botanical drug product, for the proposed indication of the treatment of external genital and perianal warts (condylomata acuminata) in male and female adults. The product is to be applied topically three times daily. Veregen contains an extract of dried green tea leaves. The botanical material is wholly obtained from tea farms in Hunan China. The drug substance is produced by [redacted] and contains a mixture of tea polyphenols, including a family of related flavinoids, particularly catechins. The drug substance is a botanical mixture consisting of 8 known catechins (85-95% by weight) as well as associated compounds, some of which are unidentified.

Catechins have been extensively studied for their pharmacologic properties and reportedly exert anti-oxidant activity.

The active ingredient(s) in the drug substance are not known and the unidentified associated compounds may also contribute to the activities of the drug substance. To ensure the continued safety and efficacy of marketed batches of Veregen, botanical controls on the source of the green tea leaves and the tea cultivars have been established.

Clinical Data

Efficacy

The two phase III trials which provided substantial evidence of effectiveness were studies CT 1017 and CT 1018. The trials were similar in study design and sample size. Each trial consisted of a 16-week treatment period and a treatment free-period of 12-weeks to assess for recurring warts in those patients who had complete clearance of all warts.

The primary efficacy endpoint for both trials was the proportion of patients with complete clearance of all warts (baseline and new) by week 16. Treatment groups consisted of 15% Ointment, 10% Ointment and Vehicle in a randomization ratio of 2:2:1. Each of the two pivotal trials succeeded in demonstrating statistically significant treatment effect for both doses of active study drug compared with Vehicle. The efficacy results based on the primary efficacy endpoint are shown in Table 1.

Safety

Treatment-emergent AEs were defined as events with onset dates on or after the date of the first application of study treatment and up to 10 days after the last application of study treatment. Pre-treatment AEs reported with increased intensity during treatment were counted as treatment-emergent.

Higher proportions of subjects in the active treatment groups were reported to have treatment-emergent AEs, 84-85% across active arms versus 70% in control. The most frequent and important drug-related adverse events occurred in the region of the local application site or in the draining lymph nodes. These included the following adverse events which resulted in study drug discontinuation: burning/itching, allergic, vulvitis, contact dermatitis, suspicion of allergic reaction, genital herpes, allergic reaction, inguinal adenitis, and phimosis.

Several of these adverse events were thought to be allergic in nature. The dermal safety studies in healthy volunteers showed a contact sensitization rate of 2.4%. It is not known whether patients experiencing vesicular local reactions had allergic contact dermatitis or some other cause of vesicles e.g., HSV infection. Laboratory evaluation for HSV in these cases would have been helpful, but were not done.

Drug substance

Kunecatechins is a mixture of catechins (85 - 95% by weight). The major component is (-)-Epigallocatechin gallate (EGCg), which comprises [redacted] of the total. Catechins are identified and quantitated [redacted] individual catechins and [redacted] as a group) in addition to EGCg they are (-)-Epigallocatechin (EGC), (-)-Epicatechin gallate (ECg), (-)-Epicatechin (EC), (-)-Gallocatechin gallate (GCg), (-)-Catechin gallate (Cg), (-)-Gallocatechin (GC), and (+)-Catechin (C). Kunecatechins also contains gallic acid, caffeine, and theobromine which together constitute about 2.5% of the drug substance. The remaining amount of the botanical drug substance contains undefined mixtures of catechin-related compounds, which is also controlled in the drug substance.

The [redacted] steps may epimerize or dimerize some active components into other active components. Since the activity of each individual catechins peak is not known, it must be assumed that each dimerized or epimerized component has activity. Based on the information provided by the NDA holder (lot # and amounts of each batch in a lot) and information provided on catechin components present in each batch, a virtual blending was performed by the FDA and an acceptance criteria of catechins in the drug substance was proposed based on the amounts contained in clinical batches which were determined to be efficacious. The Sponsor and the CMC group agreed that the acceptance criteria of Kunecatechins should be based on the $\pm 10\%$ of lower (efficacy) and higher amounts (safety) of each component present in the clinical batches.

한 줄 요약

유효성분을 하나로 특정할 수 없는 녹차 추출물이라, “카테킨 혼합물 전체 + 배치 관리”로 허가받았다.

한글 번역

Background (배경): 신청자는 외부 생식기 및 항문 주위 사마귀(침형콘딜로마) 치료를 적응증으로 식물성 의약품 베러겐의 허가를 구함. 1일 3회 국소 도포. 베러겐은 말린 녹차잎 추출물이며 원료는 중국 후난성 차 농장에서만 얻음. 원료의약품은 카테킨을 포함한 차 폴리페놀 혼합물이며, 알려진 카테킨 8종(85~95 %, w/w)과 일부 미확인 관련 화합물로 구성됨. 유효성분은 알려져 있지 않고 미확인 성분도 활성에 기여할 수 있어서, 녹차잎 원료와 재배 품종에 대한 관리 기준을 마련함.

Clinical Data — Efficacy (유효성): 3상 시험 2건(CT 1017, CT 1018). 각 시험은 16주 치료 + 12주 무치료 추적. 1차 평가변수 = 16주까지 모든 사마귀(기존+신생)가 완전 소실된 환자 비율. 15 % 연고 : 10 % 연고 : 위약 = 2 : 2 : 1 무작위배정. 두 시험 모두 두 용량에서 위약 대비 통계적으로 유의한 효과.

Safety (안전성): 이상반응 투약군 84~85 % vs 위약 70 %. 가장 흔한 약물 관련 AE는 도포 부위-배액 림프절의 국소 반응(작열감/가려움, 알레르기성 외음부염, 접촉피부염, 생식기 포진, 서혜부 림프절염, 포경). 건강한 피부 시험 접촉 감각률 2.4 %.

Drug substance (원료): 쿠네카테킨 = 카테킨 혼합물(85~95 %). 주성분 EGCg, 그 외 EGC, ECg, EC, GCg, Cg, GC, C. 각 카테킨의 활성이 알려지지 않아 모두 활성으로 간주하고, 임상 배치 함량의 $\pm 10\%$ 를 허용기준으로 함의.

상세 설명 · 풀이

항목	핵심
적응증	외부 생식기·항문 주위 사마귀 (HPV)
제형·용법	연고, 1일 3회 국소 도포
유효성분	녹차 카테킨 8종 혼합 (주: EGCg)
근거	3상 2건, 15 %·10 % 모두 위약보다 우월
주 이상반응	국소 피부 반응 (작열감·가려움 등)

천연물신약의 특이점: 합성신약은 “유효성분 1개 = 몇 mg”으로 규격을 정하지만, 베러겐은 어떤 카테킨이 약효를 내는지 몰라. 그래서 FDA가 임상에서 효과가 확인된 배치들을 가상으로 섞어(virtual blending) 각 성분의 기준값을 잡고, 하한(-10 %) = 유효성 보장, 상한(+10 %) = 안전성 보장 논리로 허용범위를 정했어.

원료를 한 산지로 제한한 것도 같은 이유야 — 산지·품종이 바뀌면 성분 조성이 달라질 수 있으니까.

시험 포인트 천연물신약 허가 = “혼합물 전체”를 유효성분으로 보고, 원료(산지·품종)와 배치 조성을 통제.

핵심 키워드

ClinicalTrials.gov

시네카테킨

적응증 확장

NCT 번호

Clinical Trial for Veregen after Approval (ClinicalTirals.gov)

☐ COMPLETED WITH RESULTS
NCT02622568
Investigating Veregen™ 15% Ointment Treatment For Non-facial Verrucae in Pediatric Patients: A Pilot Study
Conditions
Verrucae, Warts
Locations
Dallas, Texas, United States

☐ COMPLETED
NCT01490008
Systemic Exposure of Catechins From Veregen 15% Ointment in Patients With External Anogenital Warts and From Oral Intake of Green Tea Beverage in Healthy Volunteers
Conditions
Anogenital Warts
Locations
Erfurt, Germany

☐ TERMINATED WITH RESULTS
NCT03682601
Sexual Penetration Pain in Postmenopausal Women: A Topical Botanical Drug Treatment
Conditions
Anus Disorders, Sexual, Dyspareunia, Female Sexual Anus Disorder, Female Sexual Dysfunction, Show 5 more conditions
Locations
New York, New York, United States (3) Tokyo, New York, United States

☐ COMPLETED
NCT02029352
Topical Green Tea Ointment in Treatment of Superficial Skin Cancer
Conditions
Carcinoma, Basal Cell
Locations
Maastricht, Limburg, Netherlands

☐ COMPLETED WITH RESULTS
NCT02147353
Treatment of External Genital Warts With Cryotherapy and Sinecatechins 15% Ointment
Conditions
External Genital Warts
Locations
New York, New York, United States

☐ UNKNOWN STATUS
NCT04055142
Clinical Trial for Evaluating the Efficacy and Safety of Electrocoagulation vs Topic Sinecatechins vs Topic Cidofovir Within the Treatment to High-grade Anal Intraepithelial Neoplasia in HIV Homosexual Males
Conditions
High-grade Anal Intraepithelial Neoplasia
Locations
Location not provided

☐ RECRUITING
NCT04597359
To Evaluate if Green Tea Can be Effective in Reducing the Progression of Prostate Cancer in Men on Close Monitoring
Conditions
Prostate Cancer
Locations
Phoenix, Arizona, United States Fayetteville, Arkansas, United States Fort Smith, Arkansas, United States Hot Springs, Arkansas, United States Show 327 2023-04-03

☐ COMPLETED
NCT01082302
Pharmacokinetic Study of Topically Applied Veregen 15% Compared With Oral Intake of Green Tea Beverage
Conditions
Genital Warts, Perianal Warts
Locations
Berlin, Germany

한 줄 요약

허가 후에도 베러겐(시네카테킨)은 사마귀·피부암·전립선암 등 새 적응증과 약동학 연구로 계속 시험되고 있다.

한글 번역

ClinicalTrials.gov 검색 결과 (상태 · NCT 번호 · 제목 · 장소)

- 완료·결과있음 · NCT02622568 — 소아 비안면 사마귀(Verruca)에 베러겐 15 % 연고: 파일럿 연구 · 미국 델러스
- 완료 · NCT01490008 — 외부 항문생식기 사마귀 환자의 베러겐 15 % 연고 vs 건강인의 녹차 음료 섭취 후 카테킨 전신 노출 · 독일 에어푸르트
- 중단·결과있음 · NCT03682601 — 폐경 후 여성의 성교통: 국소 식물성 의약품 치료 · 미국 뉴욕
- 완료 · NCT02029352 — 표재성 피부암(기저세포암)에 국소 녹차 연고 · 네덜란드 마스트리흐트
- 완료·결과있음 · **NCT02147353** — 냉동요법과 시네카테킨 15 % 연고로 외부 생식기 사마귀 치료 · 미국 뉴욕 (빨간 점선 = 다음 슬라이드)
- 상태미상 · NCT04055142 — HIV 양성 남성의 고등급 항문 상피내 종양: 전기소작 vs 국소 시네카테킨 vs 국소 시도포비어
- 모집중 · NCT04597359 — 녹차가 경과관찰 중인 전립선암 진행을 줄이는지 평가
- 완료 · NCT01082302 — 베러겐 15 % 국소 도포 vs 녹차 음료 경구 섭취의 약동학 비교 · 독일 베를린

상세 설명 · 풀이

ClinicalTrials.gov는 미국 NIH가 운영하는 전 세계 임상시험 등록 데이터베이스야. 각 시험엔 고유번호 **NCT + 8자리**가 붙어. 2주차 FDAMA(1997)의 “임상시험 정보 공개 요구”로 만들어진 사이트지.

연구 목적	해당 시험
적응증 확장	소아 사마귀, 기저세포암, 항문 상피내 종양, 전립선암
병용요법	냉동요법 + 시네카테킨 (NCT02147353)
안전성·약동학	도포 vs 녹차 음료 섭취 시 혈중 카테킨 비교

약동학 시험의 의미: “연고를 발라도 녹차 마시는 것 이상으로 흡수되지 않는다”를 보이면 전신 안전성을 뒷받침할 수 있어.

포인트 허가는 끝이 아니라 시작 — **시판 후 연구(4상·적응증 확장)**로 약의 가치가 계속 검증돼.

원문 제목의 “ClinicalTirals”는 ClinicalTrials의 오타야 (원본 그대로 둬).

Cryotherapy + sinecatechins 15 % for external genital warts

핵심 키워드

NCT02147353

4상

무작위·평행설계

42명

Clinical Trial for Veregen after Approval (ClinicalTirals.gov)

냉동 요법과 시네카테킨 15 % 연고로 외부 생식기 사마귀 치료

ClinicalTrials.gov ID: NCT02147353

스폰서: 마운트 시나이 아이칸 의과대학

에서 제공하는 정보: 게리 골든버그(Gary Goldenberg), 마운트 시나이 아이칸 의과대학(책임 당사자)

마지막 업데이트: 2019-06-14

+ -

+ 모든 콘텐츠 확장

- 모든 콘텐츠 축소

연구 세부 사항

테이블 뷰

결과 개시

기록 기록

이 페이지의 내용

[결과 개요

연구 기록 날짜

참가자 흐름

기본 특성

결과 측정

부작용

제한 사항 및 주의 사항

공통 작업자 및 조사자

개시

추가 정보

결과 개요

역전

외부 생식기 사마귀

개입/치료

• 마약: 시네카테킨 15% 연고

• 마약: 냉동 요법 단독으로

기타 연구 ID 번호

• GCO 11-0860 (영어)

연구 설계

배당

• 무작위

중재적 모델

• 병렬 할당 (Parallel Assignment)

마스킹

• 싱글 (암명)

주요 목적

• 치료

결과 연락 담당자

이름/직함: Dr. Shelbi C. Jim On

조직: 마운트 시나이 아이칸 의과 대학

전화: 212-241-6500

이메일: shelbi.jimmon@mountsinai.org

한 줄 요약

냉동요법 단독 vs 냉동요법 + 시네카테킨 15 % 연고를 비교한 4상 무작위 시험(42명)의 기본 정보.

한글 번역

냉동 요법과 시네카테킨 15 % 연고로 외부 생식기 사마귀 치료

ClinicalTrials.gov ID: NCT02147353 · 스폰서: 마운트 시나이 아이칸 의과대학 · 정보 제공: 게리 골든버그(책임 연구자) · 마지막 업데이트: 2019-06-14

결과 개요 (결과 개시 탭)

- 조건: 외부 생식기 사마귀
- 개입/치료: 약물 — 시네카테킨 15 % 연고 / 약물 — 냉동 요법 단독
- 기타 연구 ID: GCO 11-0860
- 등록(실제): 42명 · 연구 유형: 중재적 · 단계: 4상
- 배정: 무작위 · 중재 모델: 병렬 할당 · 마스킹: 싱글(평가자) · 주요 목적: 치료
- 연락처: Dr. Shelbi C. Jim On (마운트 시나이)

상세 설명 · 풀이

임상시험 정보를 읽을 때 꼭 보는 칸을 정리하면:

항목	값	의미
단계	4상	이미 허가된 약의 시판 후 연구
배정	무작위	두 군의 조건을 공정하게
설계	평행 할당	각 환자는 한 군에만 속함
마스킹	싱글	한쪽(주로 평가자)만 배정을 모름
규모	42명	21 : 21

왜 병용? 냉동요법은 보이는 사마귀를 빨리 없애지만 재발이 흔해. 시네카테킨은 면역 조절·항바이러스 작용으로 남은 병변과 재발을 줄일 거라는 가설을 시험한 거야.

시험 포인트 1상 = 안전성, 2상 = 용량·유효성 탐색, 3상 = 대규모 확증, 4상 = 시판 후. 이 시험은 4상이야.

Results: complete and partial clearance

핵심 키워드

완전 소실

부분 소실(≥ 50 %)

1·9·17주

21 vs 21

Clinical Trial for Veregen (ClinicalTirals.gov)

1. 완전한 허가를 받은 참가자 수 총 보조 (기간: 1주차, 9주차, 17주차)			
조사	완전한 허가를 받거나 1차 이상 90%에 걸친 바이러스 제거가 없는 피험자: 완전한 클리어런스는 각 시험에서 0명의 병변으로 정의되었습니다.		
기간	1주차, 9주차, 17주차		
분석 요법	[지정되지 않음]		
팔/그룹	시네카테킨 15% 연고 & 냉동 요법		
팔/그룹 설명	냉동 요법 후 시네카테킨 15% 연고 1주일 후, 시네카테킨 15% 연고 & 냉동 요법 후, 피험자는 냉동 요법 후 16주까지 최대 4주 동안 완전한 제거까지 하루에 두 번 시네카테킨 연고 치료에 투여되었습니다. → 고려사항 보기		
분석된 전체 참가자 수	21	21	
1주차에	0	0	
9주차에*	3	5	
17주차에*	6	6	
* 측정 유형: 숫자 측정 단위: 참가자			

5. 병변이 부분적으로 제거된 피험자 총 보조 (기간: 1주차, 9주차, 17주차)			
조사	부분 클리어런스는 기준선에서 최소 50% 감소로 설명됩니다.		
기간	1주차, 9주차, 17주차		
분석 요법	[지정되지 않음]		
팔/그룹	시네카테킨 15% 연고 & 냉동 요법		
팔/그룹 설명	냉동 요법 후 시네카테킨 15% 연고 1주일 후, 시네카테킨 15% 연고 & 냉동 요법 후, 피험자는 냉동 요법 후 16주까지 최대 4주 동안 완전한 제거까지 하루에 두 번 시네카테킨 연고 치료에 투여되었습니다. → 고려사항 보기		
분석된 전체 참가자 수	21	21	
1주차에	7	6	
9주차에*	15	9	
17주차에*	15	11	
* 측정 유형: 숫자 측정 단위: 참가자			

한 줄 요약

완전 소실은 두 군이 비슷했지만, 부분 소실(병변 50 % 이상 감소)은 병용군이 9·17주에 더 많았다.

한글 번역

1. 완전한 허가를 받은 참가자 수 (1차 평가변수) — 완전 클리어런스 = 각 시점에서 0개의 병변. 기간: 1주차, 9주차, 17주차

팔/그룹: 시네카테킨 15 % 연고 & 냉동 요법 — 냉동 요법 1주일 후 하루 2번 시네카테킨 연고 / 냉동 요법 단독 — 표준화된 냉동 요법(EGW 병변 각 2초, 5주 간격 5주기)

시점	병용	냉동 단독
분석 참가자	21	21
1주	0	0
9주	3	5
17주	6	6

5. 병변이 부분적으로 제거된 피험자 (보조) — 부분 클리어런스 = 기준선에서 최소 50 % 감소

시점	병용	냉동 단독
1주	7	6
9주	15	9
17주	15	11

원문의 “완전한 허가”는 자동번역으로, “완전 소실(complete clearance)”을 뜻해.

상세 설명 · 풀이

두 표를 비교해 읽는 게 핵심이야 (빨간·파란·초록 점선 = 비교할 칸).

지표	9주 (병용 vs 단독)	17주
완전 소실	3 vs 5 (14 % vs 24 %)	6 vs 6 (29 % vs 29 %)
부분 소실	15 vs 9 (71 % vs 43 %)	15 vs 11 (71 % vs 52 %)

해석: 1차 평가변수(완전 소실)에서는 차이가 없었어. 대신 부분 소실에서 병용군이 앞섬 → “완전히 없애진 못해도 병변을 더 많이 줄였다”는 경향.

주의 1차 평가변수에서 이기지 못하면 “효과 입증”이라 말하기 어려워. 보조 지표의 좋은 결과는 가설 수준으로 봐야 하고, 21명씩이라 통계적 검정력도 작아.

퍼센트는 21명 기준으로 계산한 값이야 (예: 15/21 = 71 %).

Results: mean change in number of lesions

핵심 키워드

평균(표준편차)

기준선 대비 변화

9주 -5.4 vs -2.7

탈락

Clinical Trial for Veregen (ClinicalTrials.gov)

6. 병변 수의 평균 변화		
참: 보조 (기간: 1주차, 9주차, 17주차)		
표사	기준선과 비교하여 치료 후 1주, 9주 및 17주 후 병변 수의 평균 변화	
기간:	1주차, 9주차, 17주차	
분석 모집단 설명	각 방편을 위해 돌아온 참가자에 대한 데이터.	
탈/그룹 제목	시네카테킨 15% 연고 & 냉동 요법	냉동 요법 단독
탈/그룹 설명	냉동 요법 후 시네카테킨 15% 연고 1주일 후, 시네카테킨 15% 연고, 냉동 요법 후, 피험자는 동일한 냉동 요법으로 치료되었습니다. 모든 참가자는 동일한 냉동 요법으로 치료되었습니다.	모든 피험자 및 치료된 모든 병변에 대해 표준화된 냉동 요법: EGW 병변은 각각 2초, 5초 간격으로 5주기로 치료되었습니다. 모든 참가자는 동일한 냉동 요법으로 치료되었습니다.
분석된 전체 참가자 수	21	21
1주차	분석된 수: 참가자 21명 평균(표준 편차) (측정 단위: 병변의 수)	분석된 수: 참가자 21명 평균(표준 편차) (측정 단위: 병변의 수)
9주차	분석된 수: 참가자 20명 * -5.4 (5.71)	분석된 수: 참가자 18명 * -2.7 (3.68)
17주차	분석된 수: 참가자 15명 * -4.8 (7.87)	분석된 수: 참가자 10명 * -3.8 (5.49)
* 평균(표준 편차) (측정 단위: 병변의 수)		

한 줄 요약

병변 수 감소폭은 9주에 병용군이 두 배(-5.4 vs -2.7)였지만 표준편차가 커서 해석엔 주의가 필요하다.

한글 번역

6. 병변 수의 평균 변화 (보조) — 기준선과 비교하여 치료 1주, 9주 및 17주 후 병변 수의 평균 변화. 분석 모집단: 각 방편을 위해 돌아온 참가자

시점	시네카테킨 15% + 냉동	냉동 단독
1주	21명: -2.2 (3.93)	21명: -2.1 (3.83)
9주	20명: -5.4 (5.71)	18명: -2.7 (3.68)
17주	15명: -4.8 (7.87)	10명: -3.8 (5.49)

* 평균(표준 편차) · 측정 단위: 병변의 수. 왼쪽은 앞 슬라이드의 1번 평가변수 표를 다시 보여준 거야.

상세 설명 · 풀이

숫자 읽는 법: -5.4 (5.71) = 병변이 평균 5.4개 줄었고, 표준편차가 5.71개라는 뜻.

관찰: 9주에 병용군 감소폭이 약 2배. 하지만 표준편차(5.71)가 평균(5.4)만큼 커서 **사람마다 반응 차이가 매우 크다**는 뜻이야.

탈락(drop-out) 주의: 17주 분석 수가 15명 vs 10명으로 줄었어. 끝까지 온 사람만 분석하면 잘 나온 사람 또는 안 나온 사람이 선택적으로 빠져 결과가 왜곡될 수 있어 (탈락 편향).

임상 결과 읽기 체크	이 시험
1차 평가변수 유의?	아님 (완전 소실 동일)
보조 지표 경향	병용 쪽 유리
분산·탈락	큼 → 신중 해석

정리 베러겐 병용은 “가능성은 보였지만 확증은 아님”. 허가 후 연구도 이렇게 비판적으로 읽을 줄 알아야 해.

핵심 키워드

1차·2차 활성평가

케미컬은행

선도물질 최적화

규격·제제화

천연물 신약 개발 과정



한 줄 요약

천연물 → 추출물 활성평가 → 성분 분리·활성평가 → 선도물질 최적화 → 후보 도출 → 신의약품. 옆 트랙에서 안전성·규격 연구가 함께 간다.

한글 번역

천연물 신약 개발 과정

1. 천연물 → (화합물의 분리 구조결정) → 1차 활성평가 → 케미컬은행
2. 생약추출물·주화합물에 중점 → 활성 추출물 선정
3. (화합물의 분리 구조결정) → 2차 활성평가 → 활성 화합물 선정
4. 선도물질 최적화 및 도출 → 최적후보도출 → 신의약품 개발

왼쪽 트랙: **유효성 및 안전성평가** (화합물과 동일한 규정의 독성시험수행)

오른쪽 트랙: **규격 및 제제화 연구** → 새로운 원료 규격과 제형 생성 (화합물 의약품 개발과정 유사)

상세 설명 · 풀이

핵심은 “넓게 거르고 → 좁혀 들어간다”야.

단계	하는 일
1차 활성평가	많은 천연물·추출물을 한꺼번에 스크리닝
케미컬은행	분리한 화합물을 모아둔 라이브러리 (재사용)
2차 활성평가	활성 추출물에서 성분을 분리해 어느 성분이 효과를 내는지 확인
선도물질 최적화	효과·안전성을 높이도록 구조·조성 개선

두 옆 트랙이 중요: 천연물이라도 독성시험은 **합성 화합물과 동일한 규정**으로 하고, 원료 규격과 제형도 합성의약품 개발처럼 설계해.

시험 포인트 천연물신약 = 천연물에서 출발하지만 **개발 절차·안전성 기준은 합성신약과 같은 트랙**.

핵심 키워드

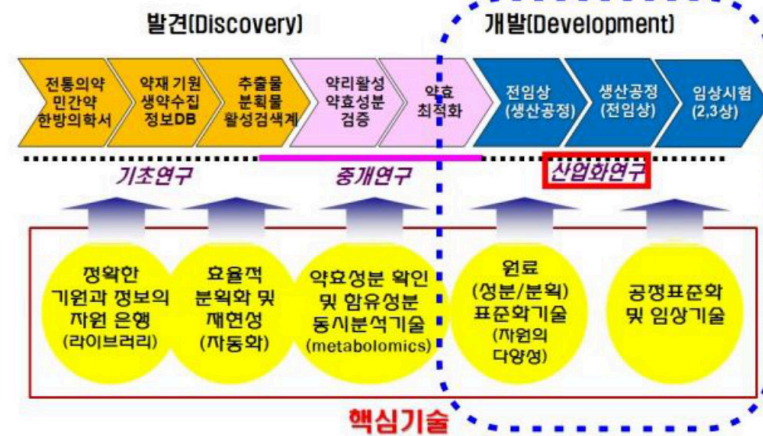
기초·중개·산업화연구

metabolomics

표준화

자원은행

천연물신약 개발 과정



한 줄 요약

발견(기초연구) → 중개연구 → 개발(산업화연구)의 단계마다 필요한 핵심기술이 따로 있다.

한글 번역

발견 (Discovery): 전통의약·민간약·한방의학서 → 약재 기원·생약수집·정보DB → 추출물·분획물·활성검색계 → 약리활성·약효성분 검증 → 약효 최적화

개발 (Development): 전임상(생산공정) → 생산공정(전임상) → 임상시험(2, 3상)

구간 표시: 기초연구 / 중개연구 / 산업화연구

핵심기술

1. 정확한 기원과 정보의 자원 은행 (라이브러리)
2. 효율적 분획화 및 재현성 (자동화)
3. 약효성분 확인 및 함유성분 동시분석기술 (metabolomics)
4. 원료(성분/분획) 표준화기술 (자원의 다양성)
5. 공정표준화 및 임상기술

상세 설명 · 풀이

구간	질문	핵심기술
기초연구	어떤 식물에 효과가 있나?	자원은행, 분획 자동화
중개연구	어떤 성분이 효과를 내나?	metabolomics(대사체 동시분석)
산업화연구	매번 똑같이 만들 수 있나?	원료·공정 표준화, 임상

출발점이 특이해: 합성신약은 표적 → 화합물 설계로 시작하지만, 천연물신약은 전통의약·민간약의 “사용 경험”에서 후보를 찾아. 이미 사람이 써왔다는 점이 장점이지만, 그만큼 기원·품질 편차 관리가 숙제야.

metabolomics: 추출물 속 수많은 대사체를 LC-MS 등으로 한 번에 측정해 “약효 성분 + 함께 들어있는 성분”을 동시에 파악하는 기술 (슬라이드 20 멀티오믹스와 연결).

포인트 천연물신약의 성패 = 표준화. 원료가 “자원의 다양성”을 가지기 때문에 표준화 기술이 핵심기술로 꼽혀.

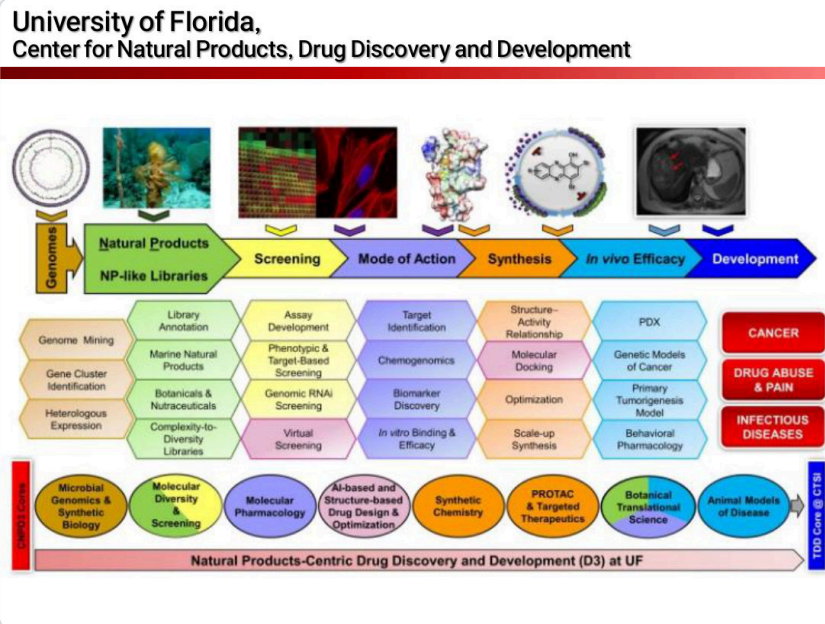
핵심 키워드

D3 at UF

Screening → MoA

PROTAC

질환 모델



한 줄 요약

천연물 라이브러리 → 스크리닝 → 작용기전 → 합성 → 생체
효능 → 개발로 이어지는 “천연물 중심 신약개발(D3)”
파이프라인.

그림 라벨 번역

흐름: Genomes(유전체) → Natural Products / NP-like Libraries(천연물·유사 라이브러리) →
Screening → Mode of Action(작용기전) → Synthesis(합성) → in vivo Efficacy(생체 내 효능) →
Development

- 유전체: Genome Mining · Gene Cluster Identification · Heterologous Expression(이종 발현)
- 라이브러리: Library Annotation · Marine Natural Products(해양 천연물) · Botanicals & Nutraceuticals · Complexity-to-Diversity Libraries
- 스크리닝: Assay Development · Phenotypic & Target-Based Screening · Genomic RNAi Screening · Virtual Screening
- 작용기전: Target Identification · Chemogenomics · Biomarker Discovery · in vitro Binding & Efficacy
- 합성: SAR(구조-활성 관계) · Molecular Docking · Optimization · Scale-up Synthesis
- 생체효능: PDX · Genetic Models of Cancer · Primary Tumorigenesis Model · Behavioral Pharmacology
- 대상 질환: CANCER · DRUG ABUSE & PAIN · INFECTIOUS DISEASES

하단: Natural Products-Centric Drug Discovery and Development (D3) at UF

상세 설명 · 풀이

앞 슬라이드(한국형 흐름)와 비교하면 **현대 기술이 각 단계에 결합** 된 모습이야.

용어	뜻
Genome mining	미생물 유전체에서 천연물 생합성 유전자를 찾아 새 물질 발굴
Phenotypic screening	표적을 몰라도 세포 “표현형” 변화로 활성 탐색
SAR	구조를 바꿔가며 활성 변화를 보고 최적화
PDX	환자 종양을 이식한 마우스 모델
PROTAC	표적 단백질을 분해시키는 이중기능 분자

포인트: 천연물은 “추출해서 그대로 쓰는 것”만이 아니라, 구조를 밝혀 합성·최적화하는 **출발점(scaffold)** 으로도 쓰여. 이걸 다음의 “천연물 신약 vs 합성신약” 구분과 연결돼.

슬라이드 17(스크리닝 원리)·19~20(유전체·오믹스)에서 배운 기술이 여기 “Screening”, “Genomes” 칸에 그대로 들어가 있어.

핵심 키워드

소재별 5분류

천연물신약 정의

베러겐·스티렌

조인스

신약의 분류 (사용된 물질의 소재에 따라)

- 화합물신약 (합성신약: New Molecular Entity, NME)
 - ✓ 유기합성으로 만든 저분자 화합물신약 (예: 글리벡)
- 바이오신약 (Bio New Drug)
 - ✓ 바이오기술 이용으로 만들어진 신약 (예: Enbrel)
- 천연물신약 (Botanical Drug)
 - ✓ 천연물로부터 유효성분을 분리·정제하여 만든 신약 (예: 스티렌)
- 개량신약 (Incrementally Modified Drug, IMD)
 - ✓ 이미 승인되어 있는 의약품을 사용하는 것을 바탕으로 하되, 용산자에 의해 화학적 구조나 제제 등을 약간 변형한 제제
- 제네릭 의약품 (Generic Drug)
 - ✓ 원제형 신약의 특허기간이 만료되어 모사지급 의약품의 화학합성을 본따서 동일하게 만들어진 의약품



3. 천연물신약 (Botanical Drug)

- 천연물신약의 정의
 - 육지와 바다에 생존하는 동식물과 광물, 그리고 미생물의 세포 등에서 나오는 천연물 성분이나 천연물 분획물을 이용하여 유효성분을 추출하고 합성하여 개발된 의약품
 - 어떠한 천연물로부터 추상적으로 효과를 기대해 만든 약이 아니며, 효능발굴 단계부터 철저의 과학적 사고와 검증과 함께 개발이 시작되는 과학적인 신약
- 대표적인 천연물신약

집합	주요대상	상용명	비고
생식기사약	녹차잎	베러겐 (Norgest)	미국의 1호 천연물 의약품
에이즈 환자의 삶의 질	마야촌 지역의 통나무	폴리벡 (Polybex)	
신경병증 통증	구강분무형 대마초	사티벡스 (Sativex)	
항게수환	은행잎	기넥신, 타나민	
진해거담제	아이버릴	푸로스판	



한 줄 요약

중간 정리: 소재에 따른 신약 분류(합성·바이오·천연물·개량·제네릭)와 천연물신약의 정의·대표 약 표를 한 화면에 다시 모았다.

화면 구성

왼쪽: 슬라이드 28 신약의 분류 (사용된 물질의 소재에 따라) — 화합물신약(글리벡) · 바이오신약 (Enbrel) · 천연물신약(스티렌) · 개량신약(IMD) · 제네릭 의약품

오른쪽: 슬라이드 43 3. 천연물신약 (Botanical Drug) — 정의(천연물 성분·분획물에서 유효성분 추출·합성, 과학적 검증) + 대표 천연물신약 표(베러겐·폴리벡·사티벡스·기넥신·푸로스판) + 스티렌 정 (약속 추출물) · 조인스 정 (위령선, 과루근, 하고초)

상세 설명 · 풀이

여기까지의 흐름을 정리하면:

분류	핵심 한 줄	대표
합성신약 (NME)	화학 합성 저분자, 새 활성 부분	아스피린, 글리벡
바이오신약	살아있는 세포로 생산, 주사·고가·면역원성	인슐린, 항체, 엔브렐
천연물신약	천연물 추출·표준화 + 임상 검증	베러겐, 스티렌, 조인스
개량신약	(다음) 기존 약 개선	아모디핀, 아모잘탄
제네릭	(다음) 특허 만료 후 동일 복제	노코틴

다음 슬라이드부터는 천연물과 합성신약의 경계(추출 vs 변형)를 아스피린으로 다시 보고, 국내 천연물신약 현황과 개량신약·제네릭으로 넘어가.

시험 포인트 천연물신약 ≠ “천연이라 막연히 좋은 약” → 효능 발굴 단계부터 과학적 검증.

핵심 키워드

천연물 정의

추출/정제 → 천연물신약

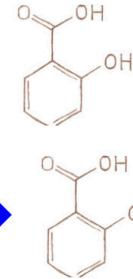
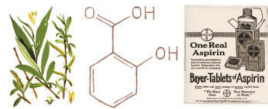
변형/합성 → 합성신약

버드나무 → 아스피린

- 천연물: 자연계에서 발견되는 살아있는 유기체에 의해 생성되는 화합물 또는 물질
- 천연물의 화학적 구조를 분석 → 천연물에서 물질을 **추출/정제**하여 만들어진 신약 = **천연물 신약**
- 천연물의 화학적 구조를 분석 → **변형/합성**하여 개발된 신약 = **합성신약**

Discovery of Aspirin

- 1763: 영국 왕립학회 (Royal Society)는 육사인 에드워드 스톤이 제출 한 열병 치료에 달린 버드나무 껍질 가루가 효과적이라는 보고서를 발표
- 1828: 독일 뮌헨대학교의 약학 교수인 요제프 부흐너(Joseph Buchner)는 버드나무에서 **활성 성분**을 추출하는데 성공하여 살리실산 (Salicylic Acid) 발견을 증명
- 1853: 프랑스의 화학자 Charles Frédéric Gerhardt은 살리실산의 구조 결정, 화학적으로 **아세틸 살리실산 합성**
- 1876: 최초의 엄격한 임상시험에서 살리실산이 류마티즘 환자의 발열 및 관절 염증을 완화할 유효하다는 사실이 밝혀짐
- 1899: 독일의 바이엘 제약회사가 아스피린 합성, 판매



원문 정리

- **천연물**: 자연계에서 발견되는 살아있는 유기체에 의해 생성되는 화합물 또는 물질
- 천연물의 화학적 구조를 분석 → 천연물에서 물질을 **추출/정제**하여 만들어진 신약 = **천연물 신약**
- 천연물의 화학적 구조를 분석 → **변형/합성**하여 개발된 신약 = **합성신약**

Discovery of Aspirin (슬라이드 30 축소)

1763 버드나무 껍질 가루의 열병 효과 보고 · 1828 부흐너, 살리실산 결정 생성 · 1853 게르하르트, 아세틸살리실산 합성 · 1876 첫 엄격한 임상시험 · 1899 바이엘 아스피린 합성·판매

그림: 버드나무 → (빨간 화살표) → 살리실산 / 합성 실험 → (파란 화살표) → 아세틸살리실산

상세 설명 · 풀이

그림의 두 화살표가 핵심이야.

경로	결과	예
빨강: 추출/정제	천연물 신약	버드나무 → 살리실산 (성분 그대로)
파랑: 변형/합성	합성신약	살리실산 → 아세틸살리실산 (아스피린)

경계 예시 더 보기

- 파클리탁셀(주목나무 → 항암제): 처음엔 추출, 지금은 반합성·세포배양 → 합성신약으로 분류
- 아르테미시닌(개동쑥 → 말라리아약): 추출 성분을 변형한 아르테수네이트 → 합성신약
- 스티렌(쑥 추출물 그대로): 천연물신약

즉 “원료가 천연물이나”가 아니라 “최종 약이 추출물(혼합물)이나, 구조를 바꾼 단일 화합물이나”로 나뉜.

시험 포인트 추출·정제 = 천연물신약, 변형·합성 = 합성신약.

핵심 키워드

식약처 승인 천연물신약

조인스(2001)

스티렌(2002)

국내외 R&D

천연물 신약 현황



제품명	기업명	적응증	주요성분	허가일자
조인스정	SK케미칼	골관절증	위령선 등	2001년 7월
스티렌정	동아제약	위염	애엽(쑥)	2002년 6월
아피톡신주	구주제약	골관절염	붕독	2003년 5월
신바로캡슐	녹십자	골관절증	구척 등	2011년 1월
시네츄라시럽	안국약품	기관지염	아이비엽, 황련	2011년 3월
모티리톤정	동아제약	기능성 소화불량증	견우자, 현호색	2011년 5월
레일라정	한국피엠지제약	골관절증	당귀 등	2012년 3월
유토마외용액	영진약품	아토피 피부염	돼지피 추출물	2012년 11월

*자료: 식품의약품안전처

천연물신약 국내외 연구개발 현황

회사명	개발 상황
동아ST	당뇨병성신경병증치료제 DA9801 미국 임상 2상 완료 기능성소화불량 치료제 모티리톤 미국 임상 2상 진행
녹십자HS	항암보조 천연물신약 BST204 독일 임상 1상 완료
한미약품	복부비만치료제 ALS-L1023 국내 3상 진행 천식치료제 3상 진행
SK케미칼	과민성대장증후군 2상 진행 골관절염 2상 진행
영진약품	COPD 치료제 YPL-001 미국 임상 2a상 진행

한 줄 요약

2001년 조인스를 시작으로 국내 천연물신약이 허가됐고, 제약사들은 미국·독일 임상으로 글로벌 진출을 시도하고 있다.

원문 정리 (표)

식약처 승인을 받은 천연물신약 현황

제품명	기업명	적응증	주요성분	허가
조인스정	SK케미칼	골관절증	위령선 등	2001.7
스티렌정	동아제약	위염	애엽(쑥)	2002.6
아피톡신주	구주제약	골관절염	붕독	2003.5
신바로캡슐	녹십자	골관절증	구척 등	2011.1
시네츄라시럽	안국약품	기관지염	아이비엽, 황련	2011.3
모티리톤정	동아제약	기능성 소화불량증	견우자, 현호색	2011.5
레일라정	한국피엠지제약	골관절증	당귀 등	2012.3
유토마외용액	영진약품	아토피 피부염	돼지피 추출물	2012.11

천연물신약 국내외 연구개발 현황

동아ST: 당뇨병성신경병증 DA9801 미국 2상 완료 / 모티리톤 미국 2상 · 녹십자HS: 항암보조 BST204 독일 1상 완료 · 한미약품: 복부비만 ALS-L1023 국내 3상 · SK케미칼: 천식 3상 · 과민성대장 2상 · 골관절염 2상 · 영진약품: COPD YPL-001 미국 2a상

상세 설명 · 풀이

표 읽는 요령: 적응증이 **골관절(염)증**에 몰려 있어 (조인스·아피톡신·신바로·레일라). 만성질환이고 기존 약(NSAIDs)의 위장 부작용 때문에 대안 수요가 컸던 분야야.

주요성분 칸의 특징: 합성신약처럼 “○○ mg 화합물”이 아니라 **생약 이름**(위령선, 애엽, 당귀…)으로 적혀. 천연물신약이 “복합물”이라는 걸 보여줘.

R&D 표의 메시지: 국내 허가만으로는 시장이 작아서 미국·독일 임상(글로벌 허가)에 도전하는 흐름이야. 하지만 대부분 2상 단계라, 슬라이드 58의 “글로벌 신약 요건”이 왜 중요한지 알 수 있어.

시험 포인트 국내 천연물신약 **1호 = 조인스정(2001)**, **2호 = 스티렌정(2002)**. 스티렌 = 애엽(쑥) 추출물, 위염.

핵심 키워드

건강기능식품

임상 3상

스티렌 위염 예방

과장 광고

천연물신약 ≠ 건강기능식품



한 줄 요약

같은 식물 유래라도 건강기능식품은 “의약품”이 아니다.
천연물신약은 스티레처럼 임상시험으로 효능을 입증한 약이다.

그림 내용 정리

왼쪽(파란 테두리) - 건강기능식품 기사

기사 제목: “○○ 암 환자의 치료 효과 증진과 면역력 강화 돕는 건강...” · “건강식품으로 암 치료?”

약국 건기식시장의 시한폭탄

오른쪽(빨간 테두리) — 천연물신약

제품: 스티렌정 (동아제약, 30정)

기사: 스티렌정 임상결과 나왔다…“위염 예방 효과 입증”

논문: 미란성 위염에 대한 Stillen 캡슐의 3상 임상시험 (A Phase III Clinical Trial of Stillen for Erosive Gastritis) — 소화기내과 연구진

상세 설명 · 풀이

	건강기능식품	천연물신약
법적 지위	식품	의약품
표시 가능	기능성 (예: “면역력 증진에 도움”)	질병의 치료·예방 효능
근거	인체적용시험 등 기능성 자료	전임상 + 임상 1·2·3상
품질관리	식품 기준	GMP, 원료·배치 규격

왼쪽 기사의 문제: 건강기능식품이 “암 치료”를 내세우면 **질병 치료 효능 표방 = 불법·과장 광고**야. 식품은 치료 효능을 표시할 수 없어.

오른쪽의 의미: 스티렌은 미란성 위염 환자 대상 3상 임상시험으로 효능을 입증해서 의약품이 됐어. 같은 쑥이라도 “쑥즙”과 “스티렌”은 전혀 다른 제품이라는 거지.

시험 포인트 천연물신약과 건강기능식품의 차이 = 임상시험으로 입증한 “치료 효능”의 유무.

핵심 키워드

주성분

효과·기전

안전성·안전역

CMC 표준화

천연물신약이 글로벌 신약이 되기 위한 요건

- 어떠한 “성분”이 효능을 나타내는가 (Main pharmaceutical ingredient)
- 세포/전임상 시험에서 어떠한 “효과”를 나타내는가?
- 예상되는 치료 기전은 무엇인가?
- 그 성분은 인체에 적용되었을때 안전한가
- “유효성분 농도”는?
- “안전역 (Safety margin)”은?

3. 글로벌신약 개발을 위한 전략

3-1. 글로벌 진출을 위한 필수 요건 확보 [4-5]

신약 허가 절차와 요구 자료는 국가별로 차이가 있으며 대부분의 국가들은 자국민에 대한 임상결과를 요구한다. 따라서 글로벌 진출을 목표로 한다면 개발 시작단계에서부터 해당 국가의 허가 규정에 맞춰 개발을 진행하는 것이 바람직하다.

천연물의약품으로 글로벌시장 진입을 하기 위해서는, 첫째, 천연물의 과학화, 표준화, 규격화 및 복잡한 임상 시험, 판매 승인을 위한 과학적 자료가 필수적이다. 원료의 경우 명확한 생약의 기원과 동등성확보가 가장 중요하며, 동등성 확보는 천연물 신약개발 시 가장 큰 장벽이 될 수 있을 것이다. 원료물질의 동등 생산이 필수적인 요소이므로 생산 재배지, 생태환경 및 재배이력등도 과학화가 이루어져야 한다.

둘째로, CMC(Chemical manufacturing control) 부분은 가장 큰 이슈가 되고 반드시 해결해야 할 쟁점 부분이다. CMC 관련 표준화를 위해서는 지문분석법(fingerprint)이 반드시 필요하며, 실질적 미국 시장 진출을 위해서는 구성성분의 90% 이상이 규명되어야 한다.

중국 진출을 위해서는 천연물신약인 중약 5류의 경우, 유효부위의 함량이 추출물의 50% 이상이어야 하며, 유럽은 마커(marker)를 통한 구성성분 규명해야 한다.

셋째로는 안전성/유효성이다. 미국, 유럽과 중국 등 모든 국가에서 안전성(safety) 자료를 최우선으로 하고 있으며, 안전성 관련 자료로 과거, 한의서 및 외국에서의 사용례 등을 어느 정도 인정하고 있으나 약물상호작용(DDI) 자료, 약물작용기전(MOA), 약물동태학(Pharmacokinetic PK) 자료를 요구하고 있다.

넷째로 생각할 수 있는 것이 해당국가의 허가에 대한 쟁점 사항이다. 중국의 경우, 천연물 신약 분류는 1류부터 6류까지 규정하고 있으며, 임상시험 후 신규약을 생산 시 수입약품 등록 절차가 필요하며, 유럽의 경우, 인증절차가 2가지로 (통합인증절차, 상호인증절차) 복잡하며 어떤 경우에는 무조건 통합인증절차를 따라야 하므로 자세히 확인을 해야 한다.

한글 번역

- 어떠한 “성분”이 효능을 나타내는가 (Main pharmaceutical ingredient)
- 세포/전임상 시험에서 어떠한 “효과”를 나타내는가?
- 예상되는 치료 기전은 무엇인가?
- 그 성분은 인체에 적용되었을 때 안전한가
- “유효성분 농도”는?
- “안전역 (Safety margin)”은?

보고서 발췌: 3. 글로벌 신약 개발을 위한 전략 — 3-1. 글로벌 진출을 위한 필수 요건 확보

신약 허가 절차와 요구 자료는 국가별로 차이가 있으며 각 국가들은 자국민에 대한 임상결과를 요구한다. 따라서 글로벌 진출을 목표로 한다면 개발 시작단계부터 해당 국가의 허가 규정에 맞춰 개발을 진행하는 것이 바람직하다. 천연물의약품으로 글로벌시장 진입을 하기 위해서는, 첫째, 천연물의 과학화, 표준화, 규격화 및 복잡한 임상 시험, 판매 승인을 위한 과학적 자료가 필수적이다. 원료의 경우 명확한 생약의 기원과 재배 방법 등이 필요하며 ... 둘째로, CMC(Chemical manufacturing control) 부분은 가장 큰 이슈가 되고 반드시 해결해야 할 쟁점 부분이다 ... 셋째는 안전성/유효성이다. 미국, 유럽과 중국 모두 국가에서 안전성(safety) 자료를 최우선으로 하고 있으며, 안전성 관련 자료 과거, 한의서 및 외국에서의 사용례 등을 어느 정도 인정하고 있으나 약물상호작용(DDI) 자료, 약물작용기전(MOA), 약동학(PK) 자료를 요구하고 있다. 넷째로 생각할 수 있는 것이 해당국가의 허가에 대한 쟁점 사항이다 ...

상세 설명 · 풀이

질문 6개를 “무엇이 · 얼마나 · 안전하게”로 묶어 보자.

묶음	질문	합성신약에선
무엇이	주성분? 기전?	단일 화합물이라 명확
얼마나	효과? 유효성분 농도?	용량·반응 곡선으로 명확
안전하게	인체 안전성? 안전역?	독성시험으로 명확

안전역(safety margin) = 독성이 나타나는 용량 ÷ 효과가 나타나는 용량. 클수록 안전해(예: 10배 이상이면 실수로 좀 더 먹어도 괜찮음). 천연물은 성분이 여러 개라 이 계산이 어려워.

CMC가 가장 큰 장벽인 이유: 같은 식물이라도 산지·계절·수확 시기에 따라 성분 조성이 달라지니까, 매번 같은 약을 만든다는 걸 증명하기 어려워. 베레겐이 원료를 한 산지로 제한하고 ±10 % 규격을 정한 게 바로 이 문제에 대한 해결책이었지.

시험 포인트 글로벌 천연물신약의 최대 쟁점 = CMC(표준화·규격화) + 안전성 자료(DDI·MOA·PK).

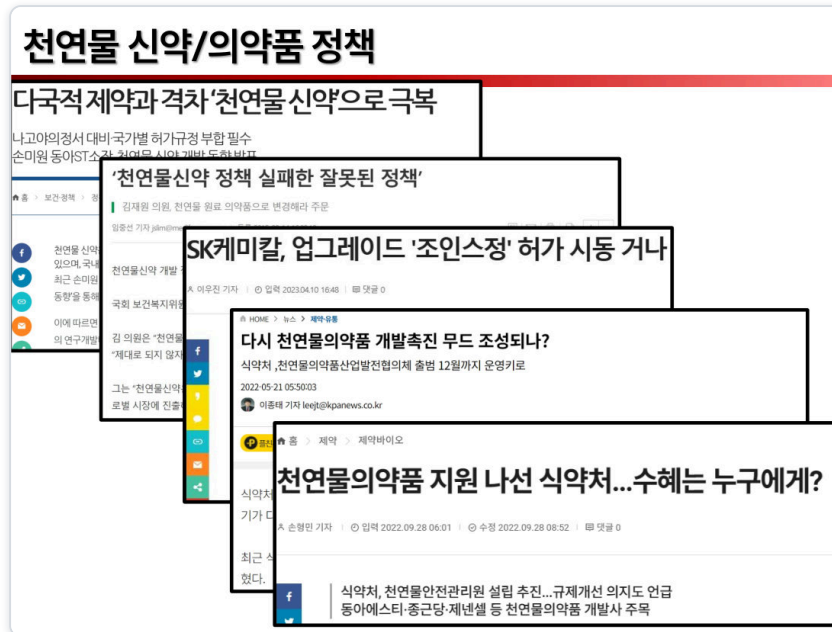
핵심 키워드

천연물신약 정책 실패

천연물의약품 명칭 변경

조인스정 업그레이드

식약처 지원



한 줄 요약

‘다국적 제약과 격차를 천연물신약으로 극복’하자던 정책은 ‘실패한 잘못된 정책’이라는 비판을 받았고, 명칭이 ‘천연물의약품’으로 바뀌었다. 최근 식약처가 다시 개발 지원에 나섰다.

한글 번역

겹쳐진 기사 제목들:

- 다국적 제약과 격차 ‘천연물 신약’으로 극복 — 나고야의정서 대비 국가별 허가규정 부합 필수 (손미원 동아ST 천연물 신약 개발 담당 부장)
- ‘천연물신약 정책 실패한 잘못된 정책’ — 김재원 의원, 천연물 원료 의약품으로 변경해야 주문
- SK케미칼, 업그레이드 ‘조인스정’ 허가 시동 거나 (2023.04.10)
- 다시 천연물의약품 개발촉진 무드 조성되나? — 식약처, 천연물의약품산업발전협의회 출범 12월까지 운영키로 (2022-05-21)
- 천연물의약품 지원 나선 식약처...수혜는 누구에게? (2022.09.28) — 식약처, 천연물안전관리원 설립 추진...규제개선 의지도 언급 / 동아에스티·종근당·제넨셀 등 천연물의약품 개발사 주목

상세 설명 · 풀이

정책의 **흐름성**을 시간순으로 정리하면:

시기	흐름
2000년 “천연물신약 연구개발 촉진법”	국가가 천연물신약을 키우자 → 조인스·스티렌 등 허가
2010년대	“천연물신약”에 대한 한의계·약계 논란, 글로벌 성과 부족 → “실패한 정책” 비판
2017년 이후	법령상 “천연물신약” 용어 → “천연물의약품” 으로 변경
2022~2023	식약처 협의회·안전관리원 추진 → 다시 개발 촉진

나고야의정서: 다른 나라의 생물자원(식물 등)을 쓸 때 그 나라와 이익을 나누도록 한 국제 협약(2014 발효). 원료를 수입하는 천연물의약품 개발에 새로운 비용·절차가 생겼어.

“조인스정 업그레이드”처럼 기존 천연물의약품을 개선하는 것도 개량신약 전략과 같은 발상이야.

핵심 키워드

신약 10~15년

개량신약 4~5년

제네릭 2~3년

생동성 시험

개량신약 (Incrementally Modified Drug: IMD)과 제네릭 의약품

구분	신약	복제약품	
		개량 신약	Generic
정의	신물질 신약	“약간 변형된 의약품” “이미 승인되어 있는 의약품을 사용하는 것을 바탕으로 하되, 생산자에 의해 화학적 구조나 제제 등을 약간 변형한 약물”	기존의 약과 활성성분, 용량, 강도, 복용경로, 사용조건이 모두 동일한 의약품
시험 항목	효능 및 독성시험 (전체) 임상시험 I, II, III	효능 및 독성시험 (일부) 임상시험 (일부, 비교임상, 비교생동)	생물학적 동등성 시험
개발 기간	10~15년	4~5년	2~3년
특징	— 장기간 독점적 권리 확보 — 대규모 개발비용	— 물성·제제 개발 통해 저비용으로 상당기간 독점적 권리 확보 — 별도특허 보유로 독자적 경쟁력 확보	— 적은 비용으로 제품화 가능 — 특허분쟁 위험 및 독점기간 만료 후 과당경쟁

한 줄 요약

신약·개량신약·제네릭은 “얼마나 새로운가”에 따라 시험 항목·개발 기간·권리 보호가 단계적으로 줄어든다.

표 번역

구분	신약	개량신약 (복제약품)	제네릭 (복제약품)
정의	신물질 신약	“약간 변형된 의약품” — 이미 승인되어 있는 의약품을 사용하는 것을 바탕으로 하되, 생산자에 의해 화학적 구조나 제제 등을 약간 변형한 약물	기존의 약과 활성성분, 용량, 강도, 복용경로, 사용조건이 모두 동일한 의약품
시험 항목	효능 및 독성시험 (전체), 임상시험 I, II, III	효능 및 독성시험(일부), 임상시험(일부, 비교임상, 비교생동)	생물학적 동등성 시험
개발 기간	10~15년	4~5년	2~3년
특징	장기간 독점적 권리 확보 / 대규모 개발비용	물성·제제 개발 통해 저비용으로 상당기간 독점적 권리 확보 / 별도특허 보유로 독자적 경쟁력 확보	적은 비용으로 제품화 가능 / 특허분쟁 위험 및 독점기간 만료 후 과당경쟁

상세 설명 · 풀이

세 가지를 한 줄로 정리하면:

- **신약** = 새 물질 → 모든 시험 → 가장 길고 비쌌, 가장 강한 독점
- **개량신약** = 기존 물질 + 개선 → 개선된 부분만 추가 입증 → 중간
- **제네릭** = 완전히 같은 약 → 생동성만 → 가장 싸고 빠름, 독점 없음

비교생동 / 비교임상: 개량신약은 “기존 약보다 무엇이 나아졌나”를 보여야 하니까, 오리지널과 비교하는 임상·생동 시험을 해.

제네릭의 딜레마: 진입은 쉽지만 특허 만료 직후 수십 개 회사가 동시에 출시해서 가격 경쟁(과당경쟁)이 심해. 그래서 국내 제약사들이 개량신약으로 방향을 트는 거야.

시험 포인트 개발 기간 10~15 / 4~5 / 2~3년, 시험 항목 전체 / 일부+비교 / 생동성 — 세트로 외우기.

핵심 키워드

Biologic

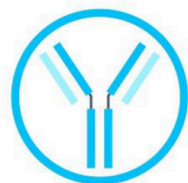
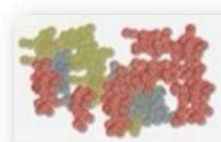
Biosimilar

Biobetter

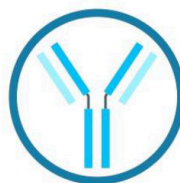
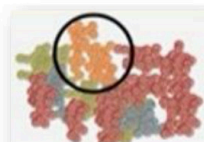
의도적 개량

Original vs Generic vs IMD

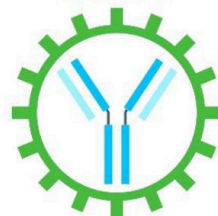
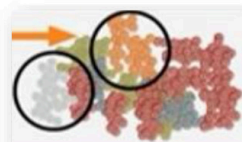
Biologic

Novel
Biopharmaceutical

Biosimilar

An identical or
highly similar copy
of the novel
biopharmaceutical

Biobetter

An intentionally modified
version of the novel
biopharmaceutical to
create a superior drug

한 줄 요약

바이오의약품에도 같은 구조가 있다: 오리지널(Biologic) ↔ 복제 (Biosimilar) ↔ 개량(Biobetter).

한글 번역

- **Biologic** (바이오 오리지널): Novel Biopharmaceutical — 새로운 바이오의약품
- **Biosimilar** (바이오시밀러): An identical or highly similar copy of the novel biopharmaceutical — 새로운 바이오의약품의 동일하거나 매우 유사한 복제품
- **Biobetter** (바이오베터): An intentionally modified version of the novel biopharmaceutical to create a superior drug — 더 우수한 약을 만들기 위해 새로운 바이오의약품을 의도적으로 변형한 버전

그림: 항체(Y자) 아이콘 · 아래는 단백질 구조 — 바이오시밀러는 일부 부위(원)만 약간 다르고, 바이오베터는 구조 일부를 의도적으로 바꿈(화살표)

상세 설명 · 풀이

합성의약품	바이오의약품	공통 의미
오리지널 신약	Biologic	최초 개발
제네릭	Biosimilar	복제 (동등/유사)
개량신약 (IMD)	Biobetter	의도적 개선

바이오베터 예: 약효 지속시간을 늘리려고 PEG를 붙이거나(PEG화), Fc 융합, 당쇄 개량을 해. 예: 인터페론 → 페그인터페론(주 3회 → 주 1회 주사).

바이오시밀러 원의 의미: 제네릭처럼 “완전 동일”이 아니라 세포 생산 특성상 미세한 차이가 허용된 범위 내 라는 뜻 (슬라이드 39 “공정이 곧 제품”과 연결). 그래서 바이오시밀러는 생동성시험만이 아니라 비교 임상시험까지 필요해.

시험 포인트 Biosimilar = 제네릭의 바이오 버전, Biobetter = 개량신약의 바이오 버전.

핵심 키워드

제2조 9호

자료제출의약품

진보성

가~마 5가지

개량신약 규정

의약품의 품목허가·신고·심사 규정 중
개량신약 규정

제2조9항 “개량신약”이란 제8호에 따른 “자료제출의약품” 중 다음 각 목의 어느 하나에 해당 하는 것 중 안전성, 유효성, 유용성(복약순응도·편리성 등)에 있어 이미 허가(신고)된 의약품에 비해 개량되었거나 의약기술에 있어 진보성이 있다고 식품의약품안전처장이 인정한 의약품을 말한다.

- 가. 이미 허가된 의약품과 유효성분의 종류 또는 배합비율이 다른 전문의약품
- 나. 이미 허가된 의약품과 유효성분은 동일하나 투여경로가 다른 전문의약품
- 다. 이미 허가된 의약품과 유효성분 및 투여경로는 동일하나 명백하게 다른 효능·효과를 추가한 전문의약품
- 라. 이미 허가된 신약과 동일한 유효성분의 새로운 염 또는 이성체 의약품으로 국내에서 처음 허가된 전문의약품
- 마. 유효성분 및 투여경로는 동일하나 제제개선을 통해 제형, 함량 또는 용법·용량이 다른 전문의약품

한 줄 요약

개량신약 = 자료제출의약품 중 기존 약보다 안전성·유효성·유용성 (복약순응도·편리성)에서 진보성을 식약처장이 인정한 약.

원문 정리

의약품의 품목허가·신고·심사 규정 중 개량신약 규정

제2조 9항 “개량신약”이란 제8호에 따른 “자료제출의약품” 중 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 것 중 안전성, 유효성, 유용성(복약순응도·편리성 등)에 있어 이미 허가(신고)된 의약품에 비해 개량되었거나 의약기술에 있어 진보성이 있다고 식품의약품안전처장이 인정한 의약품을 말한다.

- 가. 이미 허가된 의약품과 유효성분의 종류 또는 배합비율이 다른 전문의약품
- 나. 이미 허가된 의약품과 유효성분은 동일하나 투여경로가 다른 전문의약품
- 다. 이미 허가된 의약품과 유효성분 및 투여경로는 동일하나 명백하게 다른 효능·효과를 추가한 전문의약품
- 라. 이미 허가된 신약과 동일한 유효성분의 새로운 염 또는 이성체 의약품으로 국내에서 처음 허가된 전문의약품
- 마. 유효성분 및 투여경로는 동일하나 제제개선을 통해 제형, 함량 또는 용법·용량이 다른 전문의약품

상세 설명 · 풀이

개량신약이 되려면 **두 조건**을 모두 만족해야 해.

1. **형식 요건**: 가~마 중 하나에 해당 (무엇을 바꿨나)
2. **실질 요건**: 안전성·유효성·유용성에서 “개량/진보성” 인정 (나아졌나)

목	바꾼 것	예
가	성분 조합(복합제)	아모잘탄 (암로디핀 + 로사르탄)
나	투여경로	주사 → 경구, 경구 → 패취
다	효능·효과 추가	새 적응증
라	새 염·이성체	아모디핀 (암로디핀 캄실산염)
마	제형·함량·용법	1일 2회 → 1일 1회 서방정

시험 포인트 모두 “전문의약품”이라는 점 + “식약처장이 진보성을 인정”해야 한다는 점이 단골.
단순히 바꾸기만 하면 개량신약이 아니라 그냥 자료제출의약품이야.

핵심 키워드

구조·제제·용도 변형

Supergeneric

amlodipine camsylate

신규염

개량신약 (IMD)

• 기존 약물의 구조나 제제, 용도 등을 변형시켜서 개발한 약물을 통칭

- 구조의 개선: 신규염, 용매화물, 이성질체, 프로드럭 (pro-drug) 등
- 제제의 변형: 투여경로의 변경, Bioequivalence (CR; controlled release, SR; sustained release), 함량 증감, 복합제 등
- 용도 변경: 신규 적응증의 발견

• 신약보다는 적으나 제네릭보다는 더 많은 허가 자료 제출해야 함

• 기존 제네릭과 대비되는 개념으로 supergeneric이라 부르기도 함

• 국내에서는 아모디핀이 처음 개발된 이후 많은 관심을 받고 있음

- 오리지널 의약품은 amlodipine besylate
- 한미약품에서 amlodipine camsylate 개발

• 최근에는 혁신신약보다 개량신약에 대한 관심이 증가하는 추세



한 줄 요약

개량신약 = 기존 약의 구조·제제·용도를 바꾼 약. 신약보단 적고 제네릭보단 많은 자료가 필요하며, 한국은 아모디핀(아모디핀 캄실산염)이 시작점.

원문 정리

- 기존 약물의 구조나 제제, 용도 등을 변형시켜서 개발한 약물을 통칭
 - 구조의 개선: 신규염, 용매화물, 이성질체, 프로드럭(pro-drug) 등
 - 제제의 변형: 투여경로의 변경, Bioequivalence (CR; controlled release, SR; sustained release), 함량증감, 복합제 등
 - 용도 변경: 신규 적응증의 발견
- 신약보다는 적으나 제네릭보다는 더 많은 허가 자료 제출해야 함
- 기존 제네릭과 대비되는 개념으로 supergeneric이라 부르기도 함
- 국내에서는 아모디핀이 처음 개발된 이후 많은 관심을 받고 있음 — 오리지널 의약품은 amlodipine besylate, 한미약품에서 amlodipine camsylate 개발
- 최근에는 혁신신약보다 개량신약에 대한 관심이 증가하는 추세

그림: 개량신약 휠 — 복합제 · 제형변경 · 제어방출 · 흡수증가 · 신규염 / 사진: 노바스크(화이자), 아모디핀 베실산염) · 아모디핀(한미, 5 mg)

상세 설명 · 풀이

Bioequivalence가 왜 개량? 제네릭은 오리지널과 생물학적으로 동등해야 하지만, 서방정(SR)·제어방출(CR)은 일부러 혈중농도 패턴을 바꾼 거라 “비동등”이 곧 개량 포인트야 (예: 하루 3번 → 1번).

오리지널	개량신약
노바스크 (화이자)	아모디핀 (한미약품)
아모디핀 베실산염 (besylate)	아모디핀 캄실산염(camsylate) — 신규염으로 물질특허 회피 + 안정성 개선

신규염 전략: 약효를 내는 부분(아모디핀)은 같고 짝이온(염)만 바꾼 거야. 염이 바뀌면 용해도·안정성·흡수성 같은 물성이 달라지고, 오리지널의 염 특허를 피해 먼저 출시할 수 있어.

시험 포인트 개량 3방향 = 구조(염·이성질체·프로드럭) / 제제(경로·서방·함량·복합) / 용도(신규 적응증). Supergeneric = 개량신약의 별칭.

핵심 키워드

아세틸살리실산

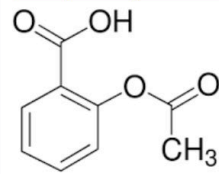
 $C_9H_8O_4 \cdot 180.16$

CAS 50-78-2

대조약

API of Aspirin

Acetylsalicylic Acid



제품명	아스피린/아세트살리실산 Aspirin Tab. 500mg Bayer Korea
성분/함량	아스피린 500mg
첨가제	분말셀룰로오스, 옥수수전분
도움금지 약물정보	경기가간증: ○ 허용 경기가간증: ○ 허용 상세정보 확인 ※ 상세정보는 반드시 한국도입방지위원회 홈페이지를 통해 확인해주시요.
전문/일반	일반 단발/복합 단발
제조/수입사	바이엘코리아
제형	정제 투여경로 경구(내용고형)
성상	흰색의 원형 정제
허가일	2000년 02월 23일
대조/생동	대조약

CAS 50-78-2 약제 금표 API 아스피린 / 아세틸 살리실산 분말



아스피린은 혈관을 통해 단기간에 상승하여 두통의 효과를 완화시킬 수 있으며, 약이 무인 통증에 작용하는 것이 예리한 통증의 효과보다 낮습니다. 따라서이 약물은 두통, 지통, 신경통, 근육통 및 월경 곤란과 같은 경증 또는 중등도의 통증 통증을 완화 할 수 있습니다. 동시에 박테리아가 온도 조절 센터의 시상 하부에서 발열원을 상승시켜 설정 점 회복 (열여름) 정상 수준을 유발할 수 있으며 감기, 독감 및 열병도 마찬가지입니다.

제품 정보

화학&명칭: 유리기 특성:
CAS 번호: 50-78-2
MF: C9H8O4
MW: 180.16
EINECS: 200-064-1

안전	사망
색상	흰색 또는 거의 흰색
형태	결정 분말 분말 또는 무색 결정
보관 온도	RT에 보관하십시오
Mol 파열	50-78-2 mol
녹는 점	134-136 ° C (정제)
위험 코드	Xn

한 줄 요약

아스피린의 API는 아세틸살리실산(흰색 결정성 분말).
바이엘아스피린정 500 mg은 이 API로 만든 완제의약품이자
대조약이다.

원문 정리 (표)

Acetylsalicylic Acid (아세틸살리실산) 구조식

의약품 정보 (바이엘아스피린정 500 mg)

항목	내용
제품명	바이엘아스피린정 500 mg (Aspirin Tab. 500 mg Bayer Korea)
성분/함량	Aspirin 아스피린 500 mg
첨가제	분말셀룰로오스, 옥수수전분
전문/일반	일반 · 단발
제조/수입사	바이엘코리아
제형 / 투여경로	정제 / 경구(내용고형)
성상	흰색의 원형 정제
허가일	2000년 02월 23일
대조/생동	대조약

원료(API) 제품 정보 — CAS 번호 50-78-2 · MF $C_9H_8O_4$ · MW 180.16 · EINECS 200-064-1 · 색상 흰색 또는 거의 흰색
· 형태 결정 분말 또는 무색 결정 · 보관 RT(실온) · 녹는점 134~136 °C

상세 설명 · 풀이

API vs 완제의약품을 구분하는 슬라이드야 (슬라이드 26 “의약품의 분류” 복습).

	API (원료의약품)	완제의약품
형태	흰색 결정성 분말	정제 (500 mg)
구성	아세틸살리실산 100 %	API + 첨가제(셀룰로오스, 전분)
관리 정보	CAS, 분자식, 녹는점	허가일, 성상, 투여경로

대조약: 제네릭이 생물학적 동등성 시험을 할 때 **비교 기준**이 되는 약. 보통 오리지널(여기선 바이엘)이 지정돼.

분자량 확인: $C_9H_8O_4 = 9 \times 12.01 + 8 \times 1.008 + 4 \times 16.00 = 108.09 + 8.06 + 64.00 \approx 180.16 \checkmark$

포인트 같은 API라도 첨가제·제형을 바꾸면 전혀 다른 완제품이 돼 → 다음 슬라이드들의 **장용정 (개량)**으로 연결.

핵심 키워드

약학정보원

동일성분 49개

장용정 100 mg

생동인정품목

동일성분 의약품정보

[illegible]

한 줄 요약

아스피린 장용정 100 mg과 성분·함량·제형이 같은 제품이 49개나 된다 — 제네릭 시장의 현실.

화면 내용 정리

약학정보원 — 의약품 상세정보 > 동일성분 의약품

아스피린프로텍트정 100 mg 동일성분 의약품정보 — 1110ATE (aspirin enteric coated) 0.1 g

※ 동일성분 의약품: 주성분·함량·제형이 동일한 의약품 (식약처 허가사항 기준, 대조약·생동인정품목 여부는 별도 표시)

검색결과 리스트 (49개) 일부

제품명	제조/수입사	전문/일반	대조/생동
경동아스피린장용정	경동제약	일반	
경보아스피린장용정	경보제약	일반	생동인정품목
광동아스피린장용정100mg	광동제약	일반	
대웅바이오아스피린장용정100mg	대웅바이오	일반	생동인정품목
... (총 49개)			

상세 설명 · 풀이

약학정보원(KPIS): 약사·국민이 의약품 정보를 검색하는 사이트. “동일성분” 탭에서 같은 성분·함량·제형의 제품을 한 번에 볼 수 있어.

숫자의 의미: 같은 아스피린 함유정 100 mg이 49개 → 오리지널(바이엘 아스피린프로텍트) 특허가 끝난 뒤 수많은 제네릭이 나온 거야. 슬라이드 60의 “과당경쟁”이 바로 이 모습.

코드 1110ATE: 성분 코드. 같은 코드 = 같은 주성분·함량·제형 → 약국에서 대체조제의 기준이 돼.

포인트 제네릭끼리는 “생동인정품목” 표시로 오리지널과 동등함을 증명했는지 확인할 수 있어 (슬라이드 75 생동성시험).

핵심 키워드

장용정

서방정

첨가제 차이

복용 주의점

아스피린장용정

제품명 바이엘아스피린정500mg Aspirin Tab. 500mg Bayer Korea

성분 / 함량 Aspirin 아스피린 500mg

첨가제 분말셀룰로오스, 옥수수전분

도움글자 경기가간증 ○ 허를 경기가간증 ○ 허를 (상세정보 확인)

전문 / 일반 일반

제조 / 수입사 바이엘코리아

제형 정제

성상 흰색의 원형 정제

허가일 2000년 02월 23일

대조 / 상동 대조와

제품 기본정보 [참고정보 제공하기] [출력]

제품명 광동아스피린장용정100mg Kwangdong Aspirin Enteric Coated Tab. 100mg

성분 / 함량 Aspirin 아스피린 100mg

첨가제 분말셀룰로오스102, 스테아르산 + 전산화전분, 탭실드린색

도움글자 경기가간증 ○ 허를 경기가간증 ○ 허를 (상세정보 확인)

전문 / 일반 일반

제조 / 수입사 광동제약

제형 장용정

성상 흰색의 원형 장용성 필름코팅정

허가일 2017년 04월 20일

서방정 서서히 방출되는 서방정

장용정 장에서 용해되는 장용정

한 줄 요약

같은 아스피린이라도 장용 코팅 첨가제를 더하면 “장에서 녹는” 다른 제품이 된다. 식약처 인포그래픽으로 서방정·장용정의 복용 주의점까지 정리.

원문 정리

왼쪽: 제품 정보 비교

항목	바이엘아스피린정 500 mg	광동아스피린장용정 100 mg
성분/함량	Aspirin 500 mg	Aspirin 100 mg
첨가제	분말셀룰로오스, 옥수수전분	경질무수규산, 미결정셀룰로오스102, 스테아르산 + 전산화전분, 탭실드린색 (39W261-93W280) 코팅제 등
제형	정제	장용정
성상	흰색의 원형 정제	흰색의 원형 장용성 필름코팅정
허가일	2000.02.23	2017.04.20

점선 상자: 빨강 = 성분/함량, 파랑 = 첨가제, 초록 = 제형

오른쪽: 식약처 인포그래픽

서서히 방출되는 서방정 — 제형 특징: 성분이 서서히 방출되도록 특수 설계 / 복용 주의점: 정제 겉면 특수 코팅으로 찌개거나 씹어 먹지 않도록 주의, 복용량 이상 섭취 시 필요 이상의 성분이 체내 흡수되어 부작용 발생 가능

장에서 용해되는 장용정 — 제형 특징: 위산에 강한 성분을 넣어 장에서 소화되게 함 / 복용 주의점: 우유·제산제와 병용할 경우 약효 감소

상세 설명 · 풀이

왜 장용정? 아스피린은 위 점막을 자극해 위장관 출혈 위험이 있어. 특히 심혈관 예방 목적으로 **저용량(100 mg)**을 매일 **장기 복용** 하니까, 위에서 안 녹고 장에서 녹게 만든 거야.

원리: 장용 코팅 고분자는 산성(위, pH 1~2)에선 안 녹고, 중성~약알칼리(소장, pH 6 이상)에서 녹아.

우유·제산제와 먹으면 안 되는 이유: 위 pH가 올라가서 코팅이 위에서 미리 녹아버림 → 장용의 의미가 사라져.

	서방정	장용정
목적	방출 속도 조절 (지속)	방출 위치 조절 (장)
찌개기·씹기	금지	금지

포인트 성분은 그대로, 첨가제·제형만 바꿔 새로운 가치를 만든 것 → 개량신약 “**마. 제제개선**”의 대표적 발상이야.

핵심 키워드

혁신·개량·제네릭 비교

R&D 수익률 하락

새로운 조성 60 %

허가 품목 증가

개량신약 개발 동향

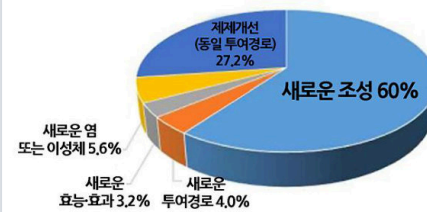
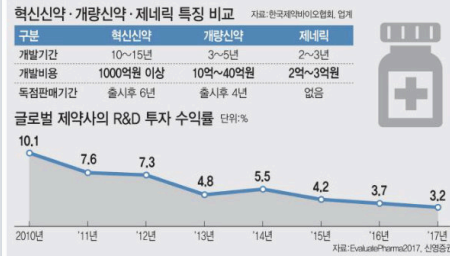


그림 정리

혁신신약·개량신약·제네릭 특징 비교 (자료: 한국제약바이오협회, 업계)

구분	혁신신약	개량신약	제네릭
개발기간	10~15년	3~5년	2~3년
개발비용	1000억원 이상	10억~40억원	2억~3억원
독점판매기간	출시 후 6년	출시 후 4년	없음

글로벌 제약사의 R&D 투자 수익률 (단위 %): 2010년 10.1 → '11 7.6 → '12 7.3 → '13 4.8 → '14 5.5 → '15 4.2 → '16 3.7 → '17 3.2 (자료: EvaluatePharma2017, 신영증권)

2010~2020 복합신약 중 개량신약 인정 품목 막대그래프 — 2016~2020년 급증 (2020년 184)

개량신약 유형 파이: 새로운 조성 60% · 제제개선(동일 투여경로) 27.2% · 새로운 염 또는 이성체 5.6% · 새로운 투여경로 4.0% · 새로운 효능·효과 3.2%

개량신약 허가 품목 수: 2013년 19 · 2014년 1 · 2015년 18 · 2016년 24 / 늘어나는 개량신약 생산액 (억원): 2013 1665 · 2014 1693 · 2015 2004 · 2016 2946 (자료: 식품의약품안전처)

상세 설명 · 풀이

그래프 네 개가 말하는 것: “혁신신약은 점점 수지가 안 맞고, 개량신약은 늘고 있다”.

그래프	메시지
R&D 수익률	10.1 % → 3.2 % — 혁신신약 투자 효율 약 1/3로 하락
개량신약 비교표	비용 약 1/25~1/100, 기간 1/3로 “적당한 독점(4년)”
유형 파이	새로운 조성(복합제) 60 %가 최다
허가·생산액	생산액 4년 새 약 1.8배 (1665 → 2946억원)

왜 복합제가 60 %? 고혈압·고지혈증·당뇨 환자는 약을 여러 개 먹어, 두세 성분을 한 알로 합치면 **복약순응도**가 크게 좋아지고, 이미 안전성이 알려진 성분이라 개발 위험도 낮아. 한국 제약사가 가장 잘하는 분야야(아모잘란 등).

시험 포인트 개량신약 최다 유형 = 새로운 조성(복합제), 독점기간 혁신 6년 vs 개량 4년 vs 제네릭 없음.

핵심 키워드

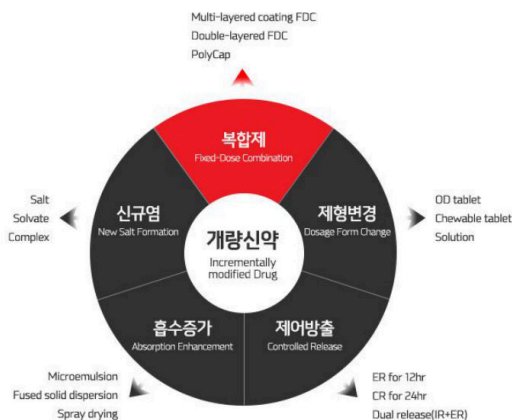
복합제(FDC)

신규염

제형변경

흡수증가·제어방출

개량신약 연구



한 줄 요약

개량신약 휠: ① 복합제(다층 코팅·이중층 FDC, 폴리캡) ② 신규염(염·용매화물·착물) ③ 제형변경(구강붕해정·츄어블·액제) ④ 흡수증가(마이크로에멀전·고체분산·분무건조) ⑤ 제어방출(12시간·24시간 방출, 이중방출).

그림 정리

가운데: 개량신약 (Incrementally modified Drug)

방향	영문	세부 기술 (바깥 라벨)
복합제	Fixed-Dose Combination	Multi-layered coating FDC, Double-layered FDC, PolyCap
신규염	New Salt Formation	Salt, Solvate, Complex
제형변경	Dosage Form Change	OD tablet, Chewable tablet, Solution
흡수증가	Absorption Enhancement	Microemulsion, Fused solid dispersion, Spray drying
제어방출	Controlled Release	ER for 12hr, CR for 24hr, Dual release (IR+ER)

상세 설명 · 풀이

다섯 방향을 “무엇을 좋게 하나”로 연결하자.

방향	좋아지는 것	예
복합제	한 알로 여러 약 → 복약순응도	아모잘탄(암로디핀+로사르탄)
신규염	용해도·안정성, 특히 회피	아모디핀(칼실산염)
제형변경	삼키기 쉬움 (노인·소아)	구강붕해정(OD), 씹어먹는 정, 시럽
흡수증가	잘 안 녹는 약의 생체이용률 ↑	마이크로에멀전 사이클로스포린
제어방출	복용 횟수 ↓, 혈중농도 일정	1일 1회 서방정, IR+ER 이중방출

용어 풀이

- **OD tablet**(Orally Disintegrating): 물 없이 입에서 녹는 정제
- **고체분산(solid dispersion)·분무건조**: 약을 고분자에 아주 잘게 흩어 결정 대신 무정형으로 만들어 잘 녹게 함 (물리학 “용해도” 단원과 연결!)
- **IR + ER**: 즉시방출(빠른 효과) + 서방(오래 지속)을 한 알에

시험 포인트 개량신약 5방향 = 복합제 · 신규염 · 제형변경 · 흡수증가 · 제어방출.

핵심 키워드

물질변형

신규제제/제형

신규용도(3년 독점)

신규 복합제

개량신약의 종류

분류	기술 및 제품	특징
물질변형 개량신약	New salt(신규염), prodrug or ester(프로드럭 또는 에스테르), new complex, chelate, clathrate or solvate(새로운 복합체 또는 용매화물), racemate or enantiomer(라세메이트 또는 단일이성체), 신규 결정형(polymorphism), 대사체(metabolite)	변형된 물질의 특성에 따라 기존 물질과 동등한 PK profile을 나타내는 경우와 다른 PK profile을 나타내는 경우가 있음
신규제제/제형 개량신약	Bioinequivalent formulation(서방 또는 속방 제제), change in strength(고함량, 저함량), change in dosing regimen(예: 1일 3회, 1일 1회), change in dosage form or route of administration(예: 경구용, 패취제)	동일용량, 동일 PK profile, 동일 투여경로 등으로 제제화에 따른 부형제만 다른 경우는 제외
신규용도 개량신약	알려진 제품의 새로운 용도의 추가	새로운 용도에 대한 임상시험 필요. 미국에서는 신규용도에 대한 3년의 독점기간 부여
신규 복합제 개량신약	이미 알려진 두가지 이상의 성분을 하나의 제품으로 만들어 복용의 편리성을 도모한 복합제	복합투여에 대한 충분한 임상적 용 예가 있는 경우 허가 절차가 간소화됨
기타	Rx to OTC switch, 새로운 생산방법(천연 또는 재조합 기술)에 의한 동일 원료의약품의 제조 등	-

한 줄 요약

개량신약은 물질변형(신규염·프로드럭·이성질체·다형체·대사체), 신규제제/제형(서방·속방·함량·용법·경로), 신규용도(새 적응증, 3년 독점), 신규 복합제, 기타(Rx→OTC, 생산방법)로 나뉜다.

표 번역

분류	기술 및 제품	특징
물질변형 개량신약	New salt(신규염), prodrug or ester(프로드럭 또는 에스테르), new complex, chelate, clathrate(새로운 복합체 또는 용매화물), racemate or enantiomer(라세메이트 또는 단일이성체), 신규 결정형(polymorphism), 대사체(metabolite)	변형된 물질의 특성에 따라 기존 물질과 동등한 PK profile을 나타내는 경우와 다른 PK profile을 나타내는 경우가 있음
신규제제/제형 개량신약	Bioinequivalent formulation(서방 또는 속방 제제), change in strength(고함량, 저함량), change in dosing regimen(예: 1일 3회, 1일 1회), change in dosage form or route of administration(예: 경구용, 패취제)	동일용량, 동일 PK profile, 동일 투여경로 등으로 제제화에 따른 부형제만 다른 경우는 제외
신규용도 개량신약	알려진 제품의 새로운 용도의 추가	새로운 용도에 대한 임상시험 필요. 미국에서는 신규용도에 대한 3년의 독점기간 부여
신규 복합제 개량신약	이미 알려진 두 가지 이상의 성분을 하나의 제품으로 만들어 복용의 편리성을 도모한 복합제	복합투여에 대한 충분한 임상적 용 예가 있는 경우 허가 절차가 간소화됨
기타	Rx to OTC switch, 새로운 생산방법(천연 또는 재조합 기술)에 의한 동일 원료의약품의 제조 등	-

상세 설명 · 풀이

슬라이드 62(법 가~마)와 68(연구 방향)을 하나의 분류표로 합친 거야.

분류	핵심 한 줄	법 조항
물질변형	분자 자체를 조금 바꿈	라 (염·이성체)
신규제제/제형	분자는 그대로, 제형·용법 바꿈	나 · 마
신규용도	새 적응증	다
신규 복합제	여러 성분을 한 알로	가

용어 풀이

- 라세메이트 → 단일이성체: 거울상 두 가지가 섞인 약에서 효과 있는 쪽만 분리 (예: 오메프라졸 → 에스오메프라졸)
- 다형체(polymorph): 같은 분자가 다른 결정 모양 → 용해도·안정성 차이
- 대사체: 몸에서 만들어지는 활성 대사물을 직접 약으로 (예: 로라타딘 → 데스로라타딘)

“부형제만 다르면 제외”: 첨가제만 바꾸고 PK가 같으면 그건 개량이 아니라 그냥 제네릭 수준이라는 뜻이야.

시험 포인트 미국에서 신규용도(새 적응증)에 3년 독점 부여.

핵심 키워드

아모잘탄

코자엑스큐

한미약품 다수

개량 사유

개량신약 현황

<개량신약 목록(2009년 1월~2019년 11월)>

연번	제품명	회사명	허가일	분류번호	비고
1	아모잘탄정 5/50·5/100mg	한미약품	2009-03-31		
2	아모잘탄정 5/50·5/100mg			[214]	유효성분 종류 또는 배합비율 변경
3	코자엑스큐정 5/50·5/100mg	한국엠에스디	2009-11-20		
4	코자엑스큐정 5/50·5/100mg				
5	로타스틴정	한미약품	2010-02-11	[141]	염 및 제형 변경
6	클란자CR정	한국유나이티드제약	2010-04-14	[14]	제형, 함량, 용법용량 변경
7	리드론롤리소정	제대원제약	2010-06-23		
8	리세엑스롤리소정	한림제약	2010-06-23	[299]	유효성분 종류 또는 배합비율 변경
9	리센롤리소정	제대원제약	2010-06-23		

10	아모잘탄정 10/50·5/100mg	한미약품	2010-10-15	[214]	유효성분 종류 또는 배합비율 변경
11	코자엑스큐정 10/50·5/100mg	한국엠에스디	2010-10-15		
12	올트라겟아말정	제대원제약	2010-11-22	[14]	제형, 함량, 용법용량 변경
13	록스텐시알정	신용제약	2011-03-18	[14]	제형, 함량, 용법용량 변경
14	프레임서발정	한국오조카제약	2011-04-19	[299]	제형, 함량, 용법용량 변경
15	대리토롤이엑스내복합제	제대원제약	2012-03-27	[421]	합제성분 변경
16	리드론롤리소정	한미약품	2012-04-03	[299]	유효성분 종류 또는 배합비율 변경
17	리세엑스롤리소정	한림제약	2012-04-03		
18	레도프롤리소정 20mg	한미약품	2012-06-18	[23]	새로운 명 또는 이상제 (국내 최초)

한 줄 요약

2009~2012년 국내 개량신약 허가 목록: 1번 아모잘탄(한미약품, 2009.03)을 시작으로 복합제·제형·염 변경 품목이 이어졌고, 한미약품이 가장 많다.

표 정리

<개량신약 목록(2009년 1월~2019년 11월)> 일부 (연번 · 제품명 · 회사 · 허가일 · 분류번호 · 비고)

연번	제품명	회사	허가일	개량 사유
1~2	아모잘탄정 5/50·5/100mg	한미약품	2009-03-31	유효성분 종류 또는 배합비율 변경 (복합제)
3~4	코자엑스큐정 5/50·5/100mg	한국엠에스디	2009-11-20	유효성분 종류 또는 배합비율 변경
5	로타스틴정	한미약품	2010-02-11	염 및 제형 변경
6	클란자CR정	한국유나이티드제약	2010-04-14	제형, 함량, 용법용량 변경
7~9	리피원·레보텐션정 등	(여러 회사)	2010-06-23	유효성분 종류 또는 배합비율 변경
10~18	엑스포지 복합제, 올로스타 등	한미약품, 한국노바티스 등	2010~2012	제형·함량·용법용량 변경, 새로운 염 등

원본 표 글씨가 작아 대표 행과 구조만 옮겼어.

상세 설명 · 풀이

표에서 볼 패턴:

패턴	의미
1호 = 아모잘탄 (2009)	개량신약 제도 시행 후 첫 허가 — 복합제
“배합비율 변경”이 가장 많음	슬라이드 67의 “새로운 조성 60 %”와 일치
한미약품 다수	개량신약 전략을 가장 적극적으로 쓴 회사
다국적사(MSD·노바티스)도 참여	자사 오리지널을 복합제로 수명 연장(라이프사이클 관리)

코자엑스큐(MSD)는 오리지널 코자(로사르탄) 회사가 직접 만든 복합제야 — 한미의 아모잘탄(암로디핀 + 로사르탄)이 나오자 오리지널사도 같은 조합으로 대응한 거지. 개량신약이 시장 경쟁의 도구라는 걸 보여줘. 분류번호 [214] 혈압강화제, [218] 동맥경화용제, [339] 기타 혈액·체액용약 등 — 심혈관 약이 대부분이야.

핵심 키워드

암로디핀 + 로사르탄

CCB + ARB

3상 결과

5년 내 1천억 기대

개량신약의 예: 아모잘탄정 (한미약품)



한 줄 요약

아모잘탄 = 칼슘채널차단제(CCB) 암로디핀 + 안지오텐신수용체차단제(ARB) 로사르탄 복합제. 한미약품이 출시하며 5년 내 1천억 매출을 기대했고, 3상에서 각 단일제보다 혈압강화 효과가 우수했다.

화면 정리

의약품 정보 — 아모잘탄정

분류: [전문의약품] 순환기용치료제 · 성분: 암로디핀칼실산염 + 로사르탄칼륨 · 함량: 5/50mg · 5/100mg · 10/50mg

기사 ①: 한미약품, 내달 1일 개량신약 ‘아모잘탄’ 출시 — 5년내 1천억 매출 기대

‘아모잘탄’은 한미약품이 시판중인 CCB 계열 고혈압치료제 ‘아모디핀(암로디핀 칼실산염)’과 ARB 계열 ‘코자(로사르탄칼륨)’를 복합한 개량신약이다.

기사 ②: 아모잘탄, 혈압강화 효과 ‘우수’ — 신장학회·고혈압학회 3상결과

한미약품(주)은 복합형 고혈압치료제 개량신약 ‘아모잘탄’에 대한 3상 임상시험 결과를 최근 열린 대한신장학회·고혈압학회 춘계학술대회에서 발표했다. 국내 19개 병원에서 본태성고혈압 환자 324명을 대상으로 복합제인 아모잘탄과 단일제인 암로디핀 10mg 및 로사르탄 100mg을 8주간 비교 3상 임상시험을 실시했다...

상세 설명 · 풀이

아모잘탄은 개량신약 “가목(복합제)”의 교과서적 예야.

성분	계열	작용
암로디핀 (칼실산염)	CCB (칼슘채널차단제)	혈관 평활근 이완 → 혈관 확장
로사르탄	ARB (안지오텐신 II 수용체 차단제)	혈관 수축·체액 저류 억제

왜 두 약을 합칠까? 기전이 달라 **효과가 더해지고**, 부작용은 서로 상쇄돼(암로디핀의 발목 부종을 ARB가 줄여줌). 게다가 한 알이면 복용순응도가 올라가 — 고혈압은 평생 먹는 약이라 이게 매우 중요해.

3상 설계 읽기: 복합제 vs 각 단일제 고용량 비교. 개량신약은 “합친 게 각각보다 낫다”는 **비교 임상**이 필요하다는 걸 보여줘(슬라이드 60 “비교임상”).

아모잘탄은 실제로 국내 대표 블록버스터 개량신약이 됐고 해외(MSD 등)로도 수출됐어 — 개량신약 도입효과(다음 슬라이드)의 모범 사례.

핵심 키워드

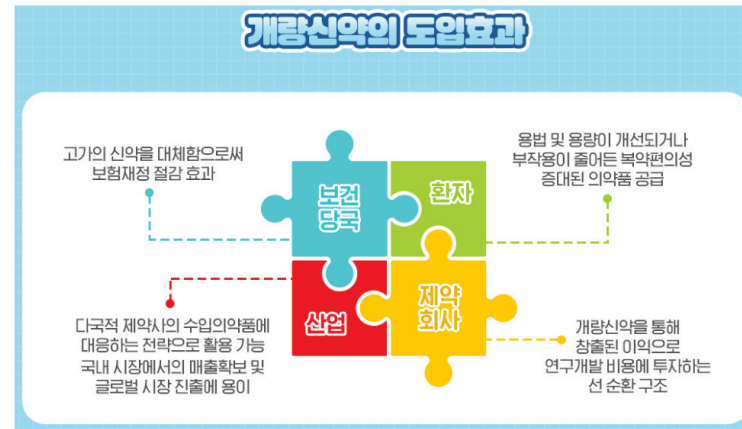
보험당국

환자

산업

제약회사 선순환

개량신약의 도입효과



한 줄 요약

개량신약은 보험재정 절감(보험당국), 복약편의성(환자), 수입약 대체·해외진출(산업), R&D 재투자(제약회사)라는 네 가지 효과를 낸다.

원문 정리

퍼즐 네 조각

- **보험당국** — 고가의 신약을 대체함으로써 보험재정 절감 효과
- **환자** — 용법 및 용량이 개선되거나 부작용이 줄어든 복약편의성 증대된 의약품 공급
- **산업** — 다국적 제약사의 수입의약품에 대응하는 전략으로 활용 가능, 국내 시장에서의 매출확보 및 글로벌 시장 진출에 용이
- **제약회사** — 개량신약을 통해 창출된 이익으로 연구개발 비용에 투자하는 선순환 구조

상세 설명 · 풀이

주체	얻는 것	예
보험당국	약값 절감	오리지널보다 낮은 약가
환자	복약순응도 ↑	하루 1알 복합제, 1일 1회 서방정
산업	수입 대체·수출	아모잘탄 해외 수출
제약회사	R&D 선순환	개량신약 수익 → 혁신신약 투자

한국 제약산업의 사다리: 제네릭 → 개량신약 → 혁신신약. 개량신약은 중간 단계에서 기술(제제·임상)과 자본을 쌓는 징검다리 역할을 해. 한미약품이 개량신약 수익으로 혁신신약 기술수출까지 간 게 대표 사례야.

시험 포인트 도입효과 4주체 = 보험당국 · 환자 · 산업 · 제약회사. 키워드: 재정 절감 / 복약편의 / 수입 대응·글로벌 / 선순환.

핵심 키워드

특허 만료

주성분·함량·제형 동일

동등성시험

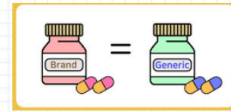
식약처 인정

제네릭 의약품: 카피약?

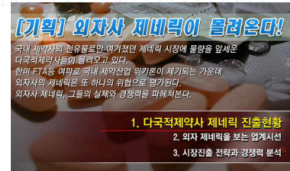
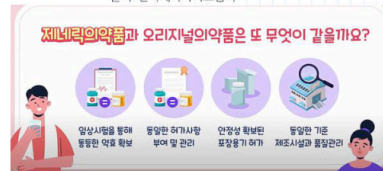
제네릭 의약품 (generic medicine)

특허가 만료된 오리지널 의약품의 공개된 기술을 이용해 만든 것으로, 오리지널 의약품과 주성분·함량·제형·효능효과·용법용량이 동일한 의약품.

제네릭의약품은 의약품동등성시험을 통해 오리지널 의약품과 동등한 제품임을 식품의약품안전처 등 각 국가의 의약품 관리기관을 통해 인정받음.



출처: 한국제약바이오협회



한 줄 요약

제네릭은 특허가 끝난 오리지널을 “베낀” 약이 아니라, 동등성시험으로 동등함을 인정받은 같은 약이다.

원문 정리

제네릭 의약품 (generic medicine)

특허가 만료된 오리지널 의약품의 공개된 기술을 이용해 만든 것으로, 오리지널 의약품과 주성분·함량·제형·효능효과·용법용량이 동일한 의약품.

제네릭의약품은 의약품동등성시험을 통해 오리지널 의약품과 동등한 제품임을 식품의약품안전처 등 각 국가의 의약품 관리기관을 통해 인정받음. (그림: Brand = Generic) · 출처: 한국제약바이오협회

제네릭의약품과 오리지널의약품은 또 무엇이 같을까요?

- 임상시험을 통해 동등한 약효 확립
- 동일한 허가사항 부여 및 관리
- 안정성 확보된 포장용기 허가
- 동일한 기준 제조시설과 품질관리

기사: [기획] 외자사 제네릭이 몰려온다! — 1. 다국적제약사 제네릭 진출현황 2. 외자 제네릭을 보는 업계시선 3. 시장진출 전략과 경쟁력 분석

상세 설명 · 풀이

“카피약”이라는 말엔 “싸구려·효과 약함” 뉘앙스가 있지만, 과학적으로 틀린 표현이야.

같은 것	다를 수 있는 것
주성분·함량·제형·효능·용법	첨가제(부형제), 모양·색
허가 기준·GMP 품질관리	가격, 제조사
체내 흡수(생동성으로 확인)	포장 디자인

핵심: 동등성은 “비슷해 보인다”가 아니라 **사람 몸에서 혈중농도가 같다**는 걸 시험으로 증명한 거야 (슬라이드 75).

외자사 제네릭: 다국적 제약사도 자회사(예: 산도스)를 통해 제네릭을 팔아 → 국내 제네릭사와의 경쟁이 심해져.

시험 포인트 제네릭 정의 = 특허 만료 + 오리지널과 주성분·함량·제형·효능효과·용법용량 동일 + 동등성시험으로 인정.

핵심 키워드

사용량의 49 %

최초 개발 의약품과 동일

비아그라 → 팔팔

성분명

제네릭의약품



한 줄 요약

국내 전문의약품 사용량의 약 절반(49 %)이 제네릭. 오리지널 특허가 끝난 뒤 같은 성분으로 만든 약이다.

인포그래픽 정리

왼쪽: 식품의약품안전처 “열린마루”

국내 전문의약품 사용량의 49 %인 제네릭의약품 — 2017년 국내 전문의약품 총 사용량의 49.7 %가 제네릭의약품에 해당

제네릭의약품은 주성분, 함량, 제형, 투여 경로, 품질, 사용 목적이 최초로 개발된 의약품과 동일한 의약품입니다.

* 최초개발의약품(오리지널 의약품): 신약 등과 같이 국내에서 최초 허가된 의약품

오른쪽: 비타민연구소 인포그래픽 — 오리지널과 제네릭 의약품의 차이

- **오리지널**: 기존에 동일한 성분이 없는 상태에서 최초 개발약 (예: 비아그라, pfizer)
- **제네릭(복제약)**: 오리지널 특허 만료 후 동일 성분을 복제한 약 (예: 헤라크라, 세지크라, 팔팔)

상세 설명 · 풀이

49.7 %의 의미: 처방약 두 개 중 하나는 제네릭. 그만큼 제네릭의 품질 관리가 국민 건강에 직결돼.

	오리지널	제네릭
예	비아그라 (실데나필, 화이자)	팔팔, 헤라크라, 세지크라 등
개발	처음부터 모든 시험	생동성시험
가격	높음	낮음 → 보험재정·환자 부담 ↓

이름이 제각각인 이유: 제네릭은 회사마다 자체 상품명을 붙여. 성분명(실데나필)은 같으니 약을 비교할 땐 **성분명**을 봐야 해.

시험 포인트 제네릭 = 오리지널과 주성분·함량·제형·투여경로·품질·사용목적 동일. 개량신약은 이 중 일부를 “의도적으로 바꾼” 약.

핵심 키워드

비교 용출시험

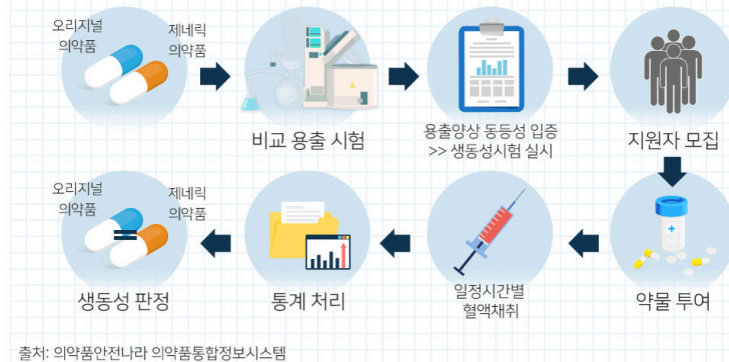
지원자 모집

혈액채취

생동성 판정

생물학적 동등성시험

생물학적 동등성시험 과정은?



한 줄 요약

비교 용출 → 지원자 모집 → 약물 투여 → 시간별 채혈 → 통계 처리 → 생동성 판정. 혈중농도 곡선이 같으면 “같은 약”이다.

그림 순서 정리

생물학적 동등성시험 과정은?

1. 오리지널 의약품 · 제네릭 의약품
2. 비교 용출 시험
3. 용출양상 동등성 입증 >> 생동성시험 실시
4. 지원자 모집
5. 약물 투여
6. 일정시간별 혈액채취
7. 통계 처리
8. 생동성 판정 (오리지널 = 제네릭)

출처: 의약품안전나라 의약품통합정보시스템

상세 설명 · 풀이

생동성(BE)시험 = 건강한 지원자에게 오리지널과 제네릭을 번갈아 먹이고 혈중농도 변화를 비교하는 시험.

지표	뜻
AUC	혈중농도-시간 곡선 아래 면적 = 흡수된 총량
C_{max}	최고 혈중농도 = 흡수 정도·속도
T_{max}	최고농도 도달 시간

판정: 제네릭/오리지널의 $AUC \cdot C_{max}$ 비의 90 % 신뢰구간이 **80~125 %** 안에 들면 동등.

설계: 보통 교차설계 — 같은 사람이 A약 → 휴약기(wash-out) → B약을 먹어서 개인차를 없애.

비교 용출이 먼저인 이유: 시험관에서 녹는 양상이 다르면 몸에서도 다를 게 뻔하니까, 사람 시험 전에 싸고 빠른 거름망으로 쓰는 거야.

시험 포인트 생동성 판정 기준 **80~125 %**(90 % 신뢰구간, $AUC \cdot C_{max}$).

판정 기준은 슬라이드엔 없고 보충 설명이야.